

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Đề tài:

**HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CANH TÁC
NHẪM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO NHẬT TÂN VÀ
ỨNG DỤNG AI DỰ BÁO ĐỘ ẨM ĐẤT**

Sinh viên thực hiện: VŨ MẠNH THẮNG - 20223737
 NGUYỄN VĂN QUANG - 20223732
Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN HỮU PHÁT

Hà Nội, June 28, 2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Đề tài:

**HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CANH TÁC
NHẪM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO NHẬT TÂN VÀ
ỨNG DỤNG AI DỰ BÁO ĐỘ ẨM ĐẤT**

Sinh viên thực hiện: VŨ MẠNH THẮNG - 20223737
 NGUYỄN VĂN QUANG - 20223732
Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN HỮU PHÁT
Cán bộ phản biện:

Hà Nội, June 28, 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO CÁN BỘ HƯỚNG DẪN)

Tên đề tài:

Họ tên SV: MSSV:

Cán bộ hướng dẫn:

STT	Tiêu chí (Điểm tối đa)	Hướng dẫn đánh giá tiêu chí	Điểm tiêu chí
1	Thái độ làm việc (2,5 điểm)	Nghiêm túc, tích cực và chủ động trong quá trình làm ĐATN. Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ các nội dung được GVHD giao.	
2	Kỹ năng viết quyển ĐATN (2 điểm)	Trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v. Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: Cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.	
3	Nội dung và kết quả đạt được (5 điểm)	Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận. Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan. Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.	
4	Điểm thành tích (1 điểm)	Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ Các giải thưởng khoa học trong nước, quốc tế từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. (1 điểm) Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong cuộc thi khoa học trong nước, quốc tế/ Kết quả đồ án là sản phẩm ứng dụng có tính hoàn thiện cao, yêu cầu khối lượng thực hiện lớn. (0,5 điểm)	
Điểm tổng các tiêu chí:			
Điểm hướng dẫn:			

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO CÁN BỘ PHẢN BIỆN)

Tên đề tài:

Họ tên SV: MSSV:

Cán bộ phản biện:

STT	Tiêu chí (Điểm tối đa)	Hướng dẫn đánh giá tiêu chí	Điểm tiêu chí
1	Trình bày quyển ĐATN (4 điểm)	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v. Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.	
2	Nội dung và kết quả đạt được (5,5 điểm)	Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận. Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan. Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/ tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.	
3	Điểm thành tích (1 điểm)	Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ các giải thưởng KH quốc tế/ trong nước từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. (1 điểm) Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành. (0,5 điểm)	
Điểm tổng các tiêu chí:			
Điểm phản biện:			

Cán bộ phản biện
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang gây ra những tác động tiêu cực rõ rệt đến sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực Hà Nội. Sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các hiện tượng thời tiết cực đoan như các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, hay những đợt nắng ấm bất thường vào tháng Chạp (tháng 12 Âm lịch) đã phá vỡ quy luật sinh trưởng tự nhiên của cây đào. Biến động nhiệt - ẩm thất thường này khiến hoa đào Nhật Tân thường xuyên rơi vào tình trạng "nở sớm" hoặc "nở mù" (nụ bị héo, không thể bung cánh), gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho người nông dân.

Hoa đào Nhật Tân không đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp, mà từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng, là linh hồn của ngày Tết cổ truyền xứ Kinh Kỳ. Do đó, việc nâng cao chất lượng thương phẩm (đảm bảo sắc hoa thắm, cánh dày, phom bông chuẩn, kéo dài thời gian tươi sau cắt) và đặc biệt là điều khiển hoa nở đúng dịp Tết nguyên đán là yêu cầu cốt lõi để duy trì thương hiệu làng nghề truyền thống, đồng thời đảm bảo nguồn thu nhập bền vững cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, thực trạng canh tác hiện nay tại làng nghề vẫn phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm dân gian theo phương thức "trông trời, trông đất, trông mây". Các biện pháp kỹ thuật can thiệp như tưới lá, thấp đèn sưởi ấm hay tưới nước kích thích đều mang tính cảm tính, định tính và thiếu các thông số định lượng khoa học. Việc lạm dụng phân bón hóa học hoặc duy trì hệ thống chiếu sáng tràn lan không theo nhu cầu thực tế của cây không chỉ làm tăng chi phí đầu vào, mà còn trực tiếp gây lãng phí năng lượng, thoái hóa tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường sinh thái.

Trước bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng **IoT** kết hợp **trí tuệ nhân tạo (AI)** vào nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture) đang mở ra những hướng đi mang tính đột phá. Việc xây dựng một hệ thống giám sát vi khí hậu và các thông số môi trường đất theo thời gian thực (Real-time), kết hợp với các mô hình dữ liệu dự báo tiến độ sinh trưởng, sẽ giúp người trồng đào chuyển dịch mạnh mẽ từ thế "bị động ứng phó" sang "chủ động điều tiết". Đây là giải pháp cấp thiết nhằm hiện đại hóa làng nghề truyền thống, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, tôi đã lựa chọn và triển khai nghiên cứu đề tài: **"Hệ thống IoT giám sát môi trường canh tác nhằm nâng cao chất lượng đào Nhật Tân và ứng dụng AI dự báo độ ẩm đất"**. Đề tài không chỉ mang ý nghĩa khoa học trong việc tích hợp công nghệ phần cứng và xử lý dữ liệu, mà còn mang giá trị thực tiễn cao, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu bức thiết của thực tế sản xuất hiện nay.

LỜI CẢM ƠN

“Có những đoạn đường, khi đi qua rồi, mới biết mình đã trưởng thành.”

Bốn năm đại học – một hành trình không quá dài, nhưng đủ để mỗi bước đi trở thành một phần ký ức không thể quên. Khép lại chặng đường này bằng đồ án tốt nghiệp, em không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ học tập, mà còn đánh dấu sự trưởng thành cả về tri thức lẫn tinh thần. Để có được kết quả hôm nay, em biết mình đã may mắn khi nhận được sự giúp đỡ, yêu thương và đồng hành từ rất nhiều người.

Trước hết, em xin gửi lời biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **Thầy Nguyễn Hữu Phát** – giảng viên hướng dẫn đã luôn tận tình chỉ dẫn, kiên nhẫn đồng hành cùng em từ những ngày đầu chập chững nghiên cứu đến lúc hoàn thiện đồ án. Sự nghiêm khắc, cẩn trọng và tâm huyết của thầy không chỉ giúp em rèn luyện tư duy khoa học mà còn dạy em cách làm việc có trách nhiệm và trân trọng từng chi tiết nhỏ.

Không chỉ vậy, thầy còn là người đã âm thầm hỗ trợ, truyền cảm hứng và định hướng chuyên môn để em có thể tiếp cận đề tài một cách vững vàng. Với em, thầy không chỉ là người hướng dẫn mà còn là một người truyền lửa – giúp em giữ được đam mê và sự kiên trì trong hành trình học thuật không ít thử thách này.

Em cũng xin gửi lời tri ân đến toàn thể thầy cô trong **Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội**, đặc biệt là các thầy cô thuộc **Khoa Điện tử**, những người đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng, tạo điều kiện để em phát triển bản thân trong môi trường học tập đầy năng động và cạnh tranh.

Bên cạnh đó, em muốn dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến **gia đình** – chốn bình yên nhất trong mọi hành trình. Cảm ơn bố mẹ, người đã âm thầm hy sinh, dõi theo từng bước đi của con, dù chưa một lần than khó. Cảm ơn các anh chị em, bạn bè – những người đã luôn bên cạnh, động viên em mỗi khi mệt mỏi, vấp ngã, để em có thể đứng dậy và bước tiếp.

Đồ án tốt nghiệp này là một cột mốc khép lại chặng đường cũ, nhưng đồng thời cũng mở ra một hành trình mới. Em xin trân trọng cảm ơn tất cả những tình cảm, niềm tin và sự đồng hành vô giá ấy!

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là VŨ MẠNH THẮNG, mã số sinh viên 20223737, sinh viên lớp Điện tử 01, khóa 67 và NGUYỄN VĂN QUANG, mã số sinh viên 20223732, sinh viên lớp Điện tử 01, khóa 67. Người hướng dẫn là PGS. TS. NGUYỄN HỮU PHÁT. Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung được trình bày trong đề án tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu và thực hiện thực tế. Mọi thông tin trích dẫn đều tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ; các tài liệu tham khảo được liệt kê rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những nội dung được viết trong đề án này.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

Người cam đoan

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VĂN QUANG

VŨ MẠNH THẮNG

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	v
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	vi
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Giải pháp	2
1.3. Lý do chọn đề tài	3
1.4. Mục đích nghiên cứu	3
1.5. Các nghiên cứu liên quan	4
1.5.1. Các sản phẩm thương mại	4
1.5.2. Các công trình nghiên cứu	5
1.5.3 Tính mới của đề tài	7
1.6. Phân công công việc	8
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1. Tổng quan về IoT	9
2.2. Cơ sở truyền dẫn không dây Wi-Fi	10
2.3. Nguyên lý hoạt động các cảm biến	11
2.3.1 Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm không khí	12
2.3.2 Cảm biến độ ẩm đất	13
2.3.3 Cảm biến cường độ ánh sáng	15
2.3.4 Cảm biến chất dinh dưỡng NPK	15
2.4. Các giao thức sử dụng	16
2.4.1 Giao thức Modbus RTU	16

2.4.2 Chuẩn truyền thông RS485	17
2.4.3 Giao thức I2C	17
2.4.4 Giao thức kết nối mạng và Đồng bộ thời gian của ESP32	18
2.4.5 Giao thức MQTT và MQTTs	18
2.4.6 Tiêu chuẩn REST và RESTful API	20
2.5. Tổng quan về AI và mô hình dự đoán độ ẩm đất	21
2.5.1. Lý thuyết về học máy	21
2.5.2 Mạng nơ-ron hồi tiếp RNN	21
2.5.3 Mô hình Long Short-Term Memory	22
2.5.4 Các chỉ số đánh giá mô hình	28
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	30
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	30
3.1.1 Yêu cầu chức năng	30
3.1.2 Yêu cầu phi chức năng	30
3.2. Sơ đồ khối hệ thống	31
3.3. Sơ đồ khối chi tiết phần cứng	32
3.3.1 Khối vi điều khiển	32
3.3.2 Khối nguồn	34
3.3.3 Khối cảm biến	36
3.3.4 Module chuyển đổi MAX485	41
3.3.5 Khối lưu trữ dữ liệu SD Card	41
3.3.6 Khối thời gian thực	42
3.4 Thiết kế mạch PCB	42
3.5 Mô hình AI LSTM dự báo độ ẩm đất	44
3.5.1 Thu thập dữ liệu đầu vào	44
3.5.2 Tiền xử lý dữ liệu	46
3.5.3 Xây dựng kiến trúc mạng LSTM	47
3.5.4 Huấn luyện mô hình	48

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI PHÂN HỆ ỨNG DỤNG (SERVER-BACKEND VÀ WEB FRONTEND) 51

4.1. Kiến trúc tổng quan	51
4.2 Công nghệ lựa chọn và Triển khai hạ tầng Cloud	52
4.2.1 Lựa chọn công nghệ cốt lõi	52
4.2.2 Triển khai Hạ tầng trên nền tảng Render Cloud	52
4.3 Thiết kế các phân hệ chức năng	52
4.3.1 Phân hệ Xác thực & Bảo mật (auth)	52
4.3.2 Phân hệ Dữ liệu Cảm biến và Giao tiếp thiết bị	53
4.3.3 Phân hệ dự báo Thông minh	53
4.4 Giao thức truyền thông và các giải pháp bảo mật	53
4.5 Thiết kế Giao diện và Trải nghiệm Người dùng	54
4.6 Công nghệ lựa chọn và Hạ tầng Triển khai Vercel	54
4.6.1 Lựa chọn Công nghệ cốt lõi	54
4.6.2 Triển khai Hạ tầng trên Vercel Cloud	54
4.7 Kiến trúc Component của Hệ thống	55
4.7.1 Phân hệ Bảo vệ truy cập và Quản lý trạng thái đăng nhập	55
4.7.2 Phân hệ Thẻ Giám sát Thông số Môi trường	56
4.7.3 Phân hệ Trực quan hóa Xu hướng và Dự báo	57
4.7.4 Phân hệ Điều khiển Bơm nước trực tiếp	58
4.7.5 Phân hệ Gợi ý Tưới & Cấu hình Giai đoạn Sinh trưởng	58
4.8 Cơ chế Đồng bộ hóa Dữ liệu Thời gian thực	59

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 60

5.1 Hình ảnh thực tế	60
5.2 Kết quả đo cảm biến	60
5.3 Thử nghiệm thực tế tại vườn Đào Nhật Tân	61
5.4 Kết quả huấn luyện mô hình AI	62
5.4.1 Kết quả	62
5.4.2 Mở rộng sang dự đoán theo giờ, theo ngày	64

5.4.3 Mở rộng sang các mô hình khác RFR, GRU, XGBoost	66
5.5 Đánh giá chung hệ thống	68
5.6 Đánh giá độ chính xác cảm biến và so sánh với thiết bị chuẩn	69
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN	76
CHƯƠNG 7: HƯỚNG PHÁT TRIỂN	77
TÀI LIỆU THAM KHẢO	78

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

IoT	Internet of Things
MCU	Microcontroller Unit
IC	Integrated Circuit
Wi-Fi	Wireless Fidelity
SD	Secure Digital
I2C	Inter – Integrated Circuit
UART	Universal Asynchronous Receiver – Transmitter
SPI	Serial Peripheral Interface
AI	Artificial Intelligence
PCB	Printed Circuit Board

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Vườn đào Nhật Tân [1]	1
Hình 1.2	Tình trạng đào Nhật Tân nở hoa sớm [2]	2
Hình 1.3	Máy đo đất đa chỉ tiêu 6 trong 1 SISCO-MM-ST03 giá 1.400.000 đồng [3]	4
Hình 1.4	Máy phân tích đất SENTEC giá 16.500.000 [4]	5
Hình 2.1	Cảm biến độ ẩm điện dung [9]	13
Hình 2.2	Mô hình master-slave của I2C [10]	18
Hình 2.3	Mô hình MQTT [11]	19
Hình 2.4	Mô hình LSTM [12]	22
Hình 2.5	Cấu trúc 1 node của LSTM [13]	23
Hình 2.6	Cách hoạt động của LSTM [14]	24
Hình 3.1	Sơ đồ khối hệ thống	31
Hình 3.2	Sơ đồ chân ESP32 [16]	34
Hình 3.3	Sơ đồ nguyên lý LM2596 [17]	35
Hình 3.4	Cảm biến Capacitive v1.2 [18]	37
Hình 3.5	Hình ảnh cảm biến BME280 [19]	38
Hình 3.6	Sơ đồ nguyên lý hoạt động của BME280 [19]	38
Hình 3.7	Cảm biến BH1750 [20]	39
Hình 3.8	Sơ đồ nguyên lý hoạt động BH1750 [20]	39
Hình 3.9	Cảm biến NPK [21]	40
Hình 3.10	Sơ đồ nguyên lý của Module [22]	41
Hình 3.11	Sơ đồ kết nối ESP32-Module chuyển đổi-NPK	41
Hình 3.12	Sơ đồ nguyên lý	43
Hình 3.13	PCB Layout	43
Hình 3.14	Hình ảnh 3D của mạch	44
Hình 3.15	Cấu trúc dữ liệu	44
Hình 3.16	Cấu trúc mô hình	45

Hình 3.17 Phương pháp cửa sổ trượt với màu vàng là giá trị của X và màu đỏ là giá trị của Y	45
Hình 3.18 Phương pháp cửa sổ trượt với màu vàng là giá trị của X và màu đỏ là giá trị của Y	46
Hình 3.19 Dữ liệu sau khi scale	46
Hình 3.20 Kiến trúc mạng LSTM	47
Hình 3.21 Bảng chi tiết cấu trúc LSTM	48
Hình 3.22 Sơ đồ huấn luyện mô hình	49
Hình 4.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể	51
Hình 4.2 Phân quyền truy cập	56
Hình 4.3 Phân hệ giám sát	57
Hình 4.4 Phân hệ trực quan và dự báo	57
Hình 4.5 Phân hệ điều khiển	58
Hình 4.6 Phân hệ gợi ý tưới và giai đoạn sinh trưởng	59
Hình 5.1 Mạch triển khai thực tế	60
Hình 5.2 Kết quả đo được	61
Hình 5.3 Hình ảnh bộ đo đặt trực tiếp tại vườn đào Nhật Tân	61
Hình 5.4 Kết quả thu được qua quá trình đo tại vườn	62
Hình 5.5 Đồ thị biểu thị loss ở tập train	62
Hình 5.6 Kết quả dự đoán so với thực tế trên tập test	63
Hình 5.7 Biểu đồ dự đoán (theo giờ) so với thực tế	65
Hình 5.8 Biểu đồ dự đoán (theo ngày) so với thực tế	65
Hình 5.9 Biểu đồ dự đoán so với thực tế theo RFR	67
Hình 5.10 Biểu đồ dự đoán so với thực tế theo XGBoost	67
Hình 5.11 Biểu đồ dự đoán so với thực tế theo GRU	67
Hình 5.12 Nhiệt - ẩm kế	69
Hình 5.13 Đồ thị so sánh nhiệt độ giữa BME280 và nhiệt kế	70
Hình 5.14 Đồ thị so sánh độ ẩm giữa BME280 và ẩm kế	70
Hình 5.15 Đồ thị so sánh cường độ ánh sáng giữa BH1750 và Lux metter	72
Hình 5.16 Đồ thị giá trị ADC của độ ẩm đất ở các trạng thái khác nhau	73

Hình 5.17 Cân tiểu ly	74
Hình 5.18 Biểu đồ hàm lượng N,P,K trong đất qua các lần đo	75

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Bảng tổng hợp so sánh các giải pháp và nghiên cứu liên quan . . .	7
Bảng 1.2	Bảng phân công nội dung công việc thành viên nhóm	8
Bảng 2.1	So sánh hiệu năng các mô hình trên dữ liệu đất phù sa ở độ sâu 5cm (trích từ Frontiers in Soil Science, 2025)	27
Bảng 3.1	So sánh thông số cơ bản của một số vi điều khiển	33
Bảng 3.2	Thông số kỹ thuật ESP32 WROOM	33
Bảng 3.3	Bảng điện áp và dòng tiêu thụ của các thiết bị	34
Bảng 3.4	Thông số kỹ thuật của LM2596	35
Bảng 3.5	So sánh thông số kỹ thuật một số cảm biến độ ẩm đất	36
Bảng 3.6	So sánh các loại cảm biến nhiệt độ - độ ẩm	37
Bảng 3.7	Thông số kỹ thuật của BH1750	38
Bảng 3.8	Thông số kỹ thuật cảm biến NPK	40
Bảng 3.9	Thông số kỹ thuật của thẻ nhớ SD [23]	42
Bảng 5.1	Bảng so sánh hiệu năng dự đoán của các mô hình theo chu kỳ thời gian	66
Bảng 5.2	Bảng so sánh kết quả của các mô hình	68
Bảng 5.3	Bảng so sánh kết quả đo của BME280 với nhiệt - ẩm kế	70
Bảng 5.4	Bảng so sánh kết quả của BH1750 với ứng dụng Lux Meter	71
Bảng 5.5	Bảng giá trị ADC của độ ẩm đất ở các trạng thái khác nhau	72
Bảng 5.6	Kết quả đo hàm lượng N,P,K trong đất	74

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ **IoT** và **trí tuệ nhân tạo (AI)** vào lĩnh vực nông nghiệp đang trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Để cây trồng phát triển tốt, các thông số môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và hàm lượng dinh dưỡng trong đất cần được theo dõi thường xuyên. Tuy nhiên, việc kiểm tra thủ công các thông số này tốn nhiều thời gian, công sức và khó đảm bảo tính liên tục.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, trong đồ án tốt nghiệp này, em đã nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát môi trường đất ứng dụng công nghệ IoT. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến để thu thập các thông số môi trường bao gồm: **nhiệt độ**, **độ ẩm không khí**, **cường độ ánh sáng**, **độ ẩm đất** và các chỉ số dinh dưỡng **Nitơ (N)**, **Photpho (P)**, **Kali (K)** trong đất.

Bên cạnh chức năng giám sát thời gian thực, hệ thống còn tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm dự đoán độ ẩm đất dựa trên dữ liệu thu thập được từ các cảm biến môi trường. Kết quả dự đoán giúp người dùng có thể đánh giá xu hướng thay đổi độ ẩm đất trong tương lai, từ đó hỗ trợ việc đưa ra các quyết định tưới tiêu hợp lý, góp phần tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả canh tác.

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã vận dụng và củng cố các kiến thức chuyên ngành về vi điều khiển, cảm biến, truyền thông không dây, thiết kế mạch điện tử, lập trình nhúng, phát triển ứng dụng IoT, huấn luyện mô hình AI. Mặc dù hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng kết quả đạt được đã đáp ứng các mục tiêu đề ra và là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, phát triển các chức năng nâng cao trong tương lai.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Đào Nhật Tân là một trong những giống cây trồng đặc trưng của Hà Nội, mang giá trị kinh tế và văn hóa cao, đặc biệt phục vụ nhu cầu trang trí trong dịp **Tết Nguyên đán**. Chất lượng và giá trị thương phẩm của cây đào phụ thuộc rất lớn vào điều kiện môi trường sinh trưởng như nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, độ ẩm đất và hàm lượng dinh dưỡng trong đất. Việc duy trì các yếu tố môi trường ở mức phù hợp đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng, phát triển và ra hoa của cây đào.



Hình 1.1 Vườn đào Nhật Tân [1]

Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường như nắng nóng kéo dài, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn hoặc các đợt rét đến muộn. Những biến động này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của cây đào Nhật Tân, có thể dẫn đến hiện tượng ra hoa sớm hoặc ra hoa không đúng thời điểm, làm giảm giá trị kinh tế của cây trồng.



Hình 1.2 Tình trạng đào Nhật Tân nở hoa sớm [2]

Theo ghi nhận của báo điện tử Dân Trí, dịp tết 2026 khoảng 30% đào tại Nhật Tân đã nở sớm trước Tết Nguyên Đán khoảng 1 tháng do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất thường [2]. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn cho người trồng đào trong việc điều tiết thời điểm ra hoa mà còn ảnh hưởng đáng kể đến giá trị kinh tế của cây trồng. Điều đó cho thấy nhu cầu theo dõi và quản lý các yếu tố môi trường một cách liên tục, chính xác ngày càng trở nên cần thiết.

Hiện nay, việc theo dõi và chăm sóc đào tại nhiều hộ trồng vẫn chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công dựa trên kinh nghiệm của người nông dân. Các thông số như độ ẩm đất, nhiệt độ môi trường hay cường độ ánh sáng thường không được đo đạc thường xuyên mà chủ yếu đánh giá thông qua quan sát thực tế. Điều này gây khó khăn trong việc phát hiện sớm những biến động của môi trường và đưa ra các biện pháp chăm sóc kịp thời, đặc biệt trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp.

Do đó cần có một giải pháp giám sát tự động, chính xác và có khả năng hỗ trợ ra quyết định trong chăm sóc cây trồng.

1.2. Giải pháp

Để khắc phục những hạn chế của phương pháp giám sát thủ công và hỗ trợ người trồng đào trong việc theo dõi môi trường canh tác, đề tài đề xuất xây dựng một hệ thống giám sát môi trường canh tác ứng dụng công nghệ **IoT** kết hợp với **trí tuệ nhân tạo (AI)**.

Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm, kết hợp với các cảm biến để thu thập các thông số môi trường quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, độ ẩm đất và hàm lượng dinh dưỡng NPK trong đất. Dữ liệu sau

khi thu thập được truyền lên cơ sở dữ liệu thông qua kết nối Wi-Fi, cho phép người dùng theo dõi từ xa thông qua giao diện Website theo thời gian thực.

Bên cạnh chức năng giám sát, đề tài còn ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu thu thập được và dự đoán độ ẩm đất trong tương lai. Kết quả dự đoán giúp người trồng chủ động hơn trong việc lập kế hoạch tưới tiêu, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc cây đào Nhật Tân và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nước.

Giải pháp được đề xuất không chỉ giúp tự động hóa quá trình giám sát môi trường mà còn tạo tiền đề cho việc phát triển các hệ thống nông nghiệp thông minh trong tương lai.

1.3. Lý do chọn đề tài

Đào Nhật Tân là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Hà Nội, mang giá trị kinh tế và văn hóa cao, gắn liền với Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, chất lượng cây đào phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố môi trường. Trong khi đó, việc theo dõi và chăm sóc cây trồng hiện nay tại nhiều hộ canh tác vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và phương pháp thủ công, dẫn đến hiệu quả quản lý chưa cao.

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ IoT và AI đã mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh. Việc kết hợp các công nghệ này cho phép giám sát môi trường theo thời gian thực, lưu trữ dữ liệu tự động và hỗ trợ dự đoán các thông số quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng.

Xuất phát từ những lý do trên, cùng với mong muốn vận dụng các kiến thức đã được học về thiết kế mạch PCB, cảm biến, truyền thông không dây, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào một bài toán thực tế, chúng em lựa chọn thực hiện đề tài “Hệ thống IoT giám sát môi trường canh tác nhằm nâng cao chất lượng đào Nhật Tân và ứng dụng AI dự đoán độ ẩm đất”. Đề tài này không chỉ có ý nghĩa thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần tiếp cận các công nghệ đang được ứng dụng rộng rãi trong xu hướng nông nghiệp thông minh hiện nay.

1.4. Mục đích nghiên cứu

Đối tượng sử dụng: Hệ thống được xây dựng hướng tới các hộ gia đình và cá nhân đang trồng đào Nhật Tân, các nhà vườn có nhu cầu theo dõi các thông số môi trường phục vụ quá trình chăm sóc cây trồng. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể được sử dụng như một mô hình tham khảo trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, phục vụ cho mục đích nghiên cứu, học tập và phát triển các ứng dụng IoT trong giám sát môi trường nông nghiệp.

Mục tiêu nghiên cứu: Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp, mục tiêu của chúng em là thiết kế và xây dựng hệ thống phần cứng sử dụng vi điều khiển ESP32, thu thập các

thông số môi trường bao gồm **nhệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, độ ẩm đất** và hàm lượng dinh dưỡng **Nitơ (N), Photpho (P), Kali (K)** trong đất, xây dựng hệ thống truyền và lưu trữ dữ liệu, xây dựng Website hiển thị dữ liệu và giám sát từ xa theo thời gian thực, từ đó xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo dự đoán độ ẩm đất dựa trên dữ liệu môi trường thu thập được và đánh giá hoạt động của hệ thống và độ chính xác của mô hình dự đoán.

1.5. Các nghiên cứu liên quan

1.5.1. Các sản phẩm thương mại

Qua khảo sát, trên thị trường đã xuất hiện nhiều thiết bị và hệ thống hỗ trợ giám sát môi trường nông nghiệp, giúp người dùng theo dõi các thông số liên quan đến quá trình sinh trưởng của cây trồng.



Hình 1.3 Máy đo đất đa chỉ tiêu 6 trong 1 SISCO-MM-ST03 giá 1.400.000 đồng [3]

Từ Hình 1.3, ta có thể thấy thiết bị SISCO-MM-ST03 là thiết bị cầm tay, dùng trong nông nghiệp và làm vườn và theo trang web [3] thì thiết bị này có thể đo được 6 chỉ số của đất gồm độ ẩm đất, nhiệt độ, pH, độ phì nhiêu đất, cường độ ánh sáng, độ ẩm không khí. Tuy nhiên thiết bị này chưa đi sâu các chất dinh dưỡng cụ thể trong đất và không trợ lưu trữ dữ liệu, giám sát từ xa.



Hình 1.4 Máy phân tích đất SENTEC giá 16.500.000 [4]

Đối với thiết bị ở Hình 1.4, đây là thiết bị phân tích đất của hãng SENTEC, thiết bị này có thể đo được các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm đất, độ EC, độ pH và hàm lượng các chất dinh dưỡng NPK. Tuy nhiên giá thành của thiết bị này khá cao để triển khai cho nhà nông.

Ngoài ra, ở trong và ngoài nước có rất nhiều máy đo các chỉ số môi trường canh tác nhưng giá thành rất cao và chưa có một hệ thống giúp cho người dân quản lý được nhiều thiết bị trên toàn vườn đào.

1.5.2. Các công trình nghiên cứu

Bên cạnh các sản phẩm thương mại, nhiều công trình nghiên cứu đã được thực hiện nhằm ứng dụng các công nghệ hiện đại vào lĩnh vực nông nghiệp thông minh.

Nghiên cứu "*IoT Based Smart Agriculture Monitoring System*" được công bố trên tạp chí International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) năm 2023 đã đề xuất một hệ thống giám sát nông nghiệp thông minh dựa trên công nghệ IoT [5]. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất để thu thập dữ liệu môi trường canh tác. Dữ liệu được truyền lên nền tảng đám mây ThingSpeak và hiển thị trên ứng dụng di động giúp người dùng theo dõi từ xa theo thời gian thực.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống có khả năng giám sát liên tục các thông số môi trường và hỗ trợ người dùng đánh giá điều kiện canh tác mà không cần có mặt trực tiếp tại khu vực sản xuất. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp chức năng cảnh báo khi độ ẩm đất xuống dưới ngưỡng cài đặt nhằm hỗ trợ quá trình tưới tiêu và nâng cao hiệu quả quản lý cây trồng.

Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc giám sát các thông số môi trường cơ bản và cảnh báo theo ngưỡng. Hệ thống chưa tích hợp chức năng theo dõi hàm lượng

đinh dưỡng trong đất cũng như chưa ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo để phân tích và dự báo dữ liệu.

Nghiên cứu thứ 2 là "*A Multihead LSTM Technique for Prognostic Prediction of Soil Moisture*" của Pingki Datta và Salah A. Faroughi, được công bố trên tạp chí *Geoderma* năm 2023, đã đề xuất một mô hình Multihead LSTM nhằm dự báo độ ẩm đất [6]. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu độ ẩm đất được thu thập liên tục theo chu kỳ 15 phút từ năm 2015 đến năm 2021 để huấn luyện mô hình LSTM.

Kết quả cho thấy mô hình có thể dự báo độ ẩm đất trước một tháng với độ chính xác cao, đạt ($R^2 = 95,04\%$), cùng các chỉ số $RMSE = 0,2007$; $MAE = 0,0156$; $MSE = 0,00049$ và $MAPE = 0,1794$.

Nghiên cứu thứ 3 là "*Smart Irrigation Management: IoT-Based RNN-LSTM Model for Soil Moisture Prediction in Precision Agriculture*" đã đề xuất một hệ thống tưới tiêu thông minh kết hợp công nghệ IoT và mô hình học sâu RNN-LSTM nhằm dự báo độ ẩm đất phục vụ nông nghiệp chính xác [7]. Hệ thống sử dụng mạng cảm biến không dây để thu thập dữ liệu từ các cảm biến độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và bức xạ mặt trời. Dữ liệu được truyền lên nền tảng đám mây, đồng thời người dùng có thể theo dõi và điều khiển hệ thống thông qua ứng dụng trên thiết bị di động. Mô hình RNN-LSTM được huấn luyện trên tập dữ liệu thu thập trong thời gian sáu tháng để dự báo độ ẩm đất, đạt độ chính xác 95,49% với các chỉ số đánh giá $RMSE = 1,222$; $MAE = 0,6374$ và ($R^2 = 0,6723$).

Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu sử dụng dữ liệu độ ẩm đất trong quá khứ làm đầu vào cho mô hình dự báo. Các tác giả cũng chỉ ra rằng độ chính xác của mô hình có thể được cải thiện nếu kết hợp thêm các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, pH, cường độ ánh sáng hoặc độ dẫn điện của đất làm dữ liệu đầu vào.

Từ các sản phẩm và các nghiên cứu liên quan, ta có bảng so sánh

Bảng 1.1 Bảng tổng hợp so sánh các giải pháp và nghiên cứu liên quan

Giải pháp	Chức năng chính	Hạn chế
Máy đo 6 trong 1 SISCO-MM-ST03	Đo độ ẩm đất, nhiệt độ, pH, độ phì nhiêu đất, cường độ ánh sáng, độ ẩm không khí	Chưa đo hàm lượng NPK. Không hỗ trợ IoT và AI.
Máy phân tích đất SEN-TEC	Đo nhiệt độ, độ ẩm đất, độ EC, độ pH và hàm lượng các chất dinh dưỡng NPK	Không hỗ trợ lưu giữ dữ liệu, giám sát từ xa, ứng dụng AI. Giá thành cao.
Nghiên cứu IoT (IRJET, 2023)	Giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất qua IoT	Chưa đo NPK và chưa ứng dụng AI.
Nghiên cứu Multihead LSTM (Geoderma, 2023)	Dự báo độ ẩm đất bằng mô hình LSTM	Chưa xây dựng hệ thống IoT hoàn chỉnh. Chỉ sử dụng dữ liệu độ ẩm đất để dự báo, chưa kết hợp đầy đủ các thông số môi trường ảnh hưởng đến độ ẩm đất.
Nghiên cứu IoT + LSTM (Shamala Maniam, 2025)	Giám sát môi trường qua IoT, dự báo độ ẩm đất bằng LSTM	Chưa đo NPK, chưa hỗ trợ giám sát dinh dưỡng đất

1.5.3 Tính mới của đề tài

Qua khảo sát các sản phẩm thương mại và các công trình nghiên cứu liên quan, có thể nhận thấy các giải pháp hiện nay thường chỉ tập trung vào một trong hai hướng: xây dựng hệ thống IoT để giám sát các thông số môi trường phục vụ quản lý cây trồng hoặc ứng dụng các mô hình học sâu để dự báo độ ẩm đất. Tuy nhiên, chưa có nhiều giải pháp tích hợp đồng thời cả hai hướng này trong cùng một hệ thống, đặc biệt là trên đối tượng cây đào Nhật Tân.

Xuất phát từ đó, tính mới của đề tài được thể hiện cụ thể ở cả hai khía cạnh IoT và AI như sau:

- Về IoT: xây dựng hệ thống giám sát có khả năng thu thập đồng thời nhiều thông số quan trọng của môi trường canh tác như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, cường độ ánh sáng và hàm lượng dinh dưỡng NPK trong đất. Các dữ liệu này được xử lý, lưu trữ trên thẻ nhớ SD và truyền lên Website để người dùng theo dõi trực tuyến theo thời gian thực.
- Về AI: ứng dụng mô hình học sâu LSTM để dự báo độ ẩm đất dựa trên nhiều thông số đầu vào của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, độ ẩm đất. Điểm mới của đề tài nằm ở việc khai thác đồng thời nhiều thông số này để mô hình có thể nhận diện tốt hơn mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường và độ ẩm đất, từ đó nâng cao độ chính xác dự báo thay vì chỉ dựa trên một thông số duy nhất

là độ ẩm đất trong lịch sử. Từ đó hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định chăm sóc cây trồng chủ động hơn.

1.6. Phân công công việc

Bảng 1.2 Bảng phân công nội dung công việc thành viên nhóm

STT	Họ và tên	Nội dung công việc
1	Nguyễn Văn Quang	• Thiết kế sơ đồ nguyên lý và mạch PCB của hệ thống. • Lắp ráp và kiểm thử phần cứng. • Lập trình ESP32 để đọc và xử lý dữ liệu từ các cảm biến môi trường. • Huấn luyện và đánh giá mô hình AI dự đoán độ ẩm đất. • Thực hiện đo đạc thực nghiệm và đánh giá kết quả. • Viết báo cáo.
2	Vũ Mạnh Thắng	• Lập trình truyền dữ liệu từ ESP32 lên hệ thống quản lý. • Phát triển hệ thống Backend và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu. • Thiết kế và phát triển giao diện web giám sát. • Lập trình điều khiển bơm mini. • Thực hiện đo đạc thực nghiệm và đánh giá kết quả. • Viết báo cáo.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về IoT

IoT là một mô hình kết nối các thiết bị vật lý với mạng Internet, cho phép các thiết bị thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu mà không cần hoặc cần rất ít sự can thiệp của con người. Các thiết bị trong hệ thống IoT thường được trang bị cảm biến, bộ xử lý, bộ truyền thông và phần mềm điều khiển để thực hiện việc giám sát, điều khiển và tự động hóa các hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Khái niệm IoT được ra đời bởi Kevin Ashton vào năm 1999 khi nghiên cứu về khả năng kết nối các đối tượng vật lý với Internet thông qua công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến. Ngày nay IoT ngày càng phát triển, mở ra nhiều tiềm năng và cơ hội mới.

Một hệ thống IoT cơ bản gồm bốn thành phần chính [8]:

- Thiết bị: có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường hoặc thực hiện các tác động điều khiển.
- Bộ xử lý trung tâm: tiếp nhận dữ liệu từ cảm biến, thực hiện xử lý và điều khiển hoạt động của hệ thống.
- Hệ thống truyền thông: cho phép truyền dữ liệu giữa các thiết bị và máy chủ thông qua các giao thức như Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, LoRa hoặc mạng di động.
- Nền tảng lưu trữ và ứng dụng: lưu trữ, phân tích dữ liệu và cung cấp giao diện cho người dùng theo dõi, quản lý hệ thống.

Ưu điểm:

- Giám sát theo thời gian thực: Cho phép thu thập và cập nhật dữ liệu môi trường liên tục, người dùng có thể theo dõi tình trạng hệ thống mọi lúc, mọi nơi.
- Tối ưu hóa các hoạt động: IoT hỗ trợ trong việc tự động hóa và kiểm soát nhiều quy trình, từ việc quản lý năng lượng cho tới quản lý dự án, giúp cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu suất.
- Lưu trữ và phân tích dữ liệu: Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu lịch sử, phục vụ việc thống kê, đánh giá và dự đoán xu hướng trong tương lai.
- Khả năng mở rộng cao: Dễ dàng tích hợp thêm cảm biến hoặc các chức năng mới tùy theo nhu cầu sử dụng.

Nhược điểm:

- Phụ thuộc vào kết nối mạng: Khi mất kết nối Internet, khả năng truyền dữ liệu và giám sát từ xa sẽ bị ảnh hưởng.
- Vấn đề bảo mật thông tin: Dữ liệu truyền trên mạng có nguy cơ bị truy cập trái phép nếu không được bảo vệ bằng các cơ chế bảo mật phù hợp.
- Chi phí triển khai ban đầu: Đối với các hệ thống quy mô lớn, chi phí đầu tư thiết bị, hạ tầng mạng và lưu trữ dữ liệu có thể tương đối cao.

Ứng dụng của IoT: Hiện nay, công nghệ IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

- Nông nghiệp thông minh: Giám sát môi trường canh tác, điều khiển hệ thống tưới tiêu tự động.
- Nhà thông minh: Điều khiển đèn, quạt, điều hòa và các thiết bị điện từ xa.
- Y tế: Theo dõi sức khỏe bệnh nhân và quản lý thiết bị y tế.
- Công nghiệp: Giám sát máy móc, dây chuyền sản xuất và bảo trì dự đoán.
- Môi trường: Quan trắc chất lượng không khí, nguồn nước và các yếu tố môi trường.
- Năng lượng: Giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng điện năng.
- Thương mại: Quản lý hàng hóa, kho bãi và chuỗi cung ứng.

2.2. Cơ sở truyền dẫn không dây Wi-Fi

Wi-Fi là viết tắt của Wireless Fidelity, hiện nay công nghệ Wi-Fi được phủ sóng hầu như khắp mọi nơi trên thế giới và đã phát triển qua nhiều thế hệ tiêu chuẩn khác nhau như IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac và 802.11ad. Mỗi tiêu chuẩn đều có những cải tiến về tốc độ truyền dữ liệu, phạm vi phủ sóng và khả năng chống nhiễu nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng cao của người dùng.

Trong các hệ thống IoT, Wi-Fi là một trong những công nghệ truyền thông không dây được sử dụng phổ biến nhờ khả năng truyền dữ liệu với tốc độ cao và kết nối trực tiếp với Internet. Công nghệ này thường được ứng dụng trong các hệ thống yêu cầu trao đổi dữ liệu liên tục và truy cập từ xa.

Một số ứng dụng tiêu biểu của Wi-Fi trong IoT bao gồm:

- Điều khiển thiết bị từ xa: Wi-Fi cho phép người dùng điều khiển các thiết bị từ xa thông qua ứng dụng di động hoặc Web.

- Truyền dữ liệu từ các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các thông số môi trường khác lên máy chủ hoặc nền tảng đám mây để lưu trữ và xử lý.
- Kết nối các thiết bị trong mô hình nhà thông minh và văn phòng thông minh.
- Hỗ trợ tích hợp với các dịch vụ điện toán đám mây, cho phép lưu trữ, phân tích dữ liệu và hỗ trợ người dùng đưa ra các quyết định dựa trên thông tin thu thập được.

-Ưu điểm của Wi-Fi trong IoT:

- Tốc độ truyền dữ liệu cao.
- Kết nối Internet trực tiếp.
- Dễ triển khai.

-Nhược điểm của Wi-Fi trong IoT:

- Tiêu thụ điện năng cao hơn Bluetooth và LoRa.
- Phụ thuộc vào vùng phủ sóng Wi-Fi.
- Chi phí cao hơn, đòi hỏi các thiết bị có sẵn nguồn điện liên tục.

2.3. Nguyên lý hoạt động các cảm biến

Để cây đào *Nhật Tân* sinh trưởng và phát triển tốt, các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, cường độ ánh sáng và hàm lượng dinh dưỡng trong đất cần được duy trì ở mức phù hợp. Việc theo dõi các thông số này giúp người trồng đánh giá chính xác điều kiện sinh trưởng của cây, từ đó đưa ra các biện pháp chăm sóc, tưới tiêu và bón phân hợp lý. Mỗi yếu tố môi trường đều có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cây đào:

- *Nhiệt độ*: Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, hô hấp và sinh trưởng của cây. Nhiệt độ quá cao có thể làm tăng tốc độ thoát hơi nước, gây khô hạn và ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây. Ngược lại, nhiệt độ quá thấp có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và ảnh hưởng đến quá trình hình thành nụ, ra hoa của cây đào.
- *Độ ẩm không khí*: Độ ẩm không khí ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước và trao đổi chất của cây trồng. Độ ẩm quá thấp làm cây mất nước nhanh, trong khi độ ẩm quá cao tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh và các loại sâu bệnh phát triển.

- **Độ ẩm đất:** Đây là một trong những thông số quan trọng nhất đối với cây đào. Độ ẩm đất ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng của bộ rễ. Đất quá khô có thể khiến cây thiếu nước, sinh trưởng kém, trong khi đất quá ẩm dễ gây úng rễ và làm giảm khả năng phát triển của cây.
- **Cường độ ánh sáng:** Ánh sáng là nguồn năng lượng cho quá trình quang hợp của cây đào. Cường độ ánh sáng phù hợp giúp cây đào sinh trưởng khỏe mạnh, phát triển tán lá và tích lũy dinh dưỡng. Thiếu ánh sáng có thể làm cây đào phát triển yếu, tuy nhiên ánh sáng quá mạnh trong thời gian dài cũng có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây.
- **Hàm lượng dinh dưỡng NPK:** Nitơ (N), Photpho (P) và Kali (K) là ba nguyên tố dinh dưỡng đa lượng thiết yếu đối với cây đào. Nitơ thúc đẩy sự phát triển thân và lá, Photpho hỗ trợ sự phát triển của bộ rễ và quá trình ra hoa, trong khi đó Kali giúp tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và nâng cao chất lượng cây trồng. Nhu cầu dinh dưỡng của cây đào không cố định mà thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Trong giai đoạn phát triển thân, cành và lá, cây cần lượng Nitơ cao hơn để thúc đẩy quá trình sinh trưởng. Khi bước vào giai đoạn phân hóa mầm hoa và ra hoa, nhu cầu Photpho tăng lên để hỗ trợ quá trình hình thành nụ và phát triển bộ rễ. Đến giai đoạn nuôi hoa và phục hồi sau khi ra hoa, cây cần bổ sung Kali nhiều hơn để tăng sức chống chịu và nâng cao chất lượng cây. Vì vậy, việc theo dõi hàm lượng NPK trong đất giúp người trồng điều chỉnh lượng phân bón phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng, tránh tình trạng thiếu hoặc dư thừa dinh dưỡng, đồng thời nâng cao hiệu quả chăm sóc cây đào Nhật Tân.

Việc giám sát liên tục các thông số môi trường và dinh dưỡng trong đất là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả chăm sóc, góp phần cải thiện chất lượng và giá trị kinh tế của **đào Nhật Tân**.

2.3.1 Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm không khí

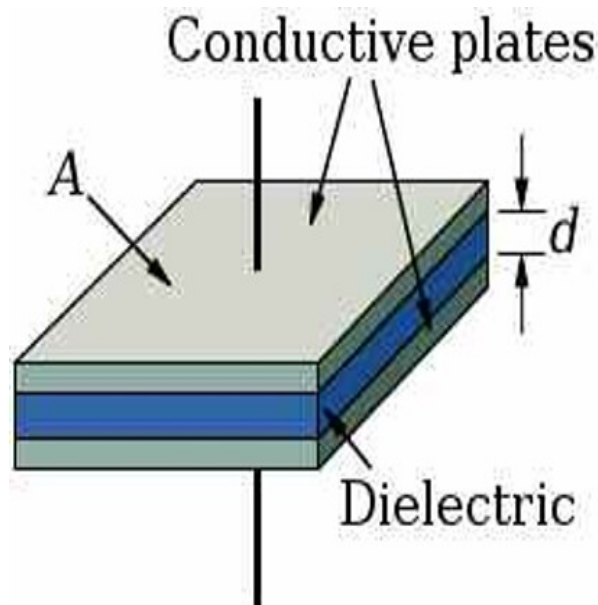
Nhiệt độ: Một trong những phương pháp đo nhiệt độ phổ biến hiện nay là sử dụng cảm biến nhiệt độ bán dẫn. Loại cảm biến này hoạt động dựa trên sự thay đổi các đặc tính điện của vật liệu bán dẫn khi nhiệt độ môi trường thay đổi.

- Khi nhiệt độ thay đổi, các thông số điện của phần tử bán dẫn như điện áp hoặc dòng điện cũng thay đổi theo.
- Mạch đo bên trong cảm biến sẽ phát hiện sự thay đổi này và chuyển đổi thành tín hiệu điện tương ứng.

- Tín hiệu sau đó được xử lý thông qua bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC) và các thuật toán hiệu chuẩn.
- Kết quả cuối cùng được chuyển thành giá trị nhiệt độ dưới dạng dữ liệu số.

Độ ẩm: Độ ẩm không khí thường được đo bằng cảm biến độ ẩm điện dung (Capacitive Humidity Sensor). Loại cảm biến này hoạt động dựa trên sự thay đổi điện dung của phần tử cảm biến khi độ ẩm môi trường thay đổi.

- Cảm biến gồm hai bản cực dẫn điện được ngăn cách bởi một lớp vật liệu điện môi có khả năng hấp thụ hơi nước từ môi trường xung quanh.
- Khi độ ẩm không khí thay đổi, lượng hơi nước được hấp thụ vào lớp điện môi cũng thay đổi theo, làm thay đổi hằng số điện môi của vật liệu.
- Sự thay đổi hằng số điện môi dẫn đến sự thay đổi giá trị điện dung giữa hai bản cực của cảm biến.
- Mạch xử lý bên trong cảm biến sẽ liên tục đo sự thay đổi điện dung này và chuyển đổi thành tín hiệu điện tương ứng.
- Sau quá trình xử lý, hiệu chuẩn và số hóa tín hiệu, giá trị độ ẩm tương đối của không khí được xác định và xuất ra dưới dạng dữ liệu số.



Hình 2.1 Cảm biến độ ẩm điện dung [9]

2.3.2 Cảm biến độ ẩm đất

Độ ẩm đất là một trong những thông số quan trọng đối với cây trồng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ nước và dinh dưỡng của bộ rễ. Việc theo dõi độ ẩm đất

giúp người trồng đưa ra chế độ tưới phù hợp, tránh tình trạng thiếu nước hoặc ngập úng, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng.

Trong các hệ thống nông nghiệp thông minh hiện nay, phương pháp điện dung được sử dụng phổ biến để xác định độ ẩm đất nhờ độ ổn định cao và hạn chế hiện tượng ăn mòn điện cực.

- Cảm biến được cấu tạo bởi hai bản cực dẫn điện tạo thành một tụ điện.
- Đất đóng vai trò là môi trường điện môi giữa hai bản cực.
- Khi độ ẩm đất thay đổi, lượng nước trong đất thay đổi theo, làm thay đổi hằng số điện môi của môi trường xung quanh cảm biến.
- Sự thay đổi hằng số điện môi dẫn đến sự thay đổi điện dung của tụ điện.
- Mạch điện tử bên trong cảm biến sẽ đo sự thay đổi điện dung này và chuyển đổi thành tín hiệu điện tương ứng với độ ẩm đất.
- Sau khi được xử lý và hiệu chuẩn, tín hiệu sẽ được chuyển đổi thành giá trị độ ẩm đất phục vụ cho việc giám sát và điều khiển hệ thống tưới.

Ưu điểm:

- Độ ổn định cao.
- Ít bị ảnh hưởng bởi hiện tượng oxy hóa điện cực.
- Tuổi thọ làm việc dài
- Phù hợp với môi trường ngoài trời và ứng dụng nông nghiệp.

Nhược điểm:

- Độ chính xác có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và thành phần đất.

Trong cảm biến độ ẩm đất điện dung, hai điện cực của cảm biến tạo thành một tụ điện, còn đất đóng vai trò là môi trường điện môi giữa các điện cực. Khi hàm lượng nước trong đất thay đổi, hằng số điện môi của môi trường đất cũng thay đổi theo, dẫn đến sự thay đổi điện dung của cảm biến. Mạch điện tử sẽ đo sự thay đổi điện dung này để xác định độ ẩm đất.

Công thức điện dung:

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

Trong đó :

- C: Điện dung của tụ điện (F)
- ϵ : Hằng số điện môi của môi trường
- A: Diện tích bản cực
- d: Khoảng cách giữa hai bản cực

2.3.3 Cảm biến cường độ ánh sáng

Cảm biến cường độ ánh sáng hoạt động dựa trên hiệu ứng quang điện, tức là sự thay đổi đặc tính điện của vật liệu khi có ánh sáng chiếu vào.

- Khi ánh sáng chiếu lên bề mặt cảm biến, các photon sẽ tác động đến vật liệu quang điện bên trong cảm biến.
- Năng lượng từ ánh sáng làm thay đổi số lượng hạt tải điện, dẫn đến sự thay đổi dòng điện hoặc điện trở của phần tử cảm biến.
- Mạch điện tử bên trong sẽ đo sự thay đổi này và chuyển đổi thành tín hiệu điện tương ứng với cường độ ánh sáng nhận được.
- Tín hiệu sau đó được xử lý và chuyển đổi thành giá trị cường độ ánh sáng, thường được biểu diễn bằng đơn vị lux

Cường độ ánh sáng càng lớn thì tín hiệu điện tạo ra càng mạnh, từ đó cho phép xác định mức độ chiếu sáng của môi trường. Nhờ khả năng đo nhanh và độ chính xác cao, cảm biến ánh sáng được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống nông nghiệp thông minh, nhà kính, tự động hóa và giám sát môi trường.

2.3.4 Cảm biến chất dinh dưỡng NPK

Các cảm biến NPK hiện nay thường hoạt động dựa trên việc xác định các đặc tính điện của đất có liên quan đến nồng độ các ion dinh dưỡng. Khi hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất thay đổi, tính chất điện của môi trường đất cũng thay đổi theo.

- Cảm biến được đưa trực tiếp vào đất để thu thập thông tin về môi trường xung quanh.
- Các điện cực bên trong cảm biến tương tác với các ion dinh dưỡng tồn tại trong đất.
- Sự thay đổi nồng độ các ion Nitơ (N), Photpho (P) và Kali (K) sẽ làm thay đổi các thông số điện mà cảm biến đo được.
- Tín hiệu thu nhận được sẽ được xử lý thông qua mạch điện tử và thuật toán hiệu chuẩn để xác định hàm lượng các chất dinh dưỡng.

- Kết quả cuối cùng được biểu diễn dưới dạng giá trị nồng độ N, P và K, thường có đơn vị là mg/kg hoặc ppm.

Việc giám sát hàm lượng NPK trong đất giúp đánh giá tình trạng dinh dưỡng của cây trồng, từ đó hỗ trợ xây dựng chế độ bón phân hợp lý, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm lãng phí phân bón trong nông nghiệp.

Để truyền dữ liệu đo được tới bộ điều khiển trung tâm, các cảm biến NPK hiện nay thường sử dụng giao thức Modbus RTU trên nền chuẩn truyền thông RS485.

2.4. Các giao thức sử dụng

2.4.1 Giao thức Modbus RTU

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) là một giao thức truyền thông công nghiệp được phát triển bởi hãng Modicon vào năm 1979. Đây là một trong những giao thức được sử dụng phổ biến trong các hệ thống tự động hóa, giám sát và điều khiển nhờ tính đơn giản, độ tin cậy cao và khả năng tương thích với nhiều loại thiết bị khác nhau.

Modbus RTU hoạt động theo mô hình Master – Slave. Trong mô hình này, thiết bị Master có nhiệm vụ gửi yêu cầu truy vấn dữ liệu, còn các thiết bị Slave sẽ nhận yêu cầu và phản hồi dữ liệu tương ứng. Tại một thời điểm chỉ có một thiết bị Master điều khiển quá trình truyền thông.

Trong hệ thống này sử dụng cảm biến NPK, ESP32 đóng vai trò là Master, trong khi cảm biến NPK đóng vai trò là Slave. ESP32 gửi lệnh yêu cầu đọc dữ liệu, sau đó cảm biến sẽ phản hồi các giá trị Nitơ (N), Photpho (P) và Kali (K).

Khung dữ liệu Modbus RTU thường bao gồm các thành phần chính:

- Địa chỉ thiết bị (Slave Address).
- Mã chức năng (Function Code).
- Dữ liệu (Data)
- Mã kiểm tra lỗi CRC (Cyclic Redundancy Check).

Việc sử dụng mã CRC giúp phát hiện lỗi trong quá trình truyền dữ liệu, từ đó nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Ưu điểm của giao thức Modbus RTU:

- Cấu trúc đơn giản, dễ triển khai.
- Độ tin cậy cao trong môi trường công nghiệp.
- Hỗ trợ nhiều thiết bị trên cùng một đường truyền.

- Tương thích với nhiều loại cảm biến và bộ điều khiển.

Nhờ những ưu điểm trên, Modbus RTU được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT, giám sát môi trường và nông nghiệp thông minh.

2.4.2 Chuẩn truyền thông RS485

RS485 là chuẩn truyền thông nối tiếp được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống công nghiệp nhờ khả năng truyền dữ liệu ở khoảng cách xa và khả năng chống nhiễu tốt. Khác với chuẩn UART thông thường sử dụng một dây truyền và một dây nhận, RS485 sử dụng phương pháp truyền tín hiệu vi sai thông qua hai dây tín hiệu A và B.

Nguyên lý hoạt động của RS485 dựa trên việc xác định giá trị logic thông qua hiệu điện thế giữa hai dây truyền dẫn. Khi có nhiễu từ môi trường tác động lên đường truyền, nhiễu thường xuất hiện đồng thời trên cả hai dây nên có thể được triệt tiêu khi bộ thu thực hiện phép so sánh hiệu điện thế. Nhờ đó, RS485 có khả năng chống nhiễu cao hơn nhiều so với các phương pháp truyền tín hiệu thông thường.

Một số đặc điểm nổi bật của chuẩn RS485:

- Hỗ trợ truyền dữ liệu ở khoảng cách lên đến hàng trăm mét.
- Khả năng chống nhiễu tốt trong môi trường công nghiệp.
- Cho phép nhiều thiết bị kết nối trên cùng một đường truyền.
- Chi phí triển khai thấp và dễ dàng mở rộng hệ thống.

Trong đề tài này, cảm biến NPK sử dụng chuẩn truyền thông RS485 để gửi dữ liệu về bộ điều khiển trung tâm. Để ESP32 có thể giao tiếp với cảm biến, cần sử dụng module chuyển đổi RS485 sang TTL nhằm chuyển đổi mức tín hiệu phù hợp với cổng UART của vi điều khiển.

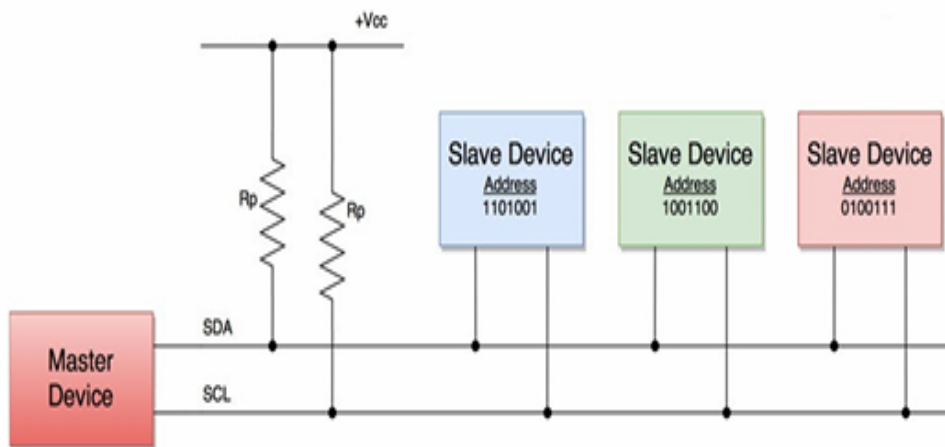
2.4.3 Giao thức I2C

I2C, viết tắt của "Inter-Integrated Circuit," là một giao thức truyền thông số học được phát triển bởi Philips (nay là NXP Semiconductors) vào những năm 1980. I2C là một giao thức truyền thông đồng bộ dựa trên hai dây (SDA và SCL) để kết nối các thiết bị điện tử với nhau. Giao thức này thường được sử dụng để kết nối các linh kiện như cảm biến, bộ nhớ EEPROM, vi điều khiển, các IC điều khiển màn hình, và nhiều thiết bị điện tử khác.

I2C hoạt động dựa trên nguyên tắc gửi và nhận dữ liệu thông qua hai dây chung:

- SDA (Serial Data Line): Dây này dùng để truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Dữ liệu được truyền theo định dạng chuỗi các bit.

- **SCL (Serial Clock Line):** Dây này dùng để đồng bộ hóa việc truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Tín hiệu clock điều khiển tốc độ truyền dữ liệu.



Hình 2.2 Mô hình master-slave của I2C [10]

Giao thức I2C hoạt động trong mô hình master-slave, trong đó một thiết bị đóng vai trò "*master*" điều khiển các thiết bị "*slave*". Thiết bị *master* sẽ khởi tạo và điều khiển quá trình truyền dữ liệu, còn các thiết bị *slave* sẽ phản hồi và thực hiện các thao tác theo yêu cầu của *master*.

Mỗi thiết bị có một địa chỉ duy nhất trong mạng I2C, cho phép master xác định thiết bị nào sẽ giao tiếp. Giao thức I2C cũng hỗ trợ nhiều tốc độ truyền khác nhau, thường từ vài kilobits đến vài megabits mỗi giây.

I2C rất phổ biến trong các ứng dụng nhúng vì nó đơn giản và tiết kiệm dây kết nối, nhưng cũng có hạn chế về khoảng cách truyền tải và tốc độ truyền dữ liệu so với các giao thức khác.

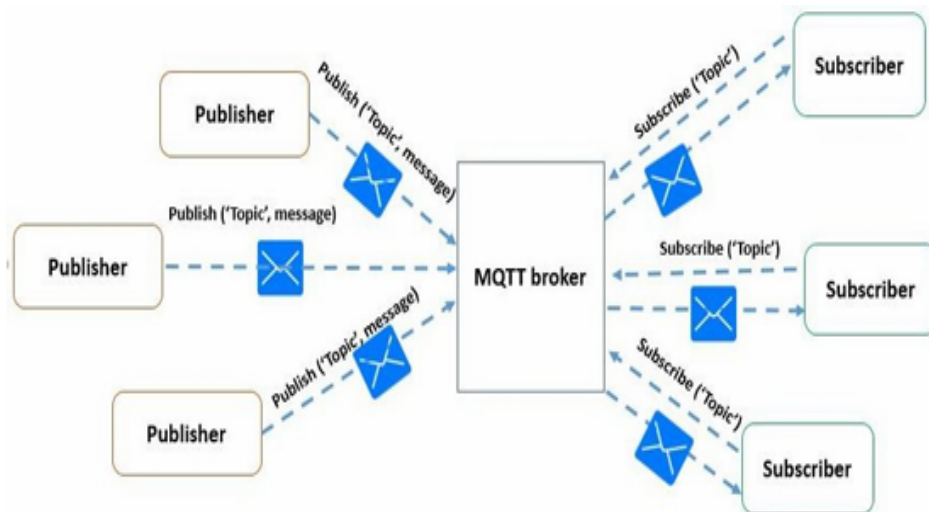
2.4.4 Giao thức kết nối mạng và Đồng bộ thời gian của ESP32

- **Wi-Fi (IEEE 802.11):** Cấp quyền truy cập Internet cho ESP32 để kết nối tới các dịch vụ Cloud (Broker MQTT, NTP Server).
- **NTP (Network Time Protocol):** Lấy thời gian thực chuẩn quốc tế để cấu hình ban đầu cho mô-đun thời gian thực DS3231 RTC của hệ thống.

2.4.5 Giao thức MQTT và MQTTs

Giao thức MQTT:

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền thông được phát triển ban đầu bởi IBM vào những năm 1999 và sau đó trở thành một tiêu chuẩn công cộng. MQTT được thiết kế để hỗ trợ truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị và ứng dụng trong môi trường IoT và các hệ thống giám sát từ xa. Giao thức này chủ yếu được sử dụng để giao tiếp giữa các thiết bị có băng thông thấp, mạng không ổn định và yêu cầu tiêu thụ năng lượng thấp.



Hình 2.3 Mô hình MQTT [11]

Các thành phần trong mô hình MQTT:

- **MQTT Client:** là Publisher/Subscriber, là các thiết bị/ứng dụng Client kết nối đến Broker để thực hiện truyền nhận dữ liệu. Client thì được chia thành hai nhóm là Publisher và Subscriber. Một Client có thể có 1 trong 2 nhiệm vụ hoặc cả 2. Publisher là thiết bị gửi bản tin lên MQTT Broker, Subscriber là người nhận bản tin mỗi khi có bản tin mới gửi lên MQTT Broker.
- **MQTT Broker:** MQTT Broker là trung tâm quản lý thông điệp và kết nối giữa các thiết bị. Nhiệm vụ chính của Broker là nhận thông điệp (message) từ Publisher, xếp vào hàng đợi rồi chuyển đến một địa điểm cụ thể. Nhiệm vụ phụ của Broker là nó có thể đảm nhận thêm một vài tính năng liên quan tới quá trình truyền thông như: bảo mật message, lưu trữ message, logs v.v. Một số dịch vụ MQTT Broker đang cung cấp như: HiveMQ, Mosquitto, MQTTRoute, Jmqtt v.v.
- **Topics:** Mỗi MQTT Client thực hiện truyền/nhận dữ liệu với nhau thông qua các Topic được quản lý bởi MQTT Broker. Để nhận dữ liệu từ Publisher, đầu tiên Subscriber phải subscribe đến một Topic, sau đó bất cứ Client nào publish dữ liệu đến đúng Topic, thì Broker sẽ lọc và chuyển tiếp gói tin đến đúng Subscriber đó. Một Client có thể subscribe hoặc publish đến nhiều Topic khác nhau.

MQTTs:

Mặc dù MQTT tối giản và hiệu quả, giao thức gốc hoạt động trên nền tảng TCP không mã hóa thông qua **Cổng mặc định 1883**. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu cảm biến, tài khoản đăng nhập hệ thống và lệnh điều khiển phần cứng đều được truyền đi dưới dạng văn bản thuần (Plaintext). Trong môi trường Internet mở, một kẻ tấn công có thể dễ dàng thực hiện kỹ thuật nghe lén mạng (Sniffing) hoặc giả mạo lệnh điều khiển máy bơm (Man-in-the-Middle - MITM).

Để giải quyết triệt để lỗ hổng này, MQTTs được ra đời bằng cách bọc toàn bộ gói tin MQTT bên trong một đường ống mã hóa **TLS/SSL (Transport Layer Security)**, hoạt động trên **Cổng bảo mật 8883**.

- **Tính bảo mật (Confidentiality):** Dữ liệu được mã hóa bằng thuật toán mã hóa đối xứng (AES-256) trước khi truyền qua Internet. Dù kẻ tấn công có bắt được gói tin cũng không thể giải mã nội dung.
- **Tính toàn vẹn (Integrity):** Sử dụng các hàm băm mật mã học (như SHA-256) để tạo mã xác thực thông điệp. Nếu dữ liệu bị thay đổi dù chỉ một bit trên đường truyền, Broker hoặc Client sẽ phát hiện và loại bỏ ngay lập tức.
- **Xác thực (Authentication):** Broker sử dụng chứng chỉ số X.509 được ký bởi các tổ chức uy tín (Certificate Authorities - CA) để chứng minh danh tính với thiết bị Client, ngăn chặn các máy chủ giả mạo. Đồng thời, Client gửi thông tin đăng nhập mật mã được mã hóa để Broker xác thực quyền truy cập.

2.4.6 Tiêu chuẩn REST và RESTful API

Tiêu chuẩn REST (Representational State Transfer) là một kiến trúc dựa trên các nguyên tắc thiết kế cho việc xây dựng các ứng dụng phân tán và các dịch vụ web. Nó được giới thiệu bởi Roy Fielding trong luận văn tiến sĩ vào năm 2000 và đã trở thành một trong những phương pháp phổ biến để thiết kế các **API (Application Programming Interface)** trong việc tạo ra các dịch vụ web.

Một số điểm quan trọng của kiến trúc REST bao gồm:

- **Cơ sở dữ liệu đại diện (Representational):** Mỗi tài nguyên (resource) trong hệ thống được đại diện bởi một URI (Uniform Resource Identifier), chẳng hạn như URL (Uniform Resource Locator). Ví dụ, tài nguyên có thể là một bài viết, người dùng, hoặc sản phẩm.
- **Trạng thái (State):** Trạng thái của tài nguyên được trả về trong phản hồi khi yêu cầu xem tài nguyên. Các tài nguyên có thể có nhiều trạng thái khác nhau, và REST đảm

bảo rằng các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) có thể được thực hiện dễ dàng.

- Truyền tải thông tin qua các phương thức HTTP: REST sử dụng các phương thức HTTP như GET (lấy thông tin), POST (tạo mới tài nguyên), PUT (cập nhật tài nguyên), DELETE (xóa tài nguyên) để quản lý tài nguyên và thực hiện các thao tác trên chúng.

2.5. Tổng quan về AI và mô hình dự đoán độ ẩm đất

2.5.1. Lý thuyết về học máy

Học máy (**Machine Learning**) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo cho phép máy tính học từ dữ liệu mà không cần lập trình tường minh cho từng trường hợp cụ thể. Thông qua quá trình huấn luyện, mô hình có thể nhận biết các quy luật và mối quan hệ giữa các biến dữ liệu để thực hiện dự đoán hoặc phân loại.

- Quá trình học máy bao gồm ba giai đoạn chính:

- Đào tạo (Training): Máy học từ một lượng lớn dữ liệu để nhận biết các mẫu và mối quan hệ trong dữ liệu.
- Dự đoán (Prediction): Máy sử dụng những gì đã học để đưa ra dự đoán về dữ liệu mới.
- Ra quyết định (Decision Making): Dựa trên dự đoán, máy ra quyết định hoặc thực hiện hành động mà không cần sự can thiệp của con người.

- Yêu cầu để học máy hiệu quả:

- Lượng dữ liệu đào tạo lớn: Máy cần một lượng lớn dữ liệu để học và nhận biết các mẫu một cách chính xác.
- Sức mạnh tính toán đáng kể: Các thuật toán học máy yêu cầu sức mạnh tính toán lớn để xử lý và phân tích dữ liệu.
- Thuật toán mạnh mẽ: Các thuật toán học máy cần phải mạnh mẽ và hiệu quả để có thể học và cải thiện từ dữ liệu.

2.5.2 Mạng nơ-ron hồi tiếp RNN

Mạng nơ-ron hồi tiếp (*Recurrent Neural Network - RNN*) là một loại mạng nơ-ron nhân tạo được thiết kế để xử lý dữ liệu dạng chuỗi hoặc dữ liệu có tính phụ thuộc theo thời gian. Khác với mạng nơ-ron truyền thẳng (Feedforward Neural Network), RNN có

khả năng lưu trữ thông tin từ các bước trước thông qua trạng thái ẩn (Hidden State), nhờ đó có thể khai thác mối quan hệ giữa các dữ liệu trong chuỗi thời gian.

Trong mỗi bước xử lý, đầu ra của RNN không chỉ phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào hiện tại mà còn phụ thuộc vào thông tin từ các thời điểm trước đó. Điều này giúp RNN phù hợp với các bài toán dự báo chuỗi thời gian, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng tín hiệu.

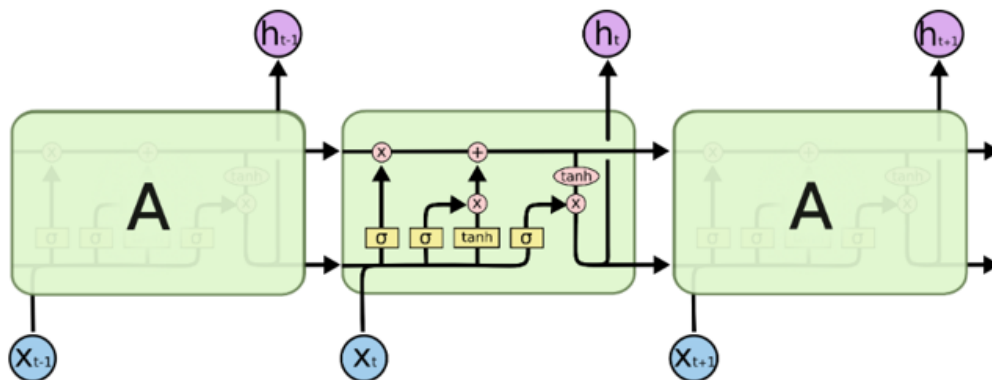
Tuy nhiên, khi chiều dài chuỗi dữ liệu tăng lên, RNN gặp phải hiện tượng tiêu biến gradient (Vanishing Gradient), khiến mô hình khó ghi nhớ các thông tin trong khoảng thời gian dài. Do đó, hiệu quả dự báo của RNN bị hạn chế đối với các bài toán yêu cầu khai thác mối quan hệ dài hạn giữa các dữ liệu.

Để khắc phục nhược điểm này, mô hình Long Short-Term Memory (LSTM) đã được phát triển nhằm nâng cao khả năng ghi nhớ và học các đặc trưng dài hạn trong chuỗi dữ liệu.

2.5.3 Mô hình Long Short-Term Memory

2.5.3.1 Giới thiệu LSTM:

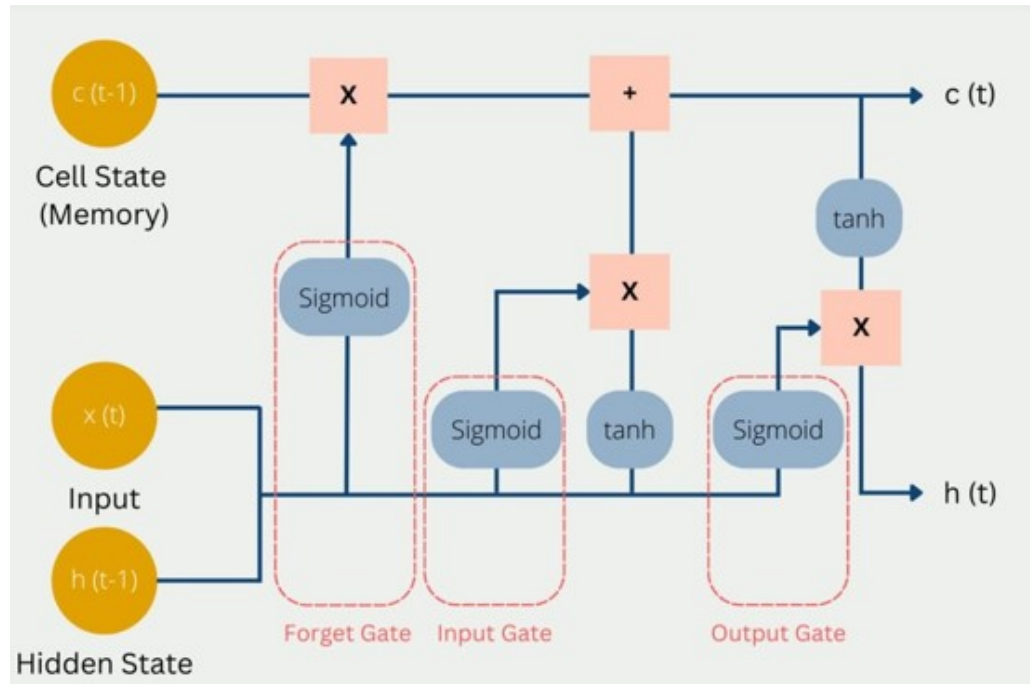
Long Short-Term Memory (LSTM) là một dạng đặc biệt của mạng nơ-ron hồi tiếp (RNN), được đề xuất nhằm khắc phục hiện tượng tiêu biến gradient và nâng cao khả năng ghi nhớ thông tin trong các chuỗi dữ liệu dài. Nhờ khả năng lưu trữ và khai thác các mối quan hệ dài hạn giữa các dữ liệu theo thời gian, LSTM được sử dụng rộng rãi trong các bài toán dự báo chuỗi thời gian, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng tín hiệu.



Hình 2.4 Mô hình LSTM [12]

Khác với RNN truyền thống, LSTM được trang bị một trạng thái bộ nhớ (Cell State) cùng các cổng điều khiển (Gate) giúp quyết định thông tin nào cần được lưu giữ, cập nhật hoặc loại bỏ trong quá trình học. Nhờ đó, mô hình có thể ghi nhớ những thông tin quan trọng trong thời gian dài mà không bị suy giảm hiệu quả học tập.

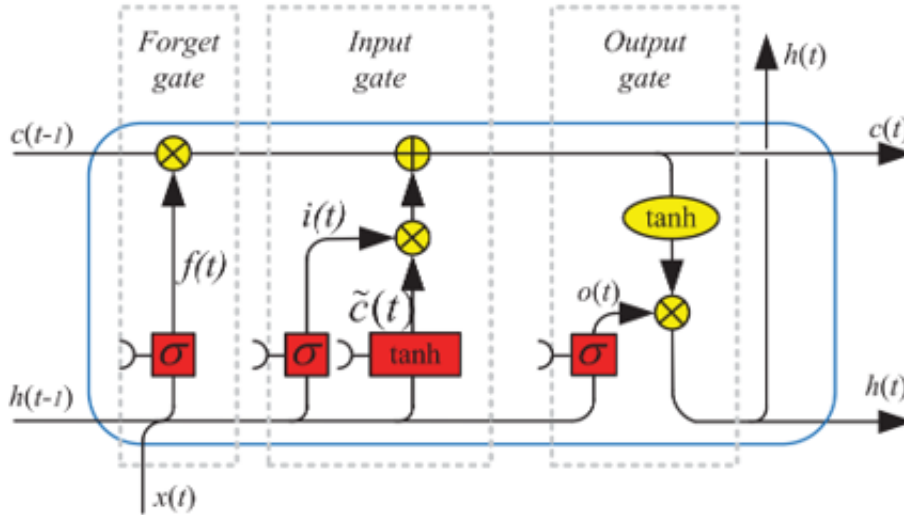
2.5.3.2 Cấu trúc và hoạt động của LSTM:



Hình 2.5 Cấu trúc 1 node của LSTM [13]

Cấu trúc cơ bản trong LSTM xoay quanh ba cổng chính: cổng quên (Forget Gate), cổng đầu vào (Input Gate) và cổng đầu ra (Output Gate), cùng với một bộ nhớ đặc biệt giúp mô hình xử lý các chuỗi dữ liệu dài hiệu quả. Cụ thể:

- **Cổng quên:** Cổng quên quyết định thông tin nào từ trạng thái trước đó cần được giữ lại hoặc loại bỏ. Nó sử dụng một hàm kích hoạt sigmoid để tạo ra giá trị trong khoảng từ 0 đến 1, trong đó: 0 (loại bỏ hoàn toàn thông tin cũ) và 1 (giữ nguyên thông tin đó). Nhờ cơ chế này, LSTM có thể lọc bỏ những thông tin không cần thiết, giúp tối ưu hóa khả năng ghi nhớ dữ liệu quan trọng.
- **Cổng đầu vào:** Cổng đầu vào xác định thông tin nào từ đầu vào mới cần thêm vào bộ nhớ. Cơ chế này gồm hai bước chính: Hàm sigmoid (quyết định những phần nào của thông tin sẽ được cập nhật) và hàm tanh (tạo một vector ứng viên chứa dữ liệu mới), sau đó kết hợp với đầu ra của hàm sigmoid để điều chỉnh bộ nhớ. Nhờ đó, LSTM có thể tích hợp thông tin mới một cách có chọn lọc, giúp mô hình thích ứng với dữ liệu theo thời gian.
- **Cổng đầu ra:** Cổng đầu ra kiểm soát thông tin nào sẽ được truyền sang bước tiếp theo. Cơ chế hoạt động gồm: Hàm sigmoid (lọc những thông tin quan trọng từ bộ nhớ) và hàm tanh (điều chỉnh trạng thái bộ nhớ trước khi đưa ra kết quả). Cổng đầu ra giúp LSTM tập trung vào các đặc trưng quan trọng và hạn chế nhiễu, làm tăng độ chính xác của mô hình trong các bài toán xử lý chuỗi.



Hình 2.6 Cách hoạt động của LSTM [14]

LSTM bao gồm một chuỗi các khối nhớ (memory cells), hoạt động tuần tự theo cơ chế như sau:

- **1. Loại bỏ thông tin không cần thiết tại cổng quên (Forget Gate)** Cổng quên kiểm soát thông tin nào cần giữ lại hoặc loại bỏ từ trạng thái bộ nhớ trước đó C_{t-1} . Nó nhận hai đầu vào chính:

- x_t : Đầu vào hiện tại
- h_{t-1} : Trạng thái ẩn của bước trước

Hai giá trị này được kết hợp với trọng số W_f và cộng thêm hệ số điều chỉnh (bias) b_f . Sau đó, chúng đi qua hàm kích hoạt sigmoid (σ), tạo ra giá trị đầu ra của cổng quên trong khoảng (0,1)

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (2.1)$$

Trong đó:

f_t : Đầu ra của cổng quên.

h_{t-1} : Trạng thái ẩn tại thời điểm trước.

x_t : Dữ liệu đầu vào tại thời điểm hiện tại.

W_f : Ma trận trọng số của cổng quên.

b_f : Hệ số bias.

σ : Hàm kích hoạt Sigmoid.

- Hàm Sigmoid được xác định bởi:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (2.2)$$

Giá trị đầu ra nằm trong khoảng (0, 1).

- Nếu đầu ra gần 0, thông tin cũ bị loại bỏ
- Nếu đầu ra gần 1, thông tin được giữ lại

2. Thêm thông tin mới vào ô nhớ ở cổng đầu vào (Input Gate)

Cổng đầu vào quyết định lượng thông tin mới được bổ sung vào bộ nhớ. Cơ chế hoạt động gồm hai bước:

Đầu tiên tính hệ số cập nhật:

$$i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (2.3)$$

Tiếp theo tạo trạng thái ứng viên:

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_c[h_{t-1}, x_t] + b_c)$$

Trong đó:

- i_t : Mức độ cho phép cập nhật dữ liệu mới.
- $\tilde{C}_t$: Trạng thái bộ nhớ ứng viên.
- W_i, W_c : Ma trận trọng số.
- b_i, b_c : Hệ số bias.

Hàm tanh được xác định:

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (2.4)$$

Giá trị đầu ra nằm trong khoảng (-1, 1).

Sau khi xác định thông tin cần quên và thông tin mới cần lưu, bộ nhớ được cập nhật:

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t$$

Trong đó:

- C_t : Trạng thái bộ nhớ hiện tại.
- C_{t-1} : Trạng thái bộ nhớ trước đó.
- $\odot$: Phép nhân từng phần tử.

3. Xuất thông tin quan trọng tại đầu ra (Output Gate) Cổng đầu ra xác định thông tin nào từ bộ nhớ sẽ được đưa ra ngoài.

$$\mathbf{o}_t = \sigma(\mathbf{W}_o[\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_o)$$

Trong đó:

- $\mathbf{o}_t$: Đầu ra của cổng đầu ra.
- $\mathbf{W}_o$: Ma trận trọng số.
- $\mathbf{b}_o$: Hệ số bias.

4. Tính trạng thái ẩn (Hidden State)

Trạng thái ẩn tại thời điểm hiện tại được xác định bởi:

$$\mathbf{h}_t = \mathbf{o}_t \odot \tanh(\mathbf{C}_t)$$

Trong đó:

- $\mathbf{h}_t$: Trạng thái ẩn hiện tại.
- $\mathbf{o}_t$: Đầu ra của cổng Output Gate.
- $\mathbf{C}_t$: Trạng thái bộ nhớ hiện tại.

2.5.3.3 Ưu điểm của LSTM so với các mô hình khác:

So với mạng RNN truyền thống, mô hình LSTM có khả năng ghi nhớ các thông tin quan trọng trong chuỗi dữ liệu dài và hạn chế đáng kể hiện tượng tiêu biến gradient. Đây là ưu điểm quan trọng giúp LSTM phù hợp với các bài toán dự báo chuỗi thời gian, trong đó dữ liệu tại thời điểm hiện tại có mối liên hệ chặt chẽ với các giá trị trong quá khứ.

Bên cạnh LSTM, một số mô hình học máy và học sâu khác cũng thường được sử dụng trong bài toán dự báo như GRU, Random Forest Regression và XGBoost. Mô hình GRU có cấu trúc đơn giản hơn LSTM, thời gian huấn luyện nhanh hơn nhưng khả năng biểu diễn và kiểm soát thông tin trong chuỗi dài có thể hạn chế hơn trong một số trường

hợp. Trong khi đó, Random Forest Regression và XGBoost là các mô hình học máy mạnh, có khả năng xử lý dữ liệu phi tuyến và cho kết quả tốt với dữ liệu dạng bảng. Tuy nhiên, các mô hình này không trực tiếp ghi nhớ thứ tự thời gian của dữ liệu, do đó thường cần thêm bước xây dựng đặc trưng trễ hoặc cửa sổ dữ liệu để khai thác mối quan hệ giữa các thời điểm liên tiếp.

Đối với bài toán dự báo độ ẩm đất trong đề tài, dữ liệu thu thập từ hệ thống IoT là dữ liệu chuỗi thời gian, bao gồm nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và độ ẩm đất. Giá trị độ ẩm đất tại một thời điểm không chỉ phụ thuộc vào điều kiện môi trường hiện tại mà còn chịu ảnh hưởng bởi các trạng thái trước đó. Sự thay đổi của độ ẩm đất thường diễn ra liên tục theo thời gian và có độ trễ nhất định so với sự thay đổi của các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí và cường độ ánh sáng.

Vì vậy, mô hình LSTM được lựa chọn trong đề tài nhằm khai thác mối quan hệ phụ thuộc theo thời gian của dữ liệu cảm biến. Mô hình sử dụng cửa sổ trượt gồm các giá trị quan sát trong các thời điểm gần nhất làm dữ liệu đầu vào, từ đó dự báo giá trị độ ẩm đất ở thời điểm tiếp theo. Cách tiếp cận này giúp mô hình học được xu hướng biến đổi của độ ẩm đất theo thời gian, nâng cao khả năng dự báo và hỗ trợ người trồng chủ động hơn trong việc tưới tiêu, chăm sóc cây trồng, góp phần tiết kiệm tài nguyên nước và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

2.5.3.4 So sánh LSTM và các mô hình khác:

Trong nghiên cứu "Spatiotemporal Prediction of Soil Moisture Content at Various Depths in Three Soil Types Using Machine Learning Algorithms" (Frontiers in Soil Science, 2025)[15], các tác giả đã so sánh hiệu quả của các mô hình Random Forest, XGBoost và LSTM trên bài toán dự báo độ ẩm đất. Kết quả so sánh được thể hiện dưới bảng đây trên tập dữ liệu loại đất phù sa và ở độ sâu 5cm.

Bảng 2.1 So sánh hiệu năng các mô hình trên dữ liệu đất phù sa ở độ sâu 5cm (trích từ Frontiers in Soil Science, 2025)

Mô hình	MSE	RMSE	MAE	R^2
RFR	0.396	0.629	0.555	0.956
LSTM	0.159	0.399	0.363	0.982
XGBoost	0.062	0.249	0.199	0.953

Qua nghiên cứu trên có thể thấy nhiều mô hình học máy và học sâu đều được áp dụng cho bài toán dự báo độ ẩm đất. Trong đó, LSTM thể hiện ưu điểm trong việc khai thác tính phụ thuộc theo thời gian của dữ liệu, phù hợp với dữ liệu cảm biến được thu thập liên tục trong đề tài. Vì vậy, đề tài lựa chọn LSTM để xây dựng mô hình dự báo độ

ẩm đất.

2.5.4 Các chỉ số đánh giá mô hình

Sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error - MSE) là chỉ số được sử dụng để đánh giá mức độ sai lệch giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế của mô hình. MSE được tính bằng trung bình cộng của bình phương các sai số giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán.

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Trong đó:

- n : Là số lượng mẫu dữ liệu.
- y_i : Là giá trị thực tế.
- $\hat{y}_i$: Là giá trị dự đoán của mô hình.

Giá trị MSE càng nhỏ chứng tỏ độ sai lệch giữa kết quả dự đoán và dữ liệu thực tế càng thấp, từ đó cho thấy mô hình có độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, do sử dụng phép bình phương nên MSE đặc biệt nhạy với các sai số lớn.

Căn bậc hai sai số bình phương trung bình (Root Mean Squared Error - RMSE) là căn bậc hai của chỉ số MSE. RMSE được sử dụng để đánh giá độ chính xác của mô hình dự đoán và có cùng đơn vị với dữ liệu gốc, giúp việc diễn giải kết quả trở nên trực quan hơn.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Trong đó:

- n : Là số lượng mẫu dữ liệu.
- y_i : Là giá trị thực tế.
- $\hat{y}_i$: Là giá trị dự đoán của mô hình.

Giá trị RMSE càng nhỏ thì sai số dự đoán của mô hình càng thấp và chất lượng dự báo càng tốt. Trong đề tài này, chỉ số RMSE được sử dụng để đánh giá hiệu năng của mô hình LSTM trong bài toán dự đoán độ ẩm đất.

Hệ số xác định R^2 (Coefficient of Determination - R^2) phản ánh mức độ giải thích biến thiên của dữ liệu bởi mô hình.

Công thức:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

Sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error - MAE) là giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán.

Công thức:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Hệ thống được xây dựng với nhiệm vụ giám sát các thông số môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây đào Nhật Tân, đồng thời ứng dụng công nghệ IoT để thu thập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực giúp người dùng dễ quan sát và theo dõi. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo LSTM nhằm dự đoán độ ẩm đất, hỗ trợ người dùng đưa ra các quyết định chăm sóc cây trồng hiệu quả hơn.

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống được xây dựng nhằm giám sát các thông số môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây đào Nhật Tân và hỗ trợ dự đoán độ ẩm đất bằng mô hình trí tuệ nhân tạo. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, cường độ ánh sáng và hàm lượng dinh dưỡng NPK trong đất.
- Hiển thị các thông số môi trường theo thời gian thực trên giao diện giám sát.
- Truyền dữ liệu từ ESP32 lên cơ sở dữ liệu thông qua kết nối Wi-Fi.
- Lưu trữ dữ liệu phục vụ cho việc theo dõi, thống kê và huấn luyện mô hình AI.
- Điều khiển thiết bị như bơm nước khi các thông số môi trường vượt quá ngưỡng cài đặt.
- Xây dựng mô hình LSTM để dự đoán độ ẩm đất dựa trên dữ liệu môi trường đã thu thập.
- Hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng môi trường và đưa ra quyết định chăm sóc cây trồng phù hợp.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

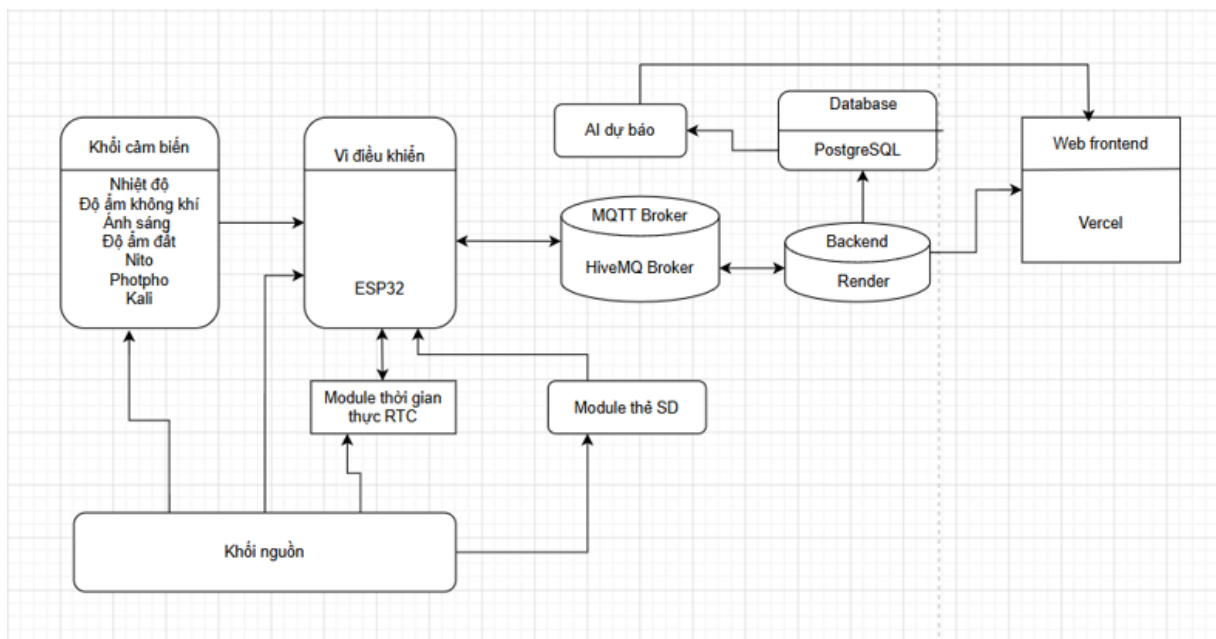
Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng ứng dụng thực tế.

- Hệ thống hoạt động liên tục và ổn định trong điều kiện môi trường ngoài trời.
- Dữ liệu đo được phải có độ chính xác và độ tin cậy phù hợp với yêu cầu giám sát nông nghiệp.

- Thời gian cập nhật dữ liệu phải đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu theo dõi theo thời gian thực.
- Giao diện web giám sát cần trực quan, dễ sử dụng và dễ dàng truy cập từ các thiết bị có kết nối Internet, thân thiện với người dùng.
- Hệ thống có khả năng mở rộng để tích hợp thêm các loại cảm biến hoặc chức năng mới trong tương lai.
- Chi phí phần cứng hợp lý, phù hợp với điều kiện triển khai thực tế tại các vườn đào.
- Mô hình AI phải đảm bảo khả năng dự đoán với sai số thấp, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình chăm sóc và quản lý cây trồng.
- Hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu và duy trì hoạt động ổn định khi kết nối mạng bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

3.2. Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối của hệ thống được thể hiện như trong hình 3.1



Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống được thiết kế nhằm giám sát các thông số môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây đào Nhật Tân và hỗ trợ dự đoán độ ẩm đất bằng mô hình trí tuệ nhân tạo. Trong đó:

- Khối cảm biến gồm các cảm biến nhiệt độ - độ ẩm không khí, cảm biến cường độ ánh sáng, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến chất dinh dưỡng NPK, khối này sẽ đo các

thông số tương ứng, thu thập dữ liệu theo thời gian thực, sau đó gửi tín hiệu lên khối vi điều khiển.

- Khối điều khiển: tiến hành xử lý sơ bộ, tính toán, chuyển đổi, điều khiển các chỉ số, tín hiệu thu được từ các cảm biến và các khối khác, sau đó gửi dữ liệu lên cơ sở dữ liệu (CSDL) thông qua kết nối Wi-Fi và gửi về khối lưu trữ dữ liệu SD Card.
- Khối lưu trữ dữ liệu SD Card: Nhận dữ liệu từ khối điều khiển và lưu vào trong thẻ nhớ.
- Khối thời gian thực: Tự động tính giá trị từ thời gian được đồng bộ qua Internet, trả về vi điều khiển giá trị thời gian thực, giúp duy trì thời gian thực cho cả hệ thống.
- Khối cơ sở dữ liệu (CSDL): Có nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu môi trường được gửi từ khối điều khiển thông qua mạng Wi-Fi, ngoài ra dữ liệu trên khối này còn được sử dụng làm nguồn dữ liệu phục vụ cho quá trình phân tích và huấn luyện mô hình AI.
- Khối AI dự đoán: Dữ liệu môi trường thu thập được được sử dụng để xây dựng và huấn luyện mô hình LSTM. Mô hình có nhiệm vụ dự đoán giá trị độ ẩm đất trong tương lai dựa trên các dữ liệu lịch sử, từ đó hỗ trợ người dùng đưa ra các quyết định chăm sóc cây trồng phù hợp.
- Khối nguồn: Nguồn điện được cấp từ adapter và đưa vào hệ thống để cung cấp năng lượng cho các thiết bị. Tùy theo yêu cầu điện áp của từng khối chức năng, nguồn được phân phối phù hợp đến ESP32, các cảm biến và các thiết bị, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn.
- Giao diện web: Là cầu nối giữa người dùng và hệ thống. Giao diện web cho phép người dùng theo dõi các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, cường độ ánh sáng và hàm lượng NPK theo thời gian thực. Đồng thời, người dùng có thể quan sát kết quả dự đoán độ ẩm đất từ mô hình LSTM, theo dõi lịch sử dữ liệu và thực hiện các thao tác điều khiển thiết bị như bật/tắt bơm nước từ xa thông qua Internet.

3.3. Sơ đồ khối chi tiết phần cứng

3.3.1 Khối vi điều khiển

Hiện nay có nhiều vi điều khiển phổ biến, được sử dụng cho đa dạng các mục đích, ví dụ như: ESP32, Arduino Uno, STM32, ESP8266... Sau khi tìm hiểu chi tiết các vi điều khiển này, ta có bảng so sánh các thông số cơ bản của các vi điều khiển

Bảng 3.1 So sánh thông số cơ bản của một số vi điều khiển

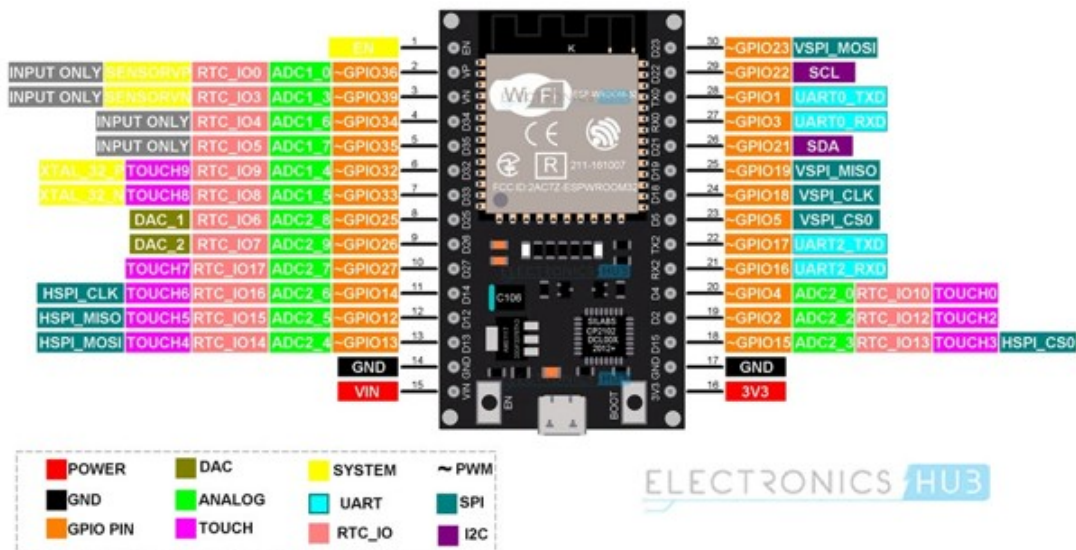
Thông số	ESP32	Arduino Uno	STM32	ESP8266
CPU	Xtensa Dual-Core 32 bit	AVR 8 – bit	ARM Cortex-M 32-bit	Xtensa Single-Core 32 bit
Tần số xung nhịp	80 – 240 MHz	16 MHz	48 – 216 MHz	80 – 160 MHz
RAM	~520 KB	2 KB	64 KB – 2 MB	512KB – 4MB
Điện áp hoạt động	2.2V - 3.6V	5V	1.8V - 3.6V	3V - 3.6V
Wi-Fi	Có	Không	Không	Có
Bluetooth	Có	Không	Không	Không
Giao tiếp	UART, SPI, I2C, CAN	UART, SPI, I2C	UART, SPI, I2C, CAN, USB	UART, SPI, I2C

Qua bảng so sánh ta thấy, mỗi loại đều có mỗi ưu điểm và nhược điểm khác nhau, các yếu tố quan trọng của hệ thống IoT bao gồm: khả năng xử lý mạnh, tích hợp kết nối không dây và hỗ trợ nhiều ngoại vi. Vì thế ESP32 là lựa chọn phù hợp nhất cho đề tài này.

Bảng 3.2 Thông số kỹ thuật ESP32 WROOM

Thông số	Giá trị
Điện áp cấp nguồn	3.3/5V
Điện áp hoạt động	3.0V – 3.6V
Core	ESP32 – D0WD
Dòng tiêu thụ	Average: 80 mA
Wi-Fi	802.11b/g/n
Bluetooth	4.2 BR/EDR BLE 2 chế độ
Bộ nhớ	448 Kbyte ROM, 520 Kbyte SRAM, 6 Kbyte SRAM trên RTC và QSPI
GPIO	38
Tốc độ dữ liệu	150 Mb/s
Nhiệt độ hoạt động	-40 độ C đến +85 độ C

Sơ đồ chân của ESP32 được thể hiện trong Hình 3.2.



Hình 3.2 Sơ đồ chân ESP32 [16]

3.3.2 Khối nguồn

Để lựa chọn nguồn cấp phù hợp cho hệ thống, cần xác định điện áp hoạt động và dòng tiêu thụ của các linh kiện chính. Bảng dưới đây trình bày điện áp và dòng điện tiêu thụ của từng khối chức năng trong hệ thống.

Bảng 3.3 Bảng điện áp và dòng tiêu thụ của các thiết bị

Thiết bị	Điện áp hoạt động (V)	Dòng tiêu thụ (mA)
ESP32	5	240
BME280	5	1
BH1750	5	0.2
Cảm biến độ ẩm đất	5	10
Cảm biến NPK	12	50
Module Max485	5	10
SD Card	3.3	100
Relay	5	70
Khởi thời gian thực	5	0.2
Máy bơm mini	5	300
Tổng		776

Tổng dòng tiêu thụ cực đại của hệ thống khoảng 0,8 A. Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và có dự phòng khi các tải hoạt động đồng thời, nguồn cấp được lựa chọn có khả năng cung cấp dòng lớn hơn 1 A.

Trong hệ thống nguồn đầu vào được lấy ra từ Adapter 12V, điện áp này cấp trực

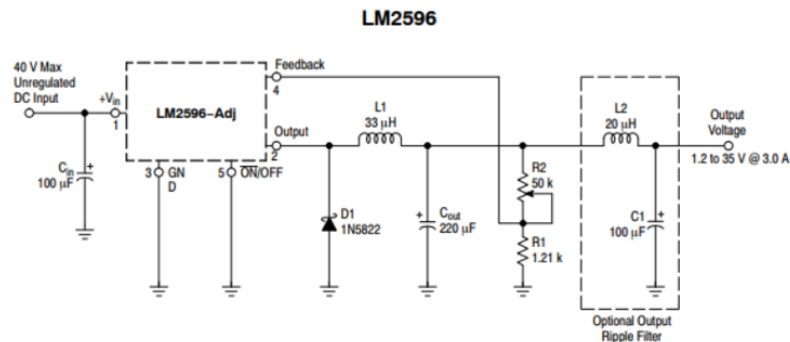
tiếp cho cảm biến NPK. Đồng thời, nguồn 12V được đưa vào module hạ áp LM2596 để chuyển đổi xuống mức điện áp thấp hơn phục vụ cho các cảm biến và thiết bị điện tử trong hệ thống.

Module LM2596 là bộ nguồn chuyển đổi DC-DC dạng Buck Converter có hiệu suất cao, cho phép hạ điện áp từ 12V xuống 5V với tổn hao công suất thấp. Điện áp 5V sau khi được ổn định sẽ được sử dụng để cấp nguồn cho ESP32, module MAX485 và các cảm biến trong hệ thống.

Bảng 3.4 Thông số kỹ thuật của LM2596

Thông số	Giá trị
Điện áp đầu vào	4.5V – 40V
Điện áp đầu ra	1.25V – 35V
Dòng tối đa	3A
Hiệu suất	Lên đến 92%
Tần số chuyển mạch	150 kHz
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến 85°C

Nguyên lý hoạt động mạch hạ áp LM2596



Hình 3.3 Sơ đồ nguyên lý LM2596 [17]

Khi transistor bên trong IC LM2596 đóng, cuộn cảm sẽ tích trữ năng lượng từ nguồn đầu vào. Khi transistor ngắt, năng lượng này được truyền đến tải thông qua diode Schottky. Quá trình đóng cắt liên tục giúp tạo ra điện áp đầu ra thấp hơn điện áp đầu vào. Tụ điện đầu ra có nhiệm vụ lọc nhiễu và ổn định điện áp, trong khi mạch hồi tiếp (Feedback) giám sát điện áp đầu ra và điều chỉnh độ rộng xung PWM để duy trì mức điện áp mong muốn. Nhờ hoạt động theo nguyên lý chuyển mạch, LM2596 có hiệu suất cao, giảm tổn hao năng lượng và đảm bảo nguồn cấp ổn định cho hệ thống.

3.3.3 Khối cảm biến

- Cảm biến độ ẩm đất

Trong quá trình lựa chọn cảm biến độ ẩm đất, có rất nhiều loại cảm biến khác nhau phổ biến như FC-28 Soil Moisture Sensor, YL-69 Soil Moisture Sensor và Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2... Mỗi cảm biến có nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật và đặc điểm sử dụng khác nhau. Ta có bảng so sánh chi tiết các loại cảm biến:

Bảng 3.5 So sánh thông số kỹ thuật một số cảm biến độ ẩm đất

Thông số	FC-28	YL-69	Capacitive v1.2
Nguyên lý đo	Điện trở	Điện trở	Điện dung
Điện áp hoạt động	3.3 – 5V	3.3 – 5V	3.3 – 5V
Dòng tiêu thụ	~35 mA	~30 mA	~5 mA
Dải đo	0 – 100%	0 – 100%	0 – 100%
Sai số	±10 – 15%	±10 – 15%	±5 – 10%
Tín hiệu đầu ra	Analog + Digital	Analog + Digital	Analog
Thời gian phản hồi	< 1 s	< 1 s	< 1 s
Khả năng chống ăn mòn	Kém	Kém	Tốt
Tuổi thọ	Vài tháng	Vài tháng	1 – 2 năm

Từ bảng so sánh trên ta thấy rằng 2 cảm biến điện trở là FC-28 Soil Moisture Sensor và YL-69 Soil Moisture Sensor hoạt động trên nguyên lý điện trở, các điện cực kim loại tiếp xúc trực tiếp với đất nên dễ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa sau một thời gian hoạt động, dẫn đến làm giảm độ chính xác cũng như tuổi thọ của cảm biến. Trong khi đó Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2 hoạt động trên nguyên lý điện dung không sử dụng điện cực tiếp xúc trực tiếp với đất nên hạn chế được hiện tượng ăn mòn dẫn đến có độ ổn định cao trong quá trình sử dụng. Dựa vào đó ta lựa chọn cảm biến độ ẩm đất Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2 với những ưu điểm: độ ổn định cao, khả năng chống ăn mòn tốt, độ chính xác phù hợp và dễ dàng kết nối trực tiếp với bộ chuyển đổi ADC của vi điều khiển ESP32

Hình ảnh cảm biến:



Hình 3.4 Cảm biến Capacitive v1.2 [18]

Cảm biến độ ẩm đất Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2 được kết nối với ESP32 thông qua một chân tín hiệu Analog.

- Chân AOUT của cảm biến được nối với chân GPIO34 của ESP32

- Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm không khí

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm với các mức giá khác nhau, phù hợp với nhiều đối tượng và phạm vi sử dụng khác nhau. Đối với đề tài này, có một số cảm biến phù hợp như: DHT22, DS18B20, BME280,... Ta có bảng so sánh chi tiết các cảm biến:

Bảng 3.6 So sánh các loại cảm biến nhiệt độ - độ ẩm

Thông số	DHT22	BME280	SHT31
Thông số đo	Nhiệt độ Độ ẩm	Nhiệt độ Độ ẩm	Nhiệt độ Độ ẩm
Dải đo nhiệt độ	-40°C đến +80°C	-40°C đến +85°C	-40°C đến +125°C
Dải đo độ ẩm	0 – 100%	0 – 100%	0 – 100%
Sai số nhiệt độ	±0.5°C	±0.5°C	±0.3°C
Sai số độ ẩm	±2 – 5%	±3%	±2%
Điện áp hoạt động	3.3 – 6V	3.3 – 5V	2.4 – 5.5V
Dòng tiêu thụ	~2.5 mA	~3.6 μ A	~6 μ A
Tốc độ đo	0.5 Hz	1 – 10 Hz	1 – 10 Hz
Giao tiếp	1-wire	I2C / SPI	I2C / SPI

Dựa theo bảng trên, để phù hợp với mục tiêu của đồ án ta lựa chọn cảm biến BME280. Cảm biến BME280 có thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao, cho ra độ chính xác cao. Cảm biến giao tiếp với ESP32 thông qua giao thức I2C:

- Chân SDA của BME280 nối với GPIO21 của ESP32

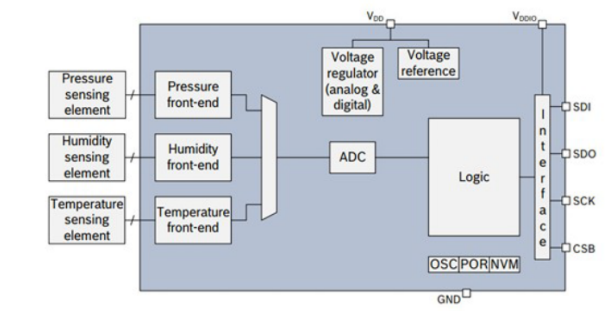
- Chân SCL của BME280 nối với GPIO22 của ESP32

Hình ảnh cảm biến:



Hình 3.5 Hình ảnh cảm biến BME280 [19]

Nguyên lý hoạt động:



Hình 3.6 Sơ đồ nguyên lý hoạt động của BME280 [19]

- *Cảm biến cường độ ánh sáng*

Trong hệ thống, cảm biến BH1750 được sử dụng để đo cường độ ánh sáng

Bảng 3.7 Thông số kỹ thuật của BH1750

Thông số	Giá trị
Dải đo	1 – 65535 lux
Sai số	$\pm 20\%$
Điện áp hoạt động	3 – 5V
Dòng tiêu thụ	$\sim 120 \mu A$
Thời gian phản hồi	120 ms
Giao tiếp	I2C

Hình ảnh cảm biến:

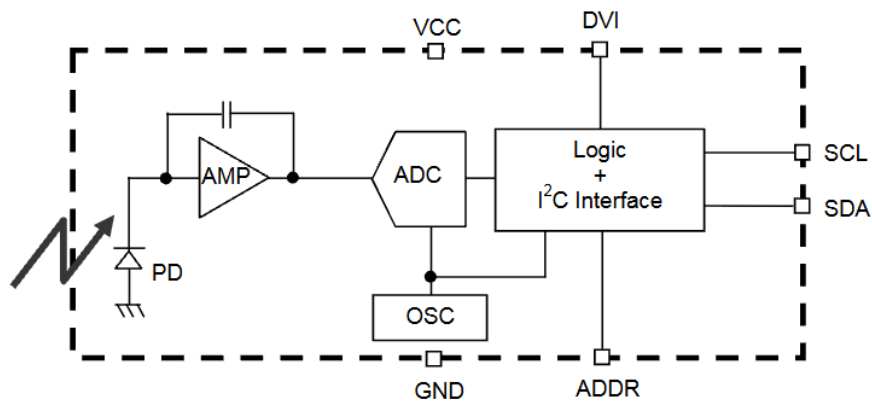


Hình 3.7 Cảm biến BH1750 [20]

Trong hệ thống, cảm biến BH1750 được kết nối với ESP32 thông qua giao thức I2C.

- Chân SDA của BH1750 nối với GPIO21 của ESP32
- Chân SCL của BH1750 nối với GPIO22 của ESP32

Nguyên lý hoạt động:



Hình 3.8 Sơ đồ nguyên lý hoạt động BH1750 [20]

Khi ánh sáng chiếu vào photodiode (PD), cảm biến sẽ tạo ra tín hiệu điện tỷ lệ với cường độ ánh sáng. Tín hiệu này được khuếch đại bởi bộ khuếch đại (AMP) và đưa vào bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC). Sau khi được số hóa, dữ liệu sẽ được xử lý bởi khối Logic và truyền tới vi điều khiển thông qua giao tiếp I2C. Nhờ tích hợp sẵn ADC bên trong, BH1750 có thể xuất trực tiếp giá trị cường độ ánh sáng dưới dạng số với đơn vị lux (lx), giúp đơn giản hóa quá trình xử lý dữ liệu trong hệ thống.

- *Cảm biến nồng độ NPK:*

Để phân tích, theo dõi hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong đất ta sử dụng cảm biến Soil NPK Sensor để đo các thông số cơ bản trong đất Nitơ (N), Phốt pho (P), Kali (K).

Bảng 3.8 Thông số kỹ thuật cảm biến NPK

Thông số	Giá trị
Nguồn cấp	10 – 30V
Dải đo	1 – 1999 mg/kg (mg/L)
Độ phân giải	1 mg/kg (mg/L)
Độ chính xác	$\pm 2\%$
Thời gian phản hồi	< 1s
Mức độ bảo vệ	IP68
Đầu dò	Thép không gỉ
Chiều dài dây	2 mét
Tín hiệu ngõ ra	RS485 Modbus RTU

Hình ảnh cảm biến :



Hình 3.9 Cảm biến NPK [21]

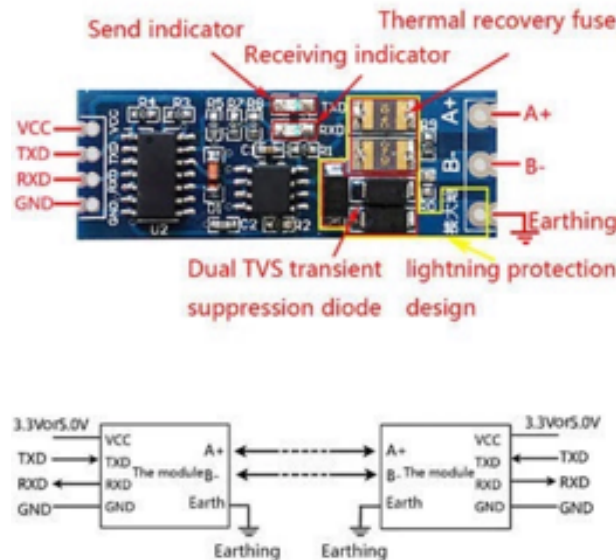
Cảm biến gồm 3 đầu dò kim liệu và có 4 dây đầu ra. Trong đó:

- Dây nâu tương ứng với VCC
- Dây đen tương ứng với GND
- Dây vàng tương ứng với tín hiệu A+
- Dây đen tương ứng với tín hiệu B-

Do cảm biến NPK sử dụng chuẩn truyền thông RS485 trong khi ESP32 sử dụng chuẩn UART TTL nên cần có module MAX485 để chuyển đổi tín hiệu giữa hai chuẩn này. Trong hệ thống, các chân A và B của cảm biến được kết nối với module MAX485, sau đó dữ liệu được truyền tới ESP32 thông qua các chân RX và TX.

3.3.4 Module chuyển đổi MAX485

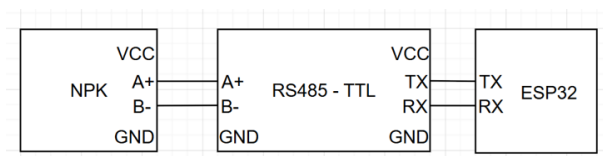
Trong hệ thống, module MAX485 được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu giữa chuẩn truyền thông RS485 của cảm biến NPK và chuẩn UART TTL của vi điều khiển ESP32. Đây là một module giao tiếp phổ biến trong các hệ thống công nghiệp và IoT nhờ khả năng truyền dữ liệu ổn định, chống nhiễu tốt và hỗ trợ khoảng cách truyền xa.



Hình 3.10 Sơ đồ nguyên lý của Module [22]

Khi ESP32 gửi lệnh Modbus RTU đến cảm biến NPK, tín hiệu UART từ ESP32 sẽ được MAX485 chuyển đổi sang chuẩn RS485 để truyền trên đường dây A và B. Ngược lại, dữ liệu phản hồi từ cảm biến NPK sẽ được MAX485 chuyển đổi từ RS485 sang UART TTL để ESP32 có thể tiếp nhận và xử lý.

Sơ đồ kết nối:



Hình 3.11 Sơ đồ kết nối ESP32-Module chuyển đổi-NPK

3.3.5 Khối lưu trữ dữ liệu SD Card

Hệ thống sẽ sử dụng thẻ nhớ Micro SD 2GB để lưu trữ các dữ liệu đo được từ thiết bị

Thẻ nhớ kết nối với vi điều khiển ESP32 thông qua giao thức SPI:

- Chân CS của thẻ nhớ nối với chân GPIO5 của ESP32

- Chân CLK của thẻ nhớ nối với chân GPIO18 của ESP32
- Chân MISO của thẻ nhớ nối với chân GPIO21 của ESP32
- Chân MISO của thẻ nhớ nối với chân GPIO21 của ESP32

Bảng 3.9 Thông số kỹ thuật của thẻ nhớ SD [23]

Thông số	Giá trị
Dung lượng	2GB
Loại thẻ	Micro SD
Tốc độ ghi	2 MB/s – 10 MB/s
Tốc độ đọc	10 MB/s – 30 MB/s
Điện áp hoạt động	3.3 V hoặc 5 V

3.3.6 Khối thời gian thực

Khối thời gian thực sử dụng module RTC DS3231 kết hợp EEPROM AT24C32 và pin dự phòng CR1220 3V nhằm duy trì thời gian khi hệ thống mất nguồn. DS3231 là IC thời gian thực có độ chính xác cao, tích hợp thạch anh bù nhiệt, hỗ trợ lưu trữ các thông tin giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm và tự động điều chỉnh năm nhuận. Module có khả năng chuyển sang nguồn pin dự phòng để đảm bảo thời gian luôn được cập nhật chính xác.

Hai IC trong khối thời gian thực giao tiếp với nhau và với vi điều khiển ESP32 thông qua giao thức I2C:

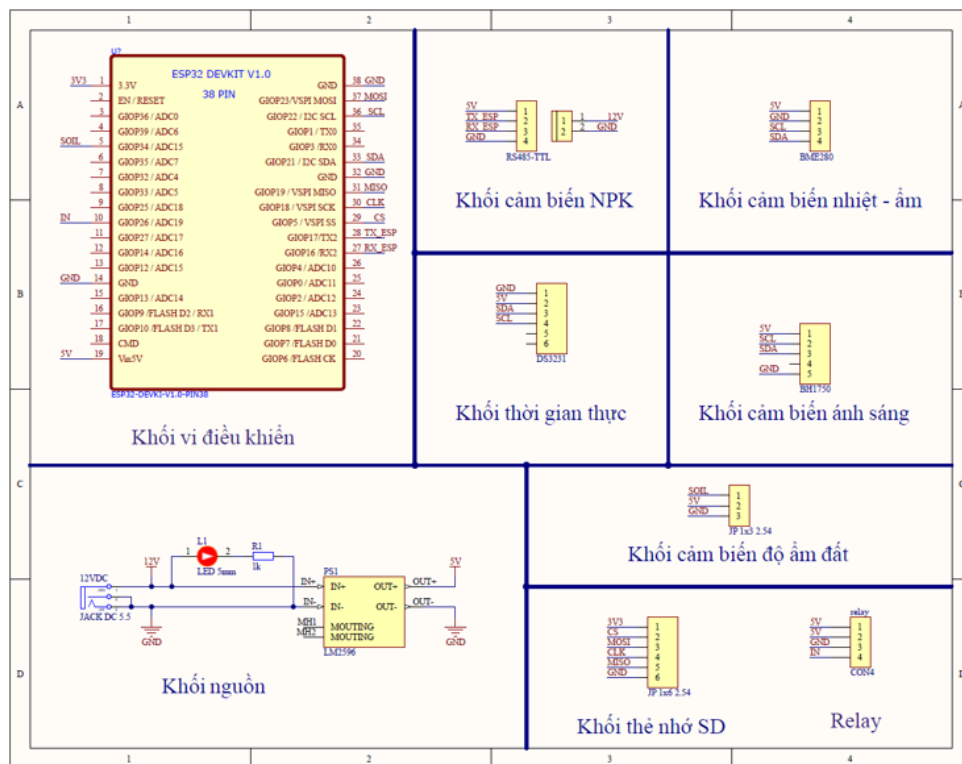
- Chân SDA của DS3231 nối với GPIO26 của ESP32
- Chân SCL của DS3231 nối với GPIO27 của ESP32

3.4 Thiết kế mạch PCB

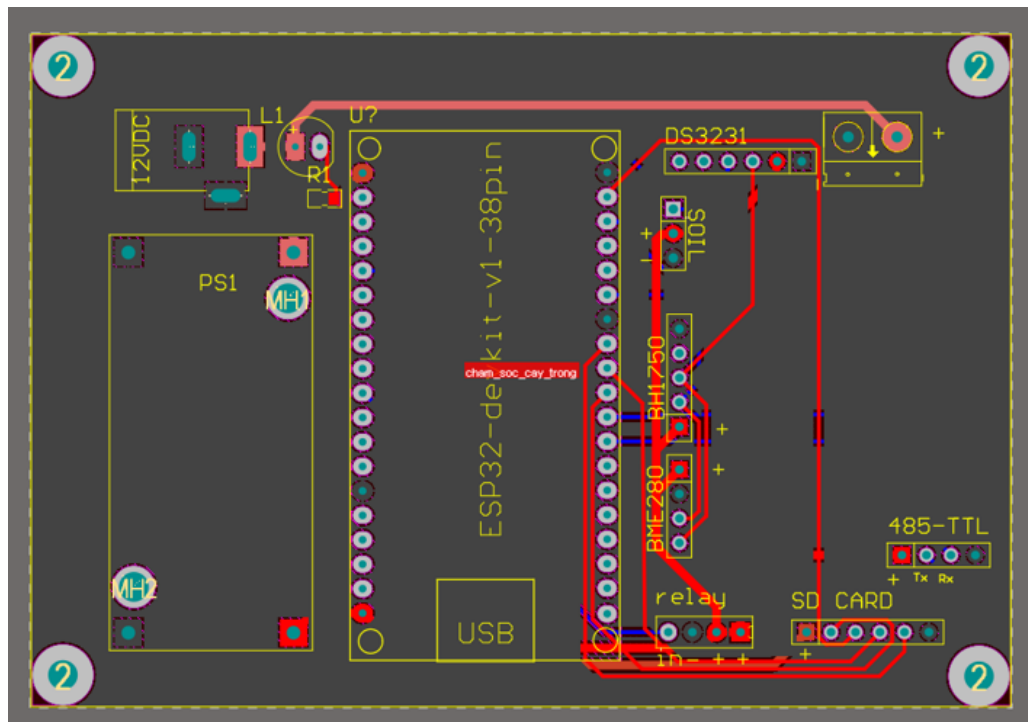
Sau khi hoàn thành việc lựa chọn linh kiện, mạch in PCB(Printed Circuit Board) được thiết kế nhằm tích hợp toàn bộ các khối chức năng của hệ thống trên một bo mạch thống nhất. Việc thiết kế PCB giúp giảm số lượng dây kết nối, nâng cao độ ổn định của hệ thống, tăng tính thẩm mỹ và thuận tiện cho quá trình lắp đặt, bảo trì cũng như triển khai thực tế.

Trong đề tài, phần mềm Altium Designer được sử dụng để thiết kế sơ đồ nguyên lý và bố trí mạch in PCB.

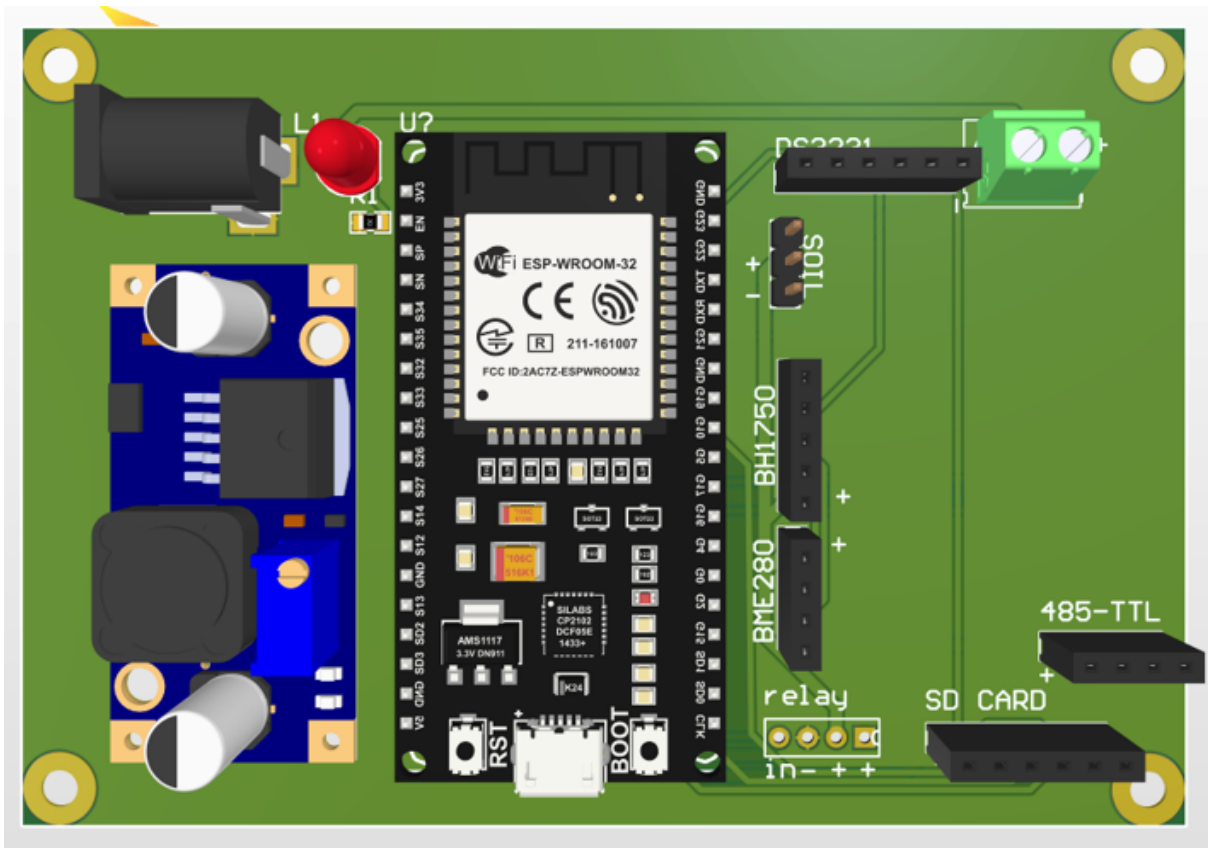
-Sơ đồ mạch nguyên lý(Schematic):



Hình 3.12 Sơ đồ nguyên lý



Hình 3.13 PCB Layout



Hình 3.14 Hình ảnh 3D của mạch

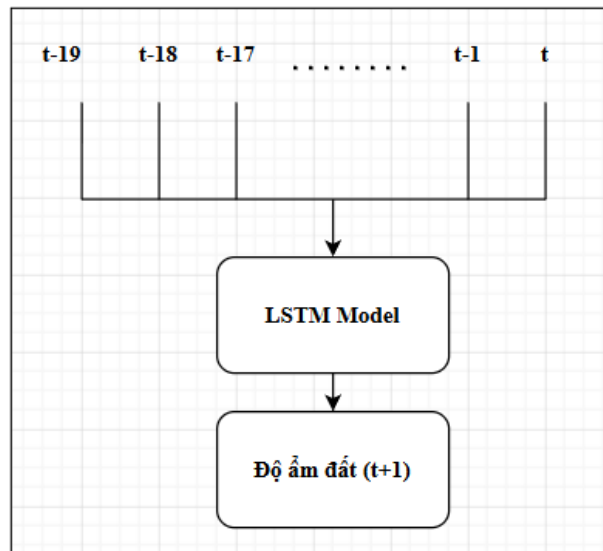
3.5 Mô hình AI LSTM dự báo độ ẩm đất

3.5.1 Thu thập dữ liệu đầu vào

Dữ liệu được thu thập từ hệ thống cảm biến các thông số bao gồm nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, cường độ ánh sáng. Dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu và được sử dụng làm tập dữ liệu đầu vào cho quá trình huấn luyện mô hình AI.

	Nhiệt độ (C)	Độ ẩm KK (%)	độ ẩm đất (%)	Anh sang(Lux)
0	30.33	56.50	56.0	0.00
1	30.73	55.11	60.0	14.17
2	30.81	54.34	55.0	6.67
3	30.79	53.59	56.0	8.33
4	30.58	53.69	56.0	19.17

Hình 3.15 Cấu trúc dữ liệu



Hình 3.16 Cấu trúc mô hình

Dữ liệu đầu vào: Mỗi mẫu huấn luyện sử dụng 20 thời điểm gần nhất. Mỗi thời điểm cách nhau 15 phút bao gồm:

- Nhiệt độ
- Độ ẩm không khí
- Ánh sáng
- Độ ẩm đất

Đầu ra là độ ẩm đất thời điểm tiếp theo

Với mục tiêu của mô hình là sử dụng dữ liệu của 20 thời điểm trước để dự đoán cho dữ liệu thời điểm tiếp theo, vì thế với một dữ liệu đầu ra sẽ tương ứng với một vector đầu vào có kích thước là $20 \times 4 = 80$ với 4 là số đặc trưng đo được trong 1 thời điểm.

Để tạo được tập dữ liệu đầu ra và tập dữ liệu đầu vào huấn luyện cho mô hình, em sử dụng phương pháp cửa sổ trượt để tạo ra các tập dữ liệu, với X là đầu vào, Y là đầu ra.

Đầu tiên dữ liệu X sẽ lấy 20 dữ liệu đầu tiên từ 1 đến 20, khi đó giá trị tương lai ta cần dự đoán có kích thước là 1 phần tử nên giá trị của Y lúc này là giá trị thứ 21 (mô tả tại hình 3.17).

X1	X2	X3		X20	X21	X22	X23
----	----	----	-------	-----	-----	-----	-----

Hình 3.17 Phương pháp cửa sổ trượt với màu vàng là giá trị của X và màu đỏ là giá trị của Y

Bước tiếp theo, cửa sổ trượt dịch lên khoảng giá trị từ 2 đến 21 để thực hiện dự đoán giá trị thứ 22 (mô tả tại hình 3.18).

X1	X2	X3		X20	X21	X22	X23
----	----	----	-------	-----	-----	-----	-----

Hình 3.18 Phương pháp cửa sổ trượt với màu vàng là giá trị của X và màu đỏ là giá trị của Y

Các bước tiếp theo được lặp lại quá trình như trên và ta tạo được tập dữ liệu đầu vào và đầu ra cho mô hình.

3.5.2 Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi đưa vào huấn luyện, dữ liệu được kiểm tra và loại bỏ các giá trị thiếu hoặc bất thường nhằm đảm bảo tính chính xác. Sau đó dữ liệu được chuẩn hóa về cùng thang đo bằng phương pháp Min-Max Scaling, thường trong khoảng từ 0 đến 1.

Việc chuẩn hóa là cần thiết vì các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, cường độ ánh sáng có đơn vị đo và phạm vi giá trị khác nhau. Nếu không được chuẩn hóa, các thuộc tính có giá trị lớn sẽ chi phối quá trình học của mô hình, làm giảm ảnh hưởng của các thuộc tính có giá trị nhỏ hơn và dẫn đến kết quả dự đoán kém chính xác. Tiếp theo, dữ liệu được chuyển đổi thành dạng chuỗi thời gian phù hợp với kiến trúc của mạng LSTM.

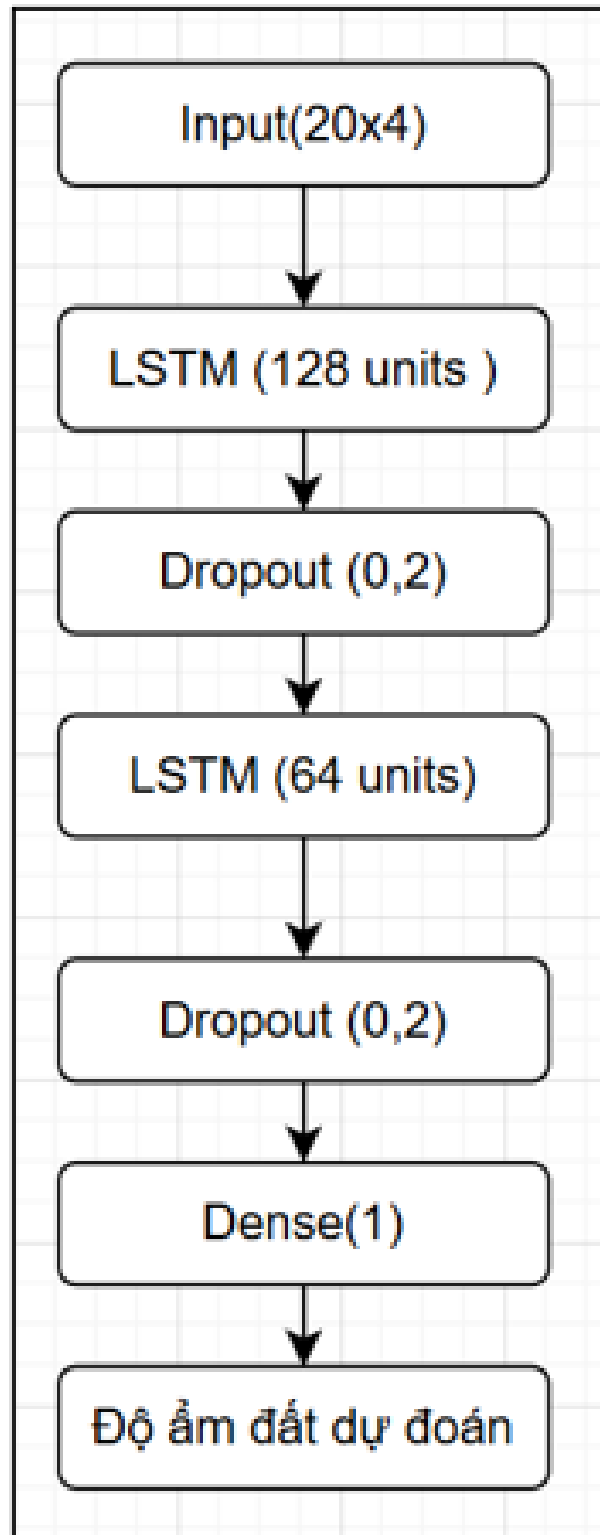
- Công thức Scale:

$$X_{scale} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \quad (3.1)$$

```
[[1.21169806e-01 4.65232968e-01 5.60000002e-01 0.00000000e+00]
 [1.49024963e-01 4.40322578e-01 5.99999964e-01 2.35382048e-03]
 [1.54596090e-01 4.26523268e-01 5.50000012e-01 1.10797340e-03]
 [1.53203487e-01 4.13082421e-01 5.60000002e-01 1.38372090e-03]
 [1.38579369e-01 4.14874494e-01 5.60000002e-01 3.18438536e-03]
 [1.37186527e-01 4.17025089e-01 5.60000002e-01 4.15282382e-04]
 [1.37186527e-01 4.13261592e-01 5.60000002e-01 3.82059783e-01]
 [2.13788271e-01 3.84946227e-01 5.60000002e-01 1.66112953e-03]
 [1.44150257e-01 3.98028672e-01 5.60000002e-01 1.66112953e-03]
 [1.36490107e-01 4.17741895e-01 5.50000012e-01 1.93853816e-03]]
```

Hình 3.19 Dữ liệu sau khi scale

3.5.3 Xây dựng kiến trúc mạng LSTM



Hình 3.20 Kiến trúc mạng LSTM

Mô hình dự đoán được xây dựng dựa trên kiến trúc mạng LSTM gồm hai lớp LSTM và hai lớp Dropout. Lớp LSTM thứ nhất gồm 128 ô nhớ (memory cells) có nhiệm vụ trích xuất các đặc trưng quan trọng từ chuỗi dữ liệu đầu vào. Lớp LSTM thứ hai gồm

64 ô nhớ tiếp tục học các mối quan hệ thời gian và xu hướng biến đổi của dữ liệu. Các lớp Dropout với tỷ lệ 0,2 được sử dụng để giảm hiện tượng quá khớp (Overfitting). Cuối cùng, lớp Dense gồm một nút đầu ra thực hiện dự đoán giá trị độ ẩm đất.

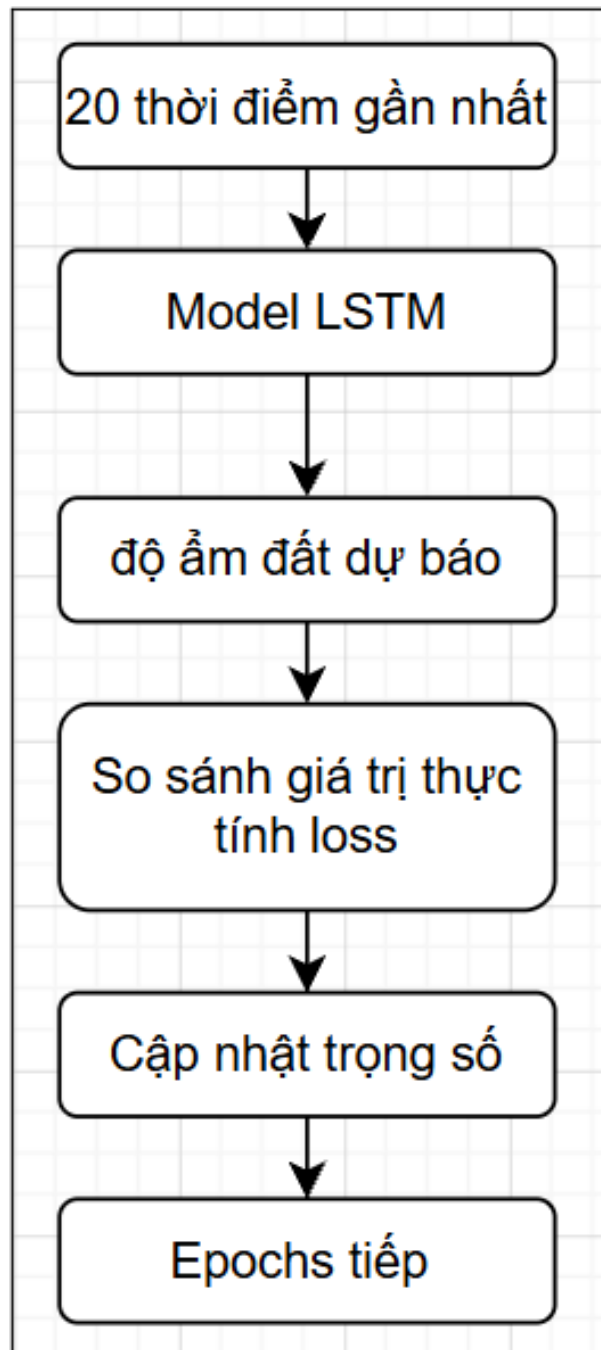
Layer (type)	Output Shape	Param #
lstm_12 (LSTM)	(None, 20, 128)	68,096
dropout_12 (Dropout)	(None, 20, 128)	0
lstm_13 (LSTM)	(None, 64)	49,408
dropout_13 (Dropout)	(None, 64)	0
dense_6 (Dense)	(None, 1)	65

Hình 3.21 Bảng chi tiết cấu trúc LSTM

Mô hình có tổng cộng 117.569 tham số cần huấn luyện, trong đó lớp LSTM thứ nhất gồm 68.096 tham số, lớp LSTM thứ hai gồm 49.408 tham số và lớp Dense đầu ra gồm 65 tham số. Các lớp Dropout không chứa tham số huấn luyện mà chỉ có nhiệm vụ giảm hiện tượng quá khớp trong quá trình học của mô hình.

3.5.4 Huấn luyện mô hình

Sau khi hoàn thành quá trình tiền xử lý dữ liệu và xây dựng kiến trúc mạng LSTM, mô hình được tiến hành huấn luyện nhằm học các mối quan hệ giữa các thông số môi trường và giá trị độ ẩm đất cần dự đoán. Tập dữ liệu được chia thành hai phần gồm tập huấn luyện (Training Set) 80 % và tập kiểm tra (Test Set) 20 %, trong đó tập huấn luyện được sử dụng để cập nhật trọng số của mô hình, còn tập kiểm tra được dùng để đánh giá khả năng dự đoán trên dữ liệu chưa từng xuất hiện trong quá trình học.



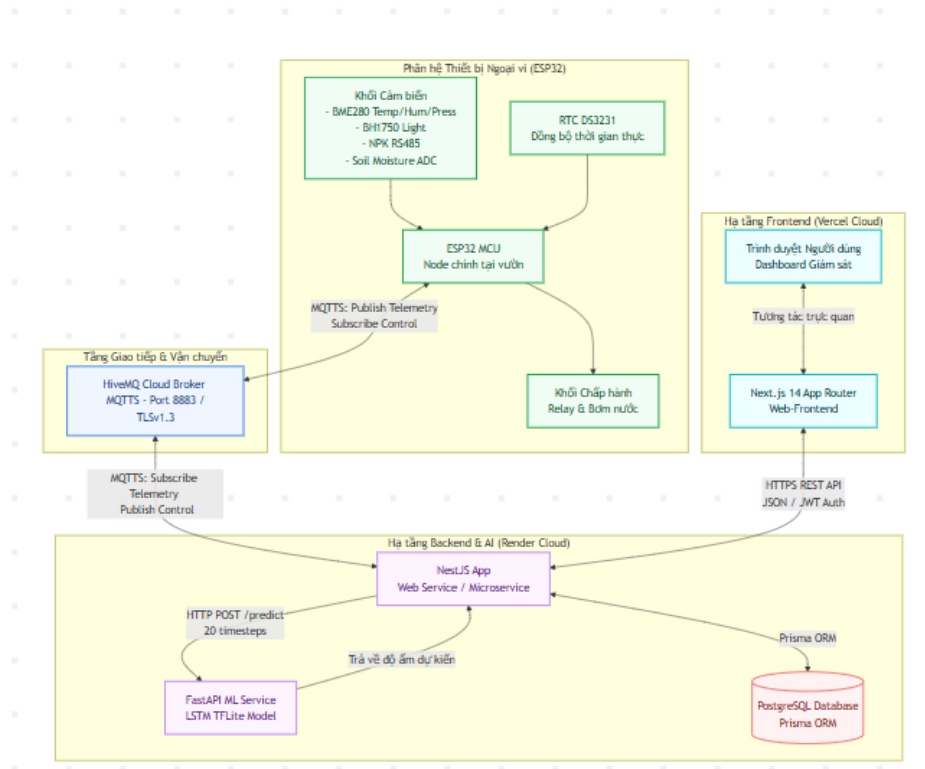
Hình 3.22 Sơ đồ huấn luyện mô hình

Mô hình được huấn luyện trong 60 epoch với kích thước batch size là 16 mẫu dữ liệu. Thuật toán tối ưu Adam được sử dụng để cập nhật trọng số, trong khi hàm mất mát MSE được lựa chọn nhằm đánh giá sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.

Trong mỗi epoch, mô hình thực hiện lan truyền thuận (Forward Propagation) để tính toán giá trị dự đoán và lan truyền ngược (Backpropagation) để cập nhật các trọng số. Quá trình này được lặp lại nhiều lần cho đến khi hàm mất mát hội tụ hoặc đạt số epoch đã thiết lập [24].

Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, mô hình được lưu trữ dưới dạng tệp tin để phục vụ cho quá trình triển khai và dự đoán độ ẩm đất trong hệ thống.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI PHÂN HỆ ỨNG DỤNG (SERVER-BACKEND VÀ WEB FRONTEND)



Hình 4.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể

4.1. Kiến trúc tổng quan

Trong cấu trúc tổng thể của hệ thống giám sát và điều khiển tưới tiêu thông minh AgriSmart, phân hệ Server - Backend đóng vai trò như "não bộ" trung tâm – nơi tiếp nhận dòng chảy dữ liệu từ những nhịp thở của tự nhiên (các thông số cảm biến từ thiết bị ngoại vi), phân tích chúng thông qua lăng kính của trí tuệ nhân tạo, và đưa ra quyết định điều phối dòng nước một cách tối ưu nhất.

Với mong muốn kiến tạo một hệ thống có tính chịu tải cao, module hóa rõ rệt và dễ dàng mở rộng trong tương lai, chúng em lựa chọn kiến trúc Kiến trúc Lai hướng Sự kiện (Hybrid Event-Driven Architecture). Hệ thống kết hợp chặt chẽ giữa hai phương thức giao tiếp cốt lõi:

- Request - Response (Kiểu truyền thông): Sử dụng giao thức HTTP/REST API để phục vụ các yêu cầu từ giao diện người dùng (Frontend).
- Publish - Subscribe (Kiểu hướng sự kiện): Sử dụng giao thức MQTT kết nối qua mạng lưới Broker để tương tác thời gian thực với thiết bị phần cứng (ESP32).

4.2 Công nghệ lựa chọn và Triển khai hạ tầng Cloud

4.2.1 Lựa chọn công nghệ cốt lõi

NestJS Framework (TypeScript): Chúng tôi chọn NestJS bởi cấu trúc chặt chẽ dựa trên các Module, Controller và Service. Điều này giúp mã nguồn không chỉ dừng lại ở việc hoạt động đúng, mà còn đạt đến độ thẩm mỹ cao trong lập trình hướng đối tượng (OOP), tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý SOLID và kiến trúc Dependency Injection.

Prisma ORM & PostgreSQL: Sự kết hợp giữa Prisma (công cụ ánh xạ dữ liệu thế hệ mới) và cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL tạo nên một hệ thống lưu trữ nhất quán, có tính toàn vẹn dữ liệu cao. Bản thiết kế cơ sở dữ liệu được định nghĩa rõ ràng, giúp tối ưu hóa các câu lệnh truy vấn dữ liệu cảm biến theo thời gian (Time-series data).

4.2.2 Triển khai Hạ tầng trên nền tảng Render Cloud

Để giải phóng sức mạnh của hệ thống khỏi những giới hạn vật lý của máy tính cá nhân, toàn bộ mã nguồn Backend được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây Render – một lựa chọn hiện đại, tối giản hóa quy trình vận hành nhưng mang lại hiệu suất tối đa.

- Cơ chế Web Service tự động: Render kết nối trực tiếp với kho lưu trữ Git. Mỗi lần mã nguồn được cập nhật, Render sẽ tự động thực hiện quy trình xây dựng (Build) và triển khai (Deploy) khép kín, đảm bảo tính liên tục (CI/CD).
- Quản lý Cổng động (Dynamic Port Binding): Ứng dụng NestJS được thiết kế để tự động nhận dạng cổng do Render cấp phát thông qua biến môi trường
- Bảo mật SSL/TLS tự động: Render tự động cấp phát và gia hạn chứng chỉ bảo mật SSL cho tên miền của ứng dụng, mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền đi giữa Client (Next.js) và Server (NestJS) qua giao thức HTTPS

4.3 Thiết kế các phân hệ chức năng

Mã nguồn Backend được chia thành các phân hệ chức năng độc lập

4.3.1 Phân hệ Xác thực & Bảo mật (auth)

- Nhiệm vụ: Quản lý vòng đời người dùng, đảm bảo chỉ những người làm vườn được cấp quyền mới có thể can thiệp vào hệ thống.
- Cơ chế: Sử dụng cơ chế mã hóa mật khẩu một chiều bcryptjs kết hợp với chữ ký số khóa công khai JWT (JSON Web Token). Khi đăng nhập thành công, máy chủ cấp cho client một Token mã hóa mang thời hạn nhất định. Token này sẽ đi kèm trong tiêu đề (Header) của mọi yêu cầu HTTP tiếp theo để xác thực danh tính

4.3.2 Phân hệ Dữ liệu Cảm biến và Giao tiếp thiết bị

- **Nhiệm vụ:** Thực thi các quyết định tưới tiêu từ con người hoặc từ thuật toán tự động.
- **Cơ chế hoạt động:** Phân hệ này cung cấp API để ghi nhận trạng thái bơm. Khi nhận được lệnh bật/tắt bơm từ ứng dụng Next.js, phân hệ sẽ tạo một thông điệp điều khiển và xuất bản (Publish) thông điệp đó xuống topic bkhn/thang/pump/control trên Broker. ESP32 đang túc trực lắng nghe sẽ ngay lập tức nhận được lệnh phản hồi và kích hoạt rơ-le trong mili-giây.

4.3.3 Phân hệ dự báo Thông minh

- **Nhiệm vụ:** Điểm giao thoa giữa dữ liệu thô và tri thức nhân tạo.
- **Cơ chế:** NestJS đóng vai trò là một client trung gian, tổng hợp chuỗi dữ liệu lịch sử độ ẩm, ánh sáng và nhiệt độ của đất từ PostgreSQL, định dạng lại thành chuỗi dữ liệu thời gian (Time-series) gồm 20 bước, rồi thực hiện một cuộc gọi HTTP POST đến dịch vụ máy học FastAPI (<http://localhost:8000> hoặc địa chỉ triển khai Cloud của dịch vụ ML). Phản hồi nhận về là giá trị độ ẩm dự kiến cho chu kỳ kế tiếp, làm cơ sở để cảnh báo hoặc tự động hóa hành vi tưới.

4.4 Giao thức truyền thông và các giải pháp bảo mật

Để bảo vệ hệ thống trước các nguy cơ tấn công mạng trong môi trường Internet đầy biến động, thiết kế Server được áp dụng ba lớp bảo mật nghiêm ngặt:

- **Mã hóa đầu cuối kết nối MQTT (MQTTS):** Toàn bộ luồng thông tin giao tiếp giữa thiết bị ESP32 tại nông trường, Broker trung gian (HiveMQ Cloud), và Backend NestJS trên Render đều được mã hóa bằng giao thức TLSv1.3 (MQTTS) qua cổng an toàn 8883. Điều này ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ bị nghe lén (Sniffing) dữ liệu cảm biến hoặc giả mạo lệnh điều khiển thiết bị phần cứng.
- **Cơ chế CORS và Giới hạn Quyền truy cập:** Nhằm bảo vệ tài nguyên API khỏi các nguồn yêu cầu không hợp lệ từ các trang web lạ, cấu hình CORS (Cross-Origin Resource Sharing) được thiết lập chỉ chấp nhận kết nối từ tên miền chính thức của ứng dụng Frontend (Next.js)
- **Cô lập tham số cấu hình bằng Biến môi trường (Environment Variables):** Mọi thông tin nhạy cảm như chuỗi kết nối Database (DATABASE_URL), thông tin đăng nhập MQTT Broker (MQTT_USER, MQTT_PASS), khóa bảo mật mã hóa JWT (JWT_SECRET) tuyệt đối không được ghi đè cứng (Hard-code) trong mã nguồn. Thay vào đó, chúng được lưu trữ và tải động qua tệp cấu hình ẩn .env và được thiết lập trực tiếp trên bảng điều khiển quản trị (Dashboard Environment) của Render Cloud.

4.5 Thiết kế Giao diện và Trải nghiệm Người dùng

Giao diện Web-Frontend của hệ thống AgriSmart được định hình không chỉ như một bảng hiển thị số liệu đơn thuần, mà là một Không gian Số hóa Sinh thái (Digital Ecological Dashboard) – nơi kết nối trực quan, trực tiếp giữa người trồng đào Nhật Tân và vườn cây của họ.

- **Ngôn ngữ màu sắc (Color Psychology):** Lấy tông màu xanh ngọc lục bảo (emerald), xanh lá cây (green) và xanh chanh (lime) làm chủ đạo. Sự kết hợp này mang đậm hơi thở của tự nhiên, nông nghiệp thông minh, đồng thời mang lại cảm giác dịu mát, thân thiện và giảm bớt sự khô khan của các thông số kỹ thuật.
- **Bố cục phân cấp thông tin (Visual Hierarchy):** Các thông số sống còn của vườn cây (Độ ẩm đất, Nhiệt độ, Dinh dưỡng NPK) được đặt tại các thẻ giám sát trung tâm ở phần đầu trang. Biểu đồ xu hướng và các widget điều khiển trực quan nằm ở vùng hiển thị tiếp theo để người dùng dễ dàng đưa ra các quyết định chăm sóc.
- **Thiết kế tương thích (Responsive Design):** Nhờ sức mạnh của Tailwind CSS, giao diện tự động co giãn tối ưu trên mọi kích thước màn hình từ thiết bị di động của người nông dân ngay tại vườn đến máy tính để bàn tại trung tâm điều hành.

4.6 Công nghệ lựa chọn và Hạ tầng Triển khai Vercel

4.6.1 Lựa chọn Công nghệ cốt lõi

- **Next.js 14 (App Router & React):** Chúng em chọn Next.js 14 làm nền tảng phát triển chính. Cơ chế Routing dựa trên cấu trúc thư mục giúp mã nguồn sạch sẽ, tối ưu hóa quá trình kết xuất phía Client phục vụ cho các trang Dashboard đòi hỏi cập nhật trạng thái liên tục.
- **Tailwind CSS:** Thư viện CSS hướng tiện ích (Utility-first) cho phép xây dựng giao diện nhanh chóng, đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối về khoảng cách, kiểu chữ và màu sắc trên toàn bộ ứng dụng.
- **Recharts Library:** Thư viện biểu đồ xây dựng trên nền tảng React, hỗ trợ vẽ biểu đồ mượt mà, hỗ trợ tốt dữ liệu động của IoT và có tính tương tác cao (Tooltip, Legend).

4.6.2 Triển khai Hạ tầng trên Vercel Cloud

Toàn bộ dự án Web-Frontend được triển khai trên nền tảng đám mây Vercel – đơn vị kiến tạo ra Next.js, mang lại những lợi thế vượt trội:

- **Tốc độ tải trang tối ưu (Global Edge Network):** Vercel tự động biên dịch ứng dụng Next.js và phân phối tài nguyên tĩnh (Static Assets) đến các cụm máy chủ biên

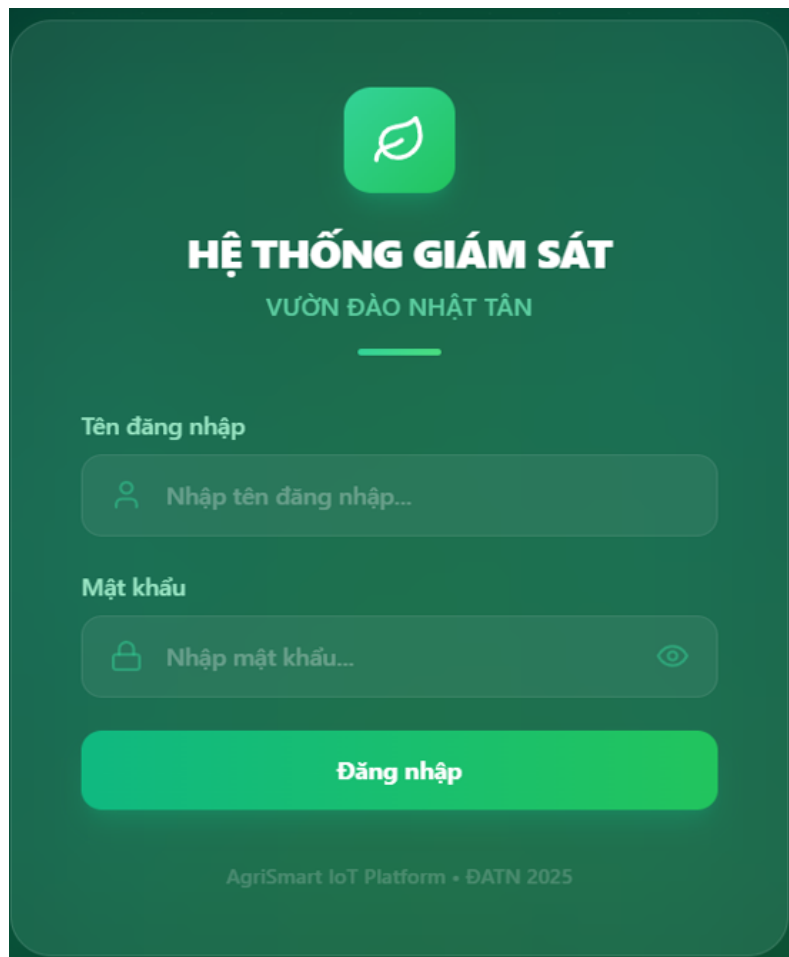
(Edge Servers) trên toàn cầu. Điều này giúp tối giản hóa độ trễ (Latency) khi người dùng truy cập ứng dụng.

- **CI/CD Git-based Flow:** Mỗi khi có thay đổi được đẩy lên kho mã nguồn GitHub, Vercel sẽ tự động kích hoạt tiến trình kiểm thử và tạo bản build sản phẩm mới. Vercel cũng cung cấp bản xem trước (Preview Deployment) riêng biệt cho từng nhánh làm việc để kiểm tra trước khi đưa vào vận hành chính thức (Production).
- **Quản trị biến môi trường an toàn:** Đường dẫn API trở đến máy chủ backend NestJS (<https://final-project-zt8m.onrender.com>) được cấu hình thông qua biến môi trường NEXT_PUBLIC_API_URL và được khai báo an toàn trên trang quản trị của Vercel, ngăn ngừa việc lộ lọt địa chỉ máy chủ nội bộ.

4.7 Kiến trúc Component của Hệ thống

4.7.1 Phân hệ Bảo vệ truy cập và Quản lý trạng thái đăng nhập

- **Nhiệm vụ:** Đóng vai trò là chốt chặn bảo mật đầu tiên. AuthContext lưu giữ trạng thái đăng nhập của tài khoản người dùng và khóa mã hóa JWT trong LocalStorage. AuthGuard bao bọc toàn bộ trang Dashboard, tự động kiểm tra sự tồn tại của Token hợp lệ, nếu không phát hiện sẽ chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập nhằm ngăn chặn truy cập trái phép.

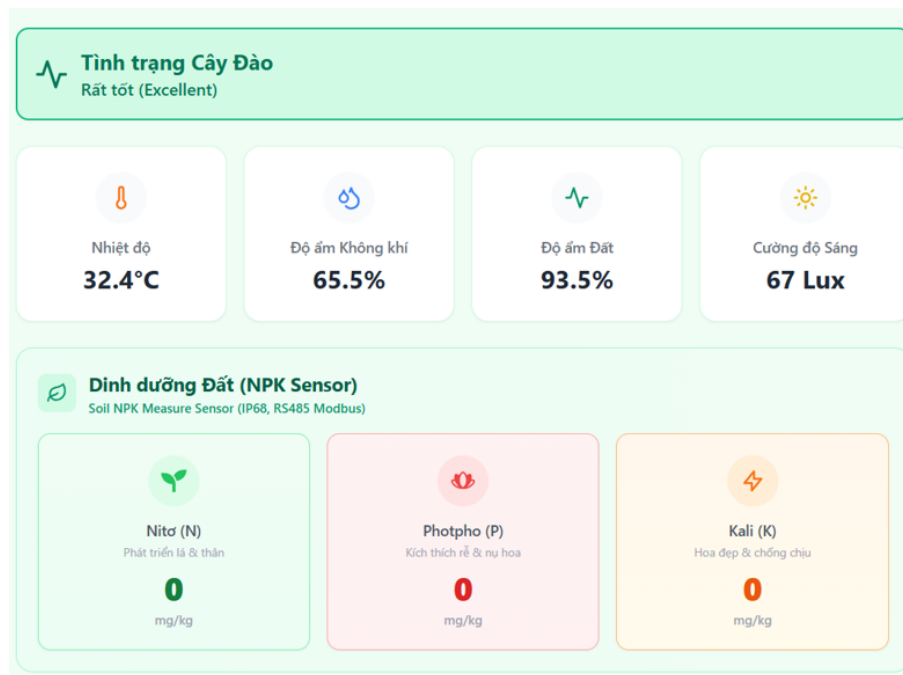


Hình 4.2 Phân quyền truy cập

4.7.2 Phân hệ Thẻ Giám sát Thông số Môi trường

- **Nhiệm vụ:** Hiển thị tức thời (Real-time telemetry) các chỉ số đo được từ vườn cây bao gồm: Nhiệt độ, Độ ẩm không khí, Cường độ ánh sáng, Độ ẩm đất và các thành phần hóa học Đất (Nitơ, Phot pho, Kali).

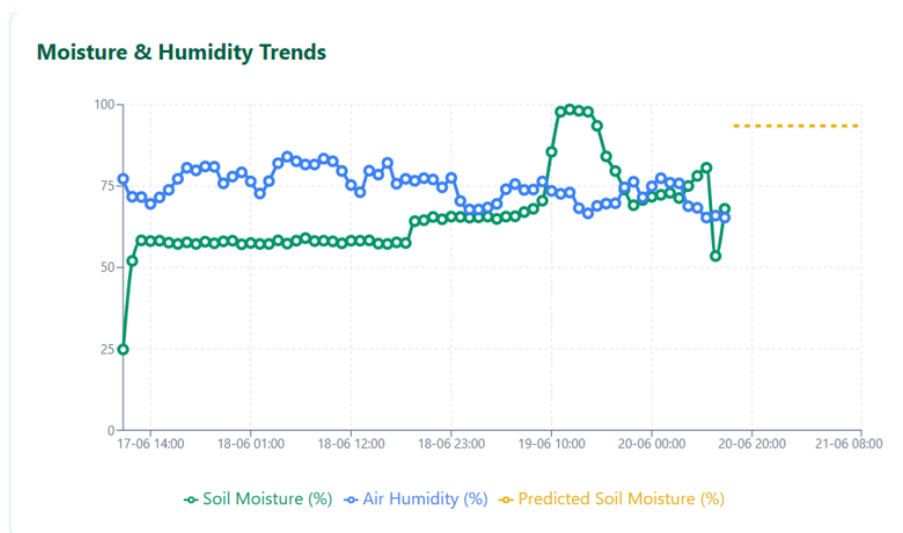
- **Thiết kế:** Mỗi thông số được trực quan hóa trên một thẻ riêng biệt đi kèm biểu tượng sinh động, thanh đo phần trăm trực quan và cảnh báo màu sắc (ví dụ: Chuyển màu đỏ cảnh báo khi độ ẩm đất rơi xuống mức nguy hiểm dưới 30



Hình 4.3 Phân hệ giám sát

4.7.3 Phân hệ Trực quan hóa Xu hướng và Dự báo

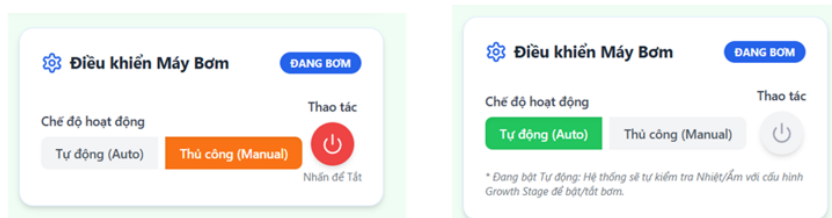
- **Nhiệm vụ:** Trực quan hóa chuỗi dữ liệu trong quá khứ song song với dữ liệu dự đoán tương lai từ mô hình máy học. - **Thiết kế:** Sử dụng biểu đồ đa trục của thư viện Recharts để vẽ đồng thời đường biến thiên của Độ ẩm đất thực tế và Độ ẩm đất dự báo từ mô hình trí tuệ nhân tạo (LSTM). Sự kết hợp này giúp người dùng dễ dàng so sánh độ sai lệch và có cái nhìn bao quát về tương lai của độ ẩm đất để chủ động tưới nước trước khi đất bị khô hạn.



Hình 4.4 Phân hệ trực quan và dự báo

4.7.4 Phân hệ Điều khiển Bơm nước trực tiếp

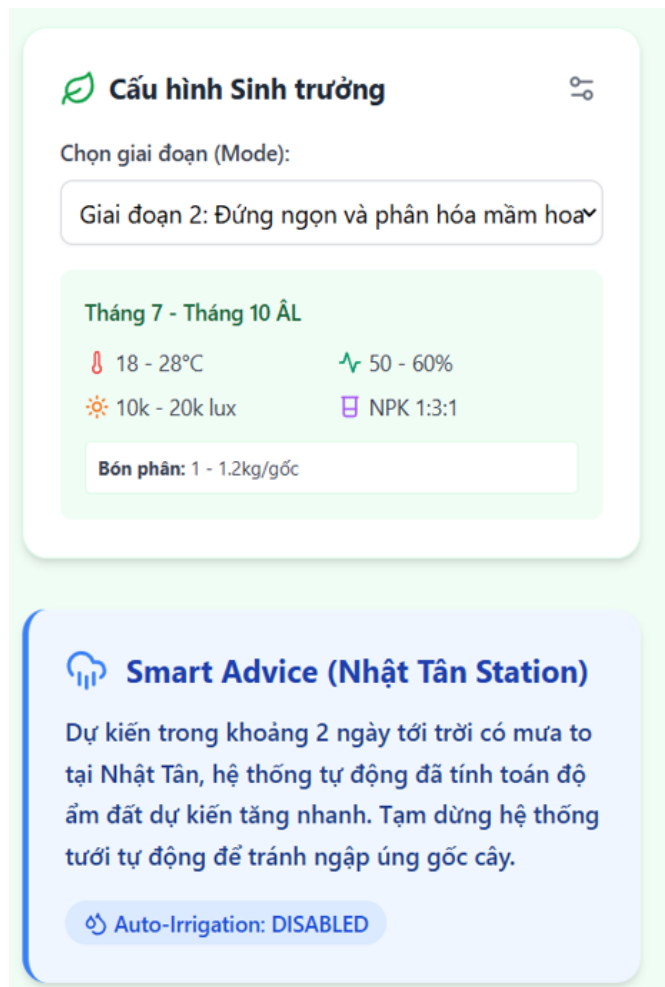
- **Nhiệm vụ:** Giao diện điều khiển phần cứng - **Thiết kế:** Thiết kế dưới dạng một widget nút nhấn ảo (Toggle Button) hiển thị trạng thái hiện tại của bơm (ĐANG BẬT/ĐANG TẮT). Khi người dùng bấm nút, một yêu cầu HTTP POST được gửi tới NestJS Backend để bắn gói tin MQTT xuống ESP32, đồng thời widget hiển thị hiệu ứng chuyển đổi trạng thái mượt mà để phản hồi cho người dùng. - **Cơ chế Fall-back Local Control:** Khi hệ thống bị rớt mạng sẽ kích hoạt cơ chế Fall-back Local Control này nhằm giúp hệ thống vẫn hoạt động ở chế độ offline. Khi rớt mạng tính năng bơm nước sẽ được chuyển sang chế độ tự động (Auto), độ ẩm đất không đạt đủ ngưỡng yêu cầu ở mỗi giai đoạn thì mạch sẽ tự động kích hoạt bơm, còn khi độ ẩm đất đã đạt đủ ngưỡng hoặc vượt ngưỡng thì mạch sẽ tự động ngắt bơm để duy trì những yêu cầu đặt ra của vườn đào



Hình 4.5 Phân hệ điều khiển

4.7.5 Phân hệ Gợi ý Tưới & Cấu hình Giai đoạn Sinh trưởng

- **Nhiệm vụ:** Cá nhân hóa hành vi hệ thống dựa trên sinh lý học của giống hoa đào Nhật Tân. - **Thiết kế:** Cho phép lựa chọn giai đoạn phát triển hiện tại của cây đào (ví dụ: Ủ nụ, Ra hoa, Nuôi tán...). SmartAdviceWidget sẽ kết hợp thông tin giai đoạn này với dự báo thời tiết lấy từ API ngoài để đưa ra các lời khuyên tưới nước chính xác nhất dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên thân thiện



Hình 4.6 Phân hệ gợi ý tưới và giai đoạn sinh trưởng

4.8 Cơ chế Đồng bộ hóa Dữ liệu Thời gian thực

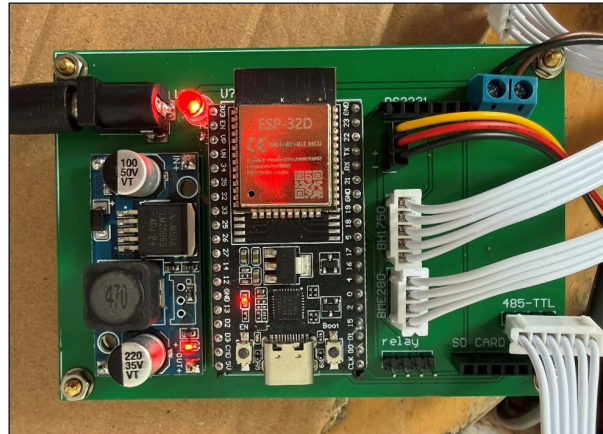
Để duy trì tính chính xác của dữ liệu IoT hiển thị trên giao diện mà không gây quá tải cho máy chủ backend chạy trên Render (vốn sử dụng gói tài nguyên giới hạn), Web-Frontend áp dụng cơ chế **Polling thông minh**:

- Khi trang Dashboard được khởi tạo, hệ thống lập tức thực thi cuộc gọi API để lấy dữ liệu cảm biến mới nhất (sensor-data/latest), dữ liệu lịch sử (sensor-data/history) và dự báo mới nhất (prediction/latest).
- Một chu kỳ lặp lại (Polling Interval) được thiết lập tự động mỗi 30 giây bằng hàm setInterval của React để gọi lại API, cập nhật liên tục các biến trạng thái (state) mà không cần tải lại toàn bộ trang web

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Hình ảnh thực tế

Sau khi đặt in mạch, em tiến hành hàn và lắp ráp linh kiện. Sau khi hoàn thiện, hệ thống được kiểm tra kết nối và chạy thử nghiệm nhằm đảm bảo các khối chức năng hoạt động ổn định



Hình 5.1 Mạch triển khai thực tế

5.2 Kết quả đo cảm biến

Sau khi hoàn thành việc lắp ráp và kiểm tra hệ thống, các cảm biến được đưa vào vận hành để thu thập dữ liệu môi trường thực tế. Các thông số được giám sát bao gồm nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, cường độ ánh sáng và hàm lượng dinh dưỡng NPK trong đất. Dữ liệu thu thập được truyền lên cơ sở dữ liệu và hiển thị trên giao diện Website theo thời gian thực. Kết quả đo được sử dụng để đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống cũng như làm dữ liệu đầu vào cho mô hình dự đoán độ ẩm đất.

Thời gian	Nhiệt độ (C)	Độ ẩm KK (%)	Ánh sáng(Lux)	độ ẩm đất (%)	N(mg/kg)	P(mg/kg)	K(mg/kg)
26/05/2026 2:39:09	35.85	58.59	0.00	60.24	262.00	653.00	650.00
26/05/2026 2:54:16	35.94	57.36	0.00	59.95	258.00	644.00	641.00
26/05/2026 3:09:23	35.94	58.68	0.00	60.18	260.00	648.00	645.00
26/05/2026 3:24:30	35.99	57.41	0.00	59.84	260.00	648.00	645.00
26/05/2026 3:39:36	35.34	58.14	0.00	60.07	258.00	644.00	641.00
26/05/2026 3:54:43	35.36	56.58	0.00	59.55	257.00	641.00	638.00
26/05/2026 4:09:49	35.31	60.27	0.00	59.90	256.00	639.00	636.00
26/05/2026 4:24:56	35.07	55.63	0.00	60.24	255.00	636.00	633.00
26/05/2026 4:40:03	35.20	58.55	0.00	60.59	252.00	629.00	626.00
26/05/2026 4:55:10	34.98	55.37	0.00	59.84	253.00	631.00	628.00
26/05/2026 5:10:16	35.01	55.17	4.17	59.84	250.00	624.00	621.00
26/05/2026 5:25:24	35.30	54.82	29.17	60.18	248.00	619.00	616.00
26/05/2026 5:40:30	34.83	54.11	70.00	59.44	246.00	615.00	611.00
26/05/2026 5:55:37	35.07	53.75	110.83	59.84	246.00	615.00	611.00
26/05/2026 6:10:44	35.09	53.73	142.50	59.44	243.00	607.00	604.00
26/05/2026 6:25:51	34.64	53.45	173.33	59.32	239.00	600.00	597.00
26/05/2026 6:40:58	34.83	53.04	201.67	60.07	237.00	595.00	592.00
26/05/2026 6:56:04	34.92	51.83	240.00	59.50	241.00	603.00	599.00
26/05/2026 7:11:12	35.06	51.42	302.22	59.44	235.00	590.00	587.00
26/05/2026 7:26:19	35.12	50.96	371.67	59.72	234.00	588.00	585.00

Hình 5.2 Kết quả đo được

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài, dữ liệu được cập nhật ổn định và không xuất hiện lỗi nghiêm trọng trong quá trình vận hành. Điều này cho thấy phần cứng của hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu giám sát môi trường và hỗ trợ chăm sóc cây đào trong thực tế.

5.3 Thử nghiệm thực tế tại vườn Đào Nhật Tân

Sau khi hoàn thiện bộ đo, em có cơ hội được đo trực tiếp tại vườn đào Nhật Tân và học được những kinh nghiệm của những người dân trồng đào. Địa điểm là vườn đào Nhật Tân của hộ dân tại đường Âu Cơ, thôn Đông, Hồng Hà, Hà Nội. Sau khi xin phép chủ vườn thì chúng em tiến hành lắp đặt bộ đo



Hình 5.3 Hình ảnh bộ đo đặt trực tiếp tại vườn đào Nhật Tân

Sau khi đặt bộ đo được một thời gian, dữ liệu của bộ đo được gửi lên hệ thống và lưu trữ vào thẻ nhớ SD Card, dữ liệu đo được thể hiện qua hình dưới:

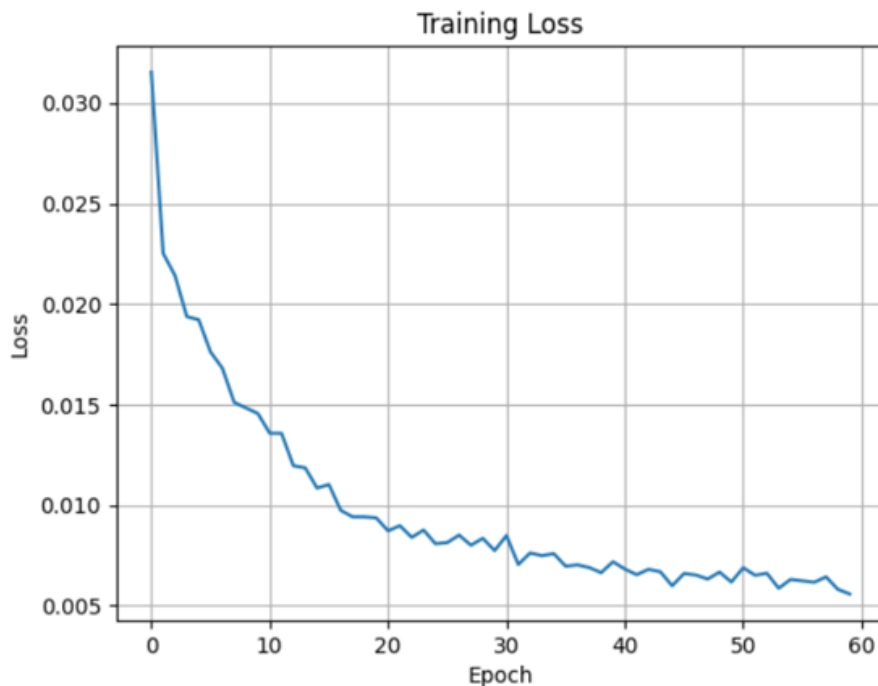
Thời gian	Nhiệt độ (C)	Độ ẩm KK (%)	Ánh sáng(Lux)	độ ẩm đất (%)	N(mg/kg)	P(mg/kg)	K(mg/kg)
23/06/2026 9:24:20	42.33	53.40	51883.05	67.70	84.00	240.00	234.00
23/06/2026 9:29:27	41.28	47.17	48675.83	65.69	85.00	242.00	236.00
23/06/2026 9:34:42	42.23	48.25	50429.45	65.12	75.00	221.00	215.00
23/06/2026 9:39:51	41.57	44.88	50952.50	65.75	85.00	244.00	238.00
23/06/2026 9:45:04	42.64	43.23	49173.61	65.58	86.00	245.00	239.00
23/06/2026 9:47:21	40.88	51.04	27474.72	66.95	83.00	239.00	233.00

Hình 5.4 Kết quả thu được qua quá trình đo tại vườn

5.4 Kết quả huấn luyện mô hình AI

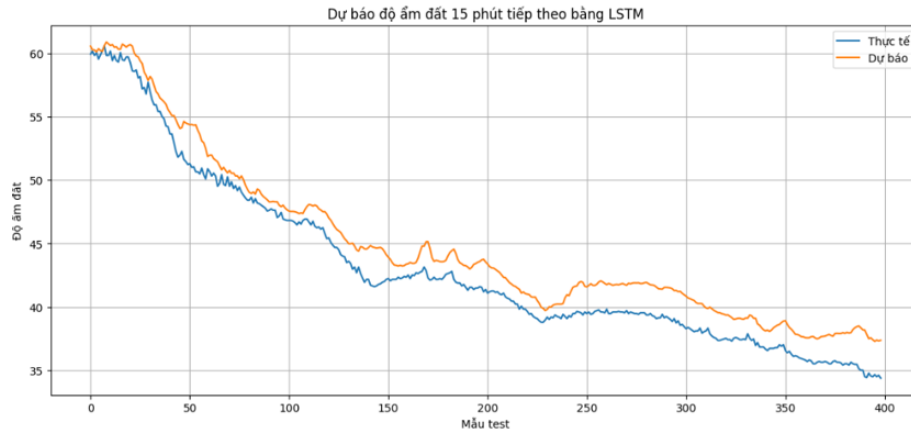
5.4.1 Kết quả

Sau khi hoàn thành quá trình thu thập và tiền xử lý dữ liệu, mô hình LSTM được tiến hành huấn luyện nhằm dự đoán giá trị độ ẩm đất dựa trên các thông số môi trường. Quá trình huấn luyện được thực hiện với 60 epoch và batch size bằng 16. Thuật toán tối ưu Adam cùng hàm mất mát MSE được sử dụng để tối ưu các trọng số của mạng nơ-ron. Kết quả huấn luyện được đánh giá thông qua sự hội tụ của hàm mất mát và khả năng dự đoán của mô hình trên tập dữ liệu kiểm tra.



Hình 5.5 Đồ thị biểu thị loss ở tập train

Hình 5.5 trình bày sự thay đổi của hàm mất mát trong quá trình huấn luyện mô hình LSTM. Có thể nhận thấy giá trị hàm mất mát giảm dần theo số epoch và dần hội tụ về cuối quá trình huấn luyện. Điều này cho thấy mô hình đã học được các đặc trưng quan trọng của dữ liệu và quá trình huấn luyện diễn ra ổn định.



Hình 5.6 Kết quả dự đoán so với thực tế trên tập test

Hình 5.6 trình bày kết quả so sánh giữa giá trị độ ẩm đất thực tế và giá trị dự đoán của mô hình LSTM trên tập dữ liệu kiểm tra. Đường dự đoán trên tập kiểm tra (màu vàng) có xu hướng bám sát đường giá trị thực tế (đường màu xanh), cho thấy mô hình có khả năng học được quy luật biến đổi của dữ liệu và dự đoán tương đối chính xác sự thay đổi của độ ẩm đất theo thời gian.

Kết quả đánh giá trên tập test cho thấy mô hình đạt $MAE = 1.738182$, $MSE = 3.507454$, $RMSE = 1.872820$ và $R^2 = 0.922984$.

- Giá trị $MAE = 1.738182$ cho thấy sai số tuyệt đối trung bình giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế là khoảng 1.74 đơn vị độ ẩm đất.
- $RMSE = 1.872820$ cho thấy mức sai số tổng thể của mô hình tương đối thấp, đồng thời không có sự chênh lệch quá lớn so với MAE, cho thấy mô hình không bị ảnh hưởng quá mạnh bởi các sai số cực trị.
- $MSE = 3.507454$ là giá trị sai số bình phương trung bình, phản ánh mức độ sai lệch bình phương giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế.
- Đặc biệt, hệ số $R^2 = 0.922984$ cho thấy mô hình có khả năng giải thích khoảng 92.30% sự biến thiên của dữ liệu độ ẩm đất trên tập test. Điều này chứng tỏ mô hình LSTM đã học được xu hướng biến đổi của độ ẩm đất khá tốt và có khả năng dự báo tương đối chính xác trong bài toán dự báo độ ẩm đất ở 15 phút tiếp theo.

Tuy nhiên, bên cạnh các chỉ số đánh giá tổng quát, cần phân tích thêm sự sai lệch giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế theo từng giai đoạn trên tập test. Quan sát Hình 5.6 cho thấy sai số của mô hình không phân bố hoàn toàn đồng đều theo thời gian. Ở một số giai đoạn, đặc biệt khi độ ẩm đất giảm nhanh, đường dự báo có xu hướng bám theo xu thế chung nhưng phản ứng chậm hơn so với đường thực tế. Điều này cho thấy mô hình

LSTM có khả năng học được xu hướng biến đổi dài hạn của chuỗi dữ liệu, nhưng vẫn còn hạn chế trong việc phản ánh các biến động đột ngột của độ ẩm đất.

Cụ thể, ở giai đoạn đầu của tập test, độ ẩm đất thực tế giảm nhanh từ khoảng 60% xuống gần 51%. Mặc dù đường dự báo cũng giảm theo, nhưng tốc độ giảm chậm hơn so với thực tế. Sai số trong giai đoạn này có thể xuất phát từ hiện tượng mô hình làm mượt chuỗi thời gian, do LSTM dự báo dựa trên các mẫu dữ liệu trước đó nên thường phản ứng chậm với những thay đổi nhanh của môi trường

Từ khoảng mẫu 100 đến 170, đường dự báo có xu hướng cao hơn đường thực tế. Điều này cho thấy mô hình dự báo độ ẩm đất lớn hơn giá trị thực tế trong giai đoạn đất mất nước nhanh. Nguyên nhân có thể liên quan đến các điều kiện môi trường như nhiệt độ tăng, độ ẩm không khí giảm hoặc cường độ ánh sáng cao, làm tăng quá trình bốc hơi nước trong đất. Nếu các trạng thái môi trường này chưa xuất hiện đủ nhiều trong tập huấn luyện, mô hình sẽ khó dự báo chính xác các thời điểm độ ẩm đất giảm mạnh.

Ở giai đoạn từ khoảng mẫu 230 đến 310, giá trị dự báo tiếp tục cao hơn giá trị thực tế. Đây có thể là thời điểm đất duy trì ở mức độ ẩm thấp, trong khi mô hình có xu hướng đưa kết quả dự báo về vùng giá trị trung bình đã học được từ dữ liệu huấn luyện. Hiện tượng này cho thấy mô hình còn hạn chế khi dự báo trong các điều kiện độ ẩm đất thấp kéo dài.

Nhìn chung, mô hình LSTM cho kết quả tốt trong việc dự báo xu hướng biến đổi của độ ẩm đất, thể hiện qua hệ số R^2 cao và sai số MAE, RMSE tương đối thấp. Tuy nhiên, sai số có xu hướng tăng tại các giai đoạn độ ẩm đất thay đổi nhanh hoặc ở vùng độ ẩm thấp. Nguyên nhân có thể do mô hình chưa được cung cấp đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến độ ẩm đất như lượng nước tưới, lượng mưa, tốc độ gió hoặc đặc tính thoát nước của đất. Do đó, cần bổ sung thêm các biến môi trường liên quan và mở rộng dữ liệu trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau trong các nghiên cứu tiếp theo để cải thiện độ chính xác của mô hình.

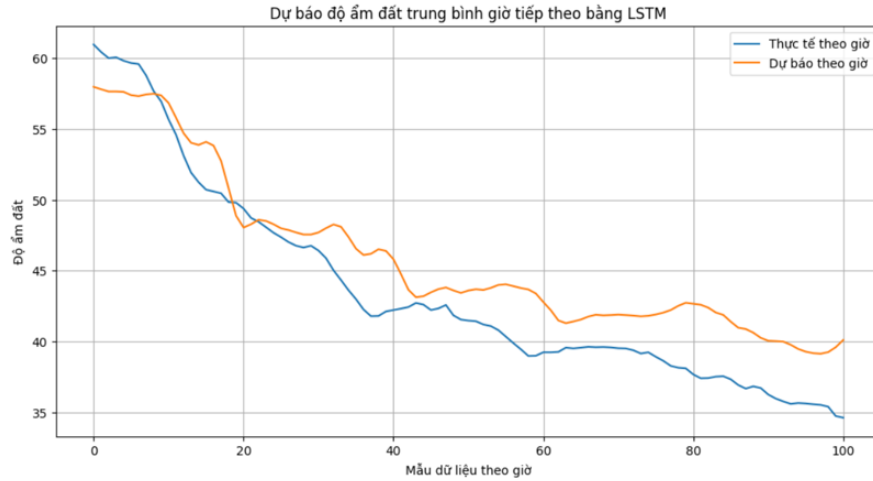
5.4.2 Mở rộng sang dự đoán theo giờ, theo ngày

Sau khi đánh giá mô hình LSTM với dữ liệu gốc có chu kỳ lấy mẫu 15 phút, mô hình cho kết quả dự báo tương đối tốt đối với bài toán dự báo độ ẩm đất ở thời điểm 15 phút tiếp theo. Tuy nhiên, trong thực tế, việc dự báo độ ẩm đất không chỉ cần thiết ở khoảng thời gian rất ngắn mà còn có ý nghĩa ở các khoảng thời gian dài hơn, chẳng hạn như theo giờ hoặc theo ngày

Đối với dữ liệu theo giờ, bốn mẫu dữ liệu 15 phút trong cùng một giờ được lấy trung bình để tạo thành một mẫu dữ liệu đại diện cho giờ đó. Đối với dữ liệu theo ngày, 24 mẫu dữ liệu trong cùng một ngày được lấy trung bình để biểu diễn giá trị trung bình ngày.

Từ 2095 dòng dữ liệu theo 15 phút tạo ra 523 dòng dữ liệu theo giờ và 21 dòng dữ liệu theo ngày.

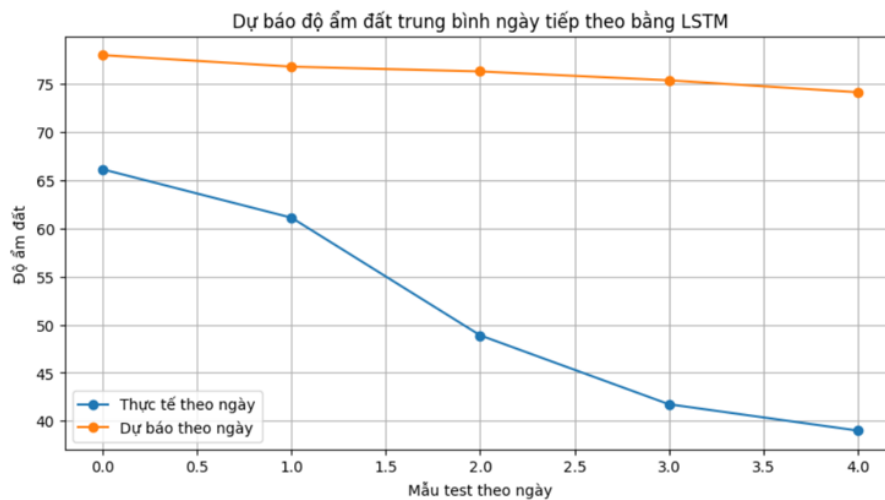
Với mô hình dự báo theo giờ, mô hình sẽ sử dụng dữ liệu trung bình của 4 giờ trước để dự đoán giờ tiếp theo. Kết quả được thể hiện qua biểu đồ dưới



Hình 5.7 Biểu đồ dự đoán (theo giờ) so với thực tế

Kết quả đánh giá trên tập test cho thấy mô hình đạt $MAE = 2.714357$, $RMSE = 3.035701$, $R^2 = 0.816930$

Với mô hình dự báo theo ngày, mô hình sẽ sử dụng dữ liệu trung bình của 3 ngày trước để dự đoán ngày tiếp theo. Kết quả được thể hiện qua biểu đồ dưới



Hình 5.8 Biểu đồ dự đoán (theo ngày) so với thực tế

Kết quả đánh giá trên tập test cho thấy mô hình đạt $MAE = 24.755275$, $RMSE = 26.482102$, $R^2 = -5.207604$. Kết quả dự báo theo ngày của mô hình LSTM chưa cao so với mô hình dự báo theo chu kỳ 15 phút và theo giờ. Nguyên nhân chính là do số lượng

dữ liệu theo ngày còn hạn chế. Dữ liệu ban đầu được thu thập theo chu kỳ 15 phút, khi chuyển sang dữ liệu theo ngày thì 96 mẫu liên tiếp được lấy trung bình để tạo thành một mẫu đại diện cho một ngày. Do đó, nếu tập dữ liệu ban đầu chỉ kéo dài trong khoảng vài chục ngày thì số mẫu dùng để huấn luyện mô hình theo ngày là rất ít.

Từ các kết quả trên ta có bảng so sánh:

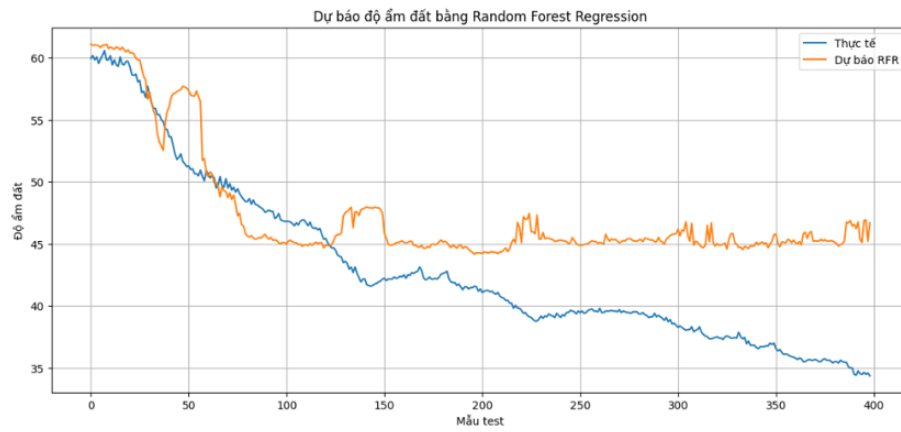
Bảng 5.1 Bảng so sánh hiệu năng dự đoán của các mô hình theo chu kỳ thời gian

Mô hình dự đoán	Kích thước cửa sổ trượt	Cấu trúc LSTM	MAE	RMSE	R^2
Theo chu kỳ 15 phút	20	128 – 64	1.738182	1.872820	0.922984
Theo giờ	4	32 – 16	2.714357	3.035701	0.816930
Theo ngày	3	16 – 8	24.755275	26.482102	-5.207604

Từ bảng so sánh có thể thấy mô hình dự báo theo chu kỳ 15 phút cho kết quả tốt nhất với MAE và RMSE thấp nhất, đồng thời R^2 đạt 0.922984. Mô hình dự báo theo giờ có sai số cao hơn nhưng vẫn đạt $R^2 = 0.816930$, cho thấy mô hình vẫn học được xu hướng biến đổi của độ ẩm đất ở mức tương đối tốt. Đối với mô hình dự báo theo ngày, kết quả thấp hơn do số lượng mẫu dữ liệu theo ngày ít hơn nhiều sau khi gom trung bình, khiến mô hình khó học được đầy đủ xu hướng dài hạn.

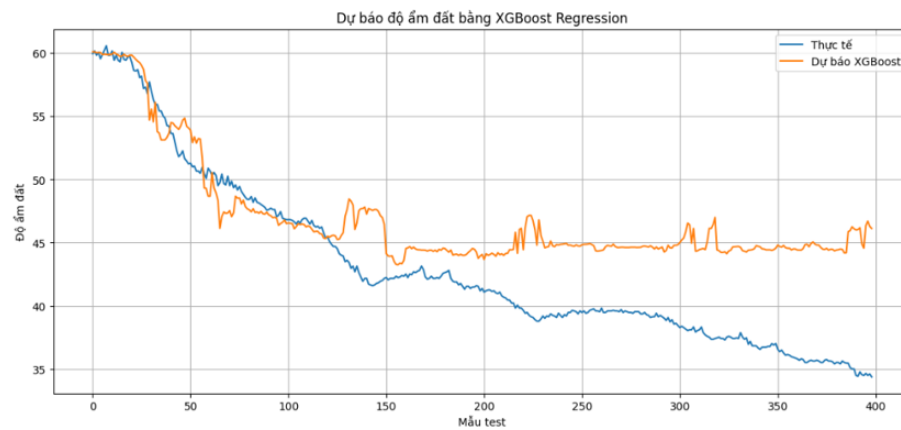
5.4.3 Mở rộng sang các mô hình khác RFR, GRU, XGBoost

Nhằm đánh giá khách quan hiệu quả của mô hình LSTM, nghiên cứu tiến hành huấn luyện và so sánh thêm các mô hình Gated Recurrent Unit (GRU), Random Forest Regression(RFR) và XGBoost Regression. GRU được lựa chọn vì có khả năng xử lý dữ liệu chuỗi thời gian tương tự LSTM nhưng có cấu trúc đơn giản hơn. Trong khi đó, RFR và XGBoost Regression là các mô hình học máy mạnh đối với dữ liệu dạng bảng, có khả năng học các mối quan hệ phi tuyến giữa các đặc trưng đầu vào. Các mô hình được đánh giá trên cùng bộ dữ liệu và cùng cách chia train/test để đảm bảo tính công bằng trong quá trình so sánh. Kết quả dự đoán được thể hiện theo các đồ thị bên dưới



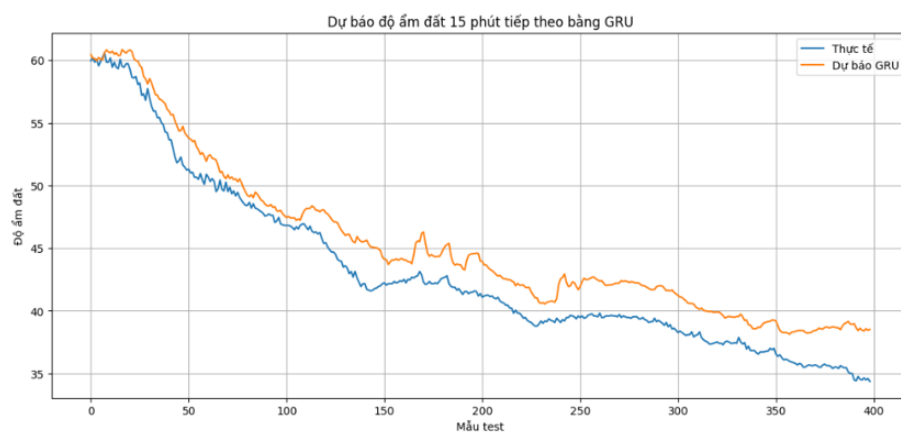
Hình 5.9 Biểu đồ dự đoán so với thực tế theo RFR

Kết quả đánh giá trên tập test cho thấy mô hình RFR đạt $MAE = 4.876154$, $RMSE = 5.755793$, $R^2 = 0.272560$



Hình 5.10 Biểu đồ dự đoán so với thực tế theo XGBoost

Kết quả đánh giá trên tập test cho thấy mô hình XGBoost đạt $MAE = 4.235579$, $RMSE = 5.252282$, $R^2 = 0.394264$



Hình 5.11 Biểu đồ dự đoán so với thực tế theo GRU

Kết quả đánh giá trên tập test cho thấy mô hình GRU đạt $MAE = 2.201901$, $RMSE = 2.357023$, $R^2 = 0.878013$.

Từ những kết quả trên ta có bảng so sánh

Bảng 5.2 Bảng so sánh kết quả của các mô hình

Mô hình	MAE	RMSE	R^2
LSTM	1.738182	1.872820	0.922984
RFR	4.87614	5.755793	0.272560
XGBoost	4.23559	5.252282	0.394264
GRU	2.20191	2.357023	0.878013

Từ bảng so sánh có thể thấy mô hình LSTM cho kết quả dự báo tốt nhất trong bốn mô hình được thử nghiệm. Cụ thể, LSTM đạt $MAE = 1.738182$, $RMSE = 1.872820$ và $R^2 = 0.922984$. Đây là mô hình có sai số thấp nhất và hệ số R^2 cao nhất, cho thấy khả năng học xu hướng biến đổi của độ ẩm đất theo thời gian tốt nhất.

Mô hình GRU đứng thứ hai với $MAE = 2.20191$, $RMSE = 2.357023$ và $R^2 = 0.878013$. Kết quả này cho thấy GRU cũng có khả năng dự báo khá tốt đối với dữ liệu chuỗi thời gian, tuy nhiên sai số vẫn cao hơn so với LSTM. Điều này có thể do LSTM có cơ chế ghi nhớ thông tin chi tiết hơn, phù hợp hơn với bài toán dự báo độ ẩm đất dựa trên các trạng thái trước đó.

Trong khi đó, hai mô hình RFR và XGBoost Regression cho kết quả thấp hơn rõ rệt. RFR đạt $MAE = 4.87614$, $RMSE = 5.755793$ và $R^2 = 0.272560$, còn XGBoost đạt $MAE = 4.23559$, $RMSE = 5.252282$ và $R^2 = 0.394264$. Mặc dù XGBoost có kết quả tốt hơn RFR, cả hai mô hình đều có sai số lớn và hệ số R^2 thấp. Nguyên nhân có thể do RFR và XGBoost là các mô hình học máy dạng bảng, chưa khai thác trực tiếp được đặc trưng tuần tự của dữ liệu thời gian như LSTM và GRU.

Nhìn chung, các mô hình học sâu theo chuỗi thời gian gồm LSTM và GRU cho kết quả tốt hơn so với các mô hình học máy truyền thống RFR và XGBoost. Trong đó, LSTM là mô hình phù hợp nhất với bài toán dự báo độ ẩm đất trong nghiên cứu này do đạt sai số thấp nhất và khả năng giải thích biến thiên dữ liệu cao nhất.

5.5 Đánh giá chung hệ thống

Hệ thống giám sát đào Nhật Tân đã đáp ứng các mục tiêu đề ra. Các cảm biến hoạt động ổn định, thu thập dữ liệu tin cậy và truyền thành công từ ESP32 lên Server qua Wi-Fi và lưu trữ vào thẻ nhớ, đồng thời hiển thị trực quan trên giao diện Web.

Hệ thống đo được các thông số: nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ

ánh sáng, độ ẩm đất và nồng độ các chất dinh dưỡng NPK. Hệ thống hoạt động liên tục và truyền dữ liệu theo thời gian thực.

Giao diện Web hiển thị trực quan, dễ sử dụng và hỗ trợ theo dõi các thông số môi trường theo thời gian thực. Dữ liệu cảm biến được cập nhật nhanh chóng, hiển thị dưới dạng bảng và biểu đồ giúp người dùng dễ dàng quan sát và đánh giá tình trạng cây trồng. Các chức năng điều khiển thiết bị từ xa hoạt động ổn định.

Mô hình LSTM dự đoán độ ẩm đất với độ chính xác khá cao, sai số RMSE ở mức chấp nhận được, đáp ứng yêu cầu dự báo thực tế.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế như phụ thuộc Internet, phạm vi thử nghiệm hẹp và thời gian thu thập dữ liệu ngắn, hệ thống đã chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng IoT và AI trong giám sát môi trường và hỗ trợ chăm sóc đào Nhật Tân.

5.6 Đánh giá độ chính xác cảm biến và so sánh với thiết bị chuẩn

Để đánh giá độ tin cậy của hệ thống, các giá trị đo được từ cảm biến được đối chiếu với các thiết bị tham chiếu hoặc các điều kiện thực tế tương ứng. Quá trình đánh giá được thực hiện đối với các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, độ ẩm đất và cảm biến NPK.

- Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm không khí

Cảm biến BME280 được đặt trong cùng điều kiện môi trường với nhiệt ẩm kế điện tử để tiến hành so sánh kết quả đo. Dữ liệu được ghi nhận tại nhiều thời điểm khác nhau nhằm đảm bảo tính khách quan.

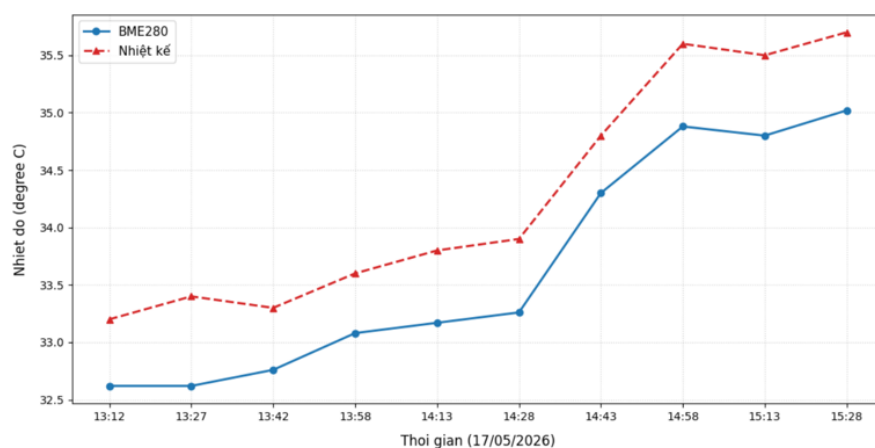


Hình 5.12 Nhiệt - ẩm kế

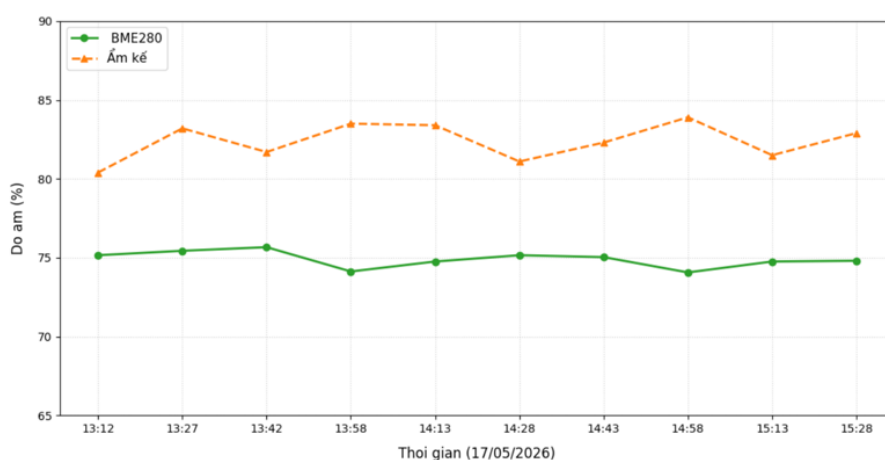
Sau 10 lần đo so sánh, ta có bảng sau:

Bảng 5.3 Bảng so sánh kết quả đo của BME280 với nhiệt - ẩm kế

Thời gian	Nhiệt độ (°C) (BME280)	Nhiệt kế (°C)	Độ ẩm (%) (BME280)	Ẩm kế (%)
17/05/2026 13:12	32.62	33.2	75.16	80.4
17/05/2026 13:27	32.62	33.4	75.44	83.2
17/05/2026 13:42	32.76	33.3	75.67	81.7
17/05/2026 13:58	33.08	33.6	74.13	83.5
17/05/2026 14:13	33.17	33.8	74.76	83.4
17/05/2026 14:28	33.26	33.9	75.16	81.1
17/05/2026 14:43	34.30	34.8	75.04	82.3
17/05/2026 14:58	34.88	35.6	74.07	83.9
17/05/2026 15:13	34.80	35.5	74.76	81.5
17/05/2026 15:28	35.02	35.7	74.81	82.9



Hình 5.13 Đồ thị so sánh nhiệt độ giữa BME280 và nhiệt kế



Hình 5.14 Đồ thị so sánh độ ẩm giữa BME280 và ẩm kế

- Sai số trung bình tuyệt đối:

- Nhiệt độ: 0.629 °C

- Độ ẩm: 7.49%

- Độ chính xác:

- Nhiệt độ: 98.17%

- Độ ẩm: 90.93%

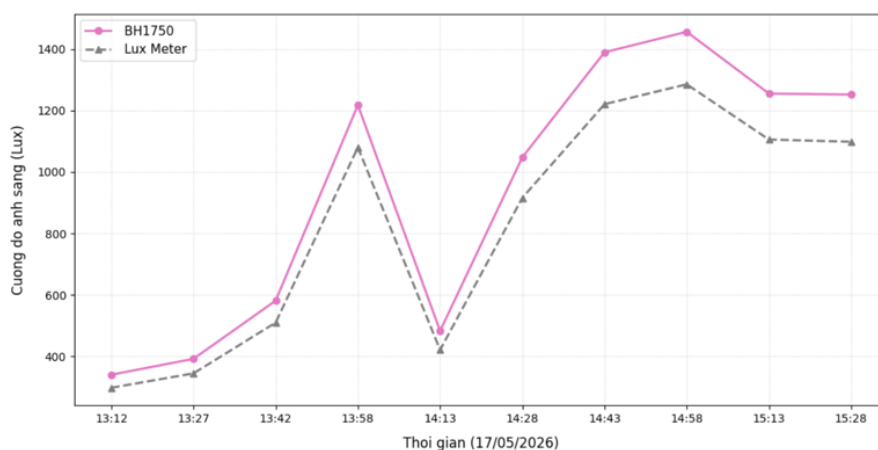
Kết quả cho thấy các giá trị nhiệt độ và độ ẩm không khí đo được từ BME280 gần với thiết bị so sánh, sai số thấp. Trong quá trình đo, chắc chắn sẽ có những yếu tố ảnh hưởng không mong muốn nên sai số này có thể chấp nhận được, nhưng cần cải thiện để chính xác hơn.

- *Cảm biến ánh sáng*

Cảm biến BH1750 được đánh giá bằng cách so sánh với kết quả trên ứng dụng Lux Meter trên điện thoại thông minh. Cả hai thiết bị được đặt tại cùng vị trí và cùng điều kiện chiếu sáng để thực hiện phép đo. Do ứng dụng Lux Meter trên điện thoại sử dụng cảm biến ánh sáng tích hợp sẵn nên kết quả chỉ mang tính tham khảo.

Bảng 5.4 Bảng so sánh kết quả của BH1750 với ứng dụng Lux Meter

Thời gian	Ánh sáng (Lux) BH1750	Ánh sáng (Lux) ứng dụng Lux Meter
17/05/2026 13:12	340.83	298.6
17/05/2026 13:27	392.50	345.2
17/05/2026 13:42	581.67	510.3
17/05/2026 13:58	1217.50	1080
17/05/2026 14:13	483.33	421.6
17/05/2026 14:28	1047.50	915.8
17/05/2026 14:43	1389.17	1220.4
17/05/2026 14:58	1455.83	1285.1
17/05/2026 15:13	1255.00	1105.6
17/05/2026 15:28	1251.67	1098.2



Hình 5.15 Đồ thị so sánh cường độ ánh sáng giữa BH1750 và Lux metter

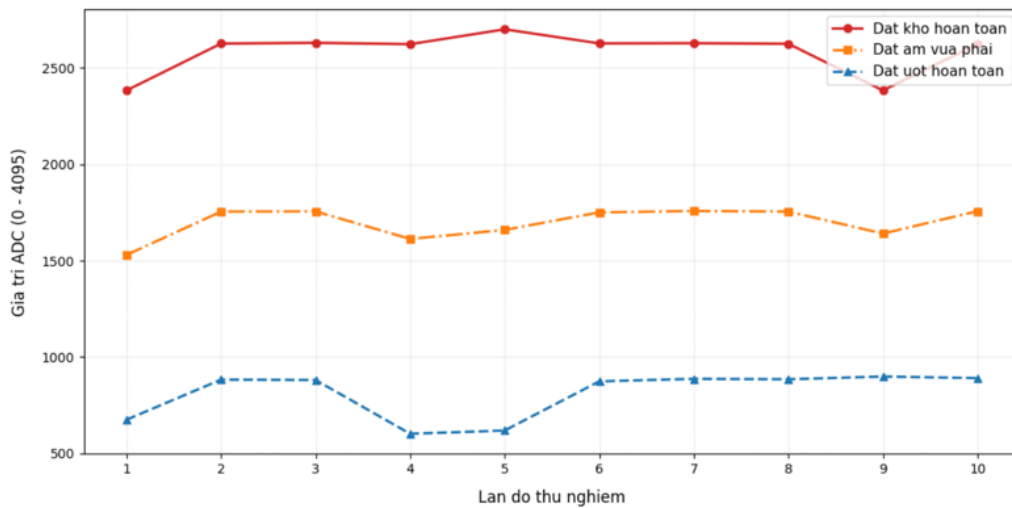
Mặc dù tồn tại một số sai lệch do sự khác biệt về phần cứng cảm biến và thuật toán xử lý của từng thiết bị, kết quả vẫn phản ánh chính xác sự thay đổi của cường độ ánh sáng trong môi trường thực tế.

- Cảm biến độ ẩm đất

Do không có thiết bị chuyên dụng để đo độ ẩm đất làm chuẩn đối chiếu, việc đánh giá được thực hiện thông qua các trạng thái độ ẩm khác nhau của đất. Khi đất ở trạng thái khô, giá trị đo được từ cảm biến ở mức thấp. Sau khi bổ sung nước, giá trị độ ẩm tăng lên rõ rệt và tiếp tục thay đổi theo lượng nước được cung cấp.

Bảng 5.5 Bảng giá trị ADC của độ ẩm đất ở các trạng thái khác nhau

Lần đo	Giá trị ADC đất khô hoàn toàn	Giá trị ADC đất ướt hoàn toàn	Giá trị ADC đất ẩm vừa
1	2384	675	1530
2	2627	883	1755
3	2631	881	1756
4	2624	602	1613
5	2701	619	1660
6	2628	874	1751
7	2629	887	1758
8	2626	885	1755
9	2384	899	1641
10	2624	891	1757



Hình 5.16 Đồ thị giá trị ADC của độ ẩm đất ở các trạng thái khác nhau

Kết quả cho thấy cảm biến có khả năng phản ánh chính xác xu hướng thay đổi độ ẩm của đất và đáp ứng yêu cầu giám sát trong hệ thống.

- Cảm biến NPK

Để đánh giá khả năng đo hàm lượng dinh dưỡng trong đất, tiến hành bổ sung một lượng phân bón NPK đã được cân khối lượng xác định vào mẫu đất thử nghiệm. Sau khi phân bón được hòa tan và phân bố trong đất, giá trị Nitơ (N), Photpho (P) và Kali (K) được ghi nhận lại từ cảm biến.

Công thức tính nồng độ NPK:

$$n = \frac{M_{NPK}}{M_{dat}} \left(\frac{mg}{kg} \right) \quad (5.1)$$

Hòa 2g đạm tổng hợp N-P-K tỉ lệ 13-13-13 vào nước rồi tưới lên 20g đất.



Hình 5.17 Cân tiểu ly

→ KL của N,P,K = $2 \times 0,13 = 0,26$ (g) = 260 mg

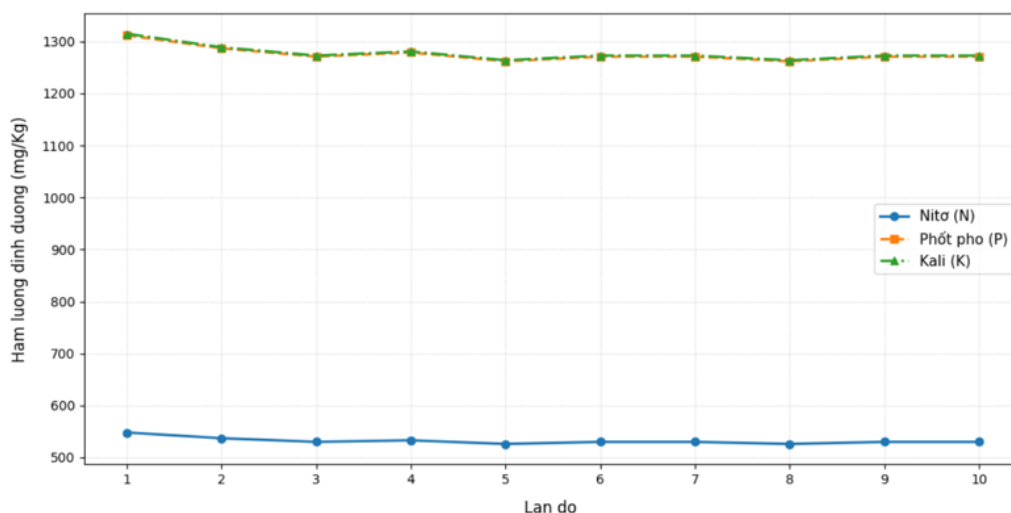
KL đất là 20g = 0,2 kg

→ nồng độ N,P,K theo lý thuyết = $260/0,2 = 1300$ (mg/kg)

Kết quả đo được:

Bảng 5.6 Kết quả đo hàm lượng N,P,K trong đất

Lần	N (mg/Kg)	P (mg/Kg)	K (mg/Kg)
1	548.00	1312.00	1315.00
2	537.00	1287.00	1289.00
3	530.00	1271.00	1273.00
4	533.00	1279.00	1281.00
5	526.00	1262.00	1264.00
6	530.00	1271.00	1273.00
7	530.00	1271.00	1273.00
8	526.00	1262.00	1264.00
9	530.00	1271.00	1273.00
10	530.00	1271.00	1273.00



Hình 5.18 Biểu đồ hàm lượng N,P,K trong đất qua các lần đo

Nhận xét : nồng độ của N khá thấp so với P,K mặc dù cùng tỉ lệ. nguyên nhân là do N thay đổi nhanh hơn trong khi P, K giữ được tính ổn định. N có thể bay hơi, tan trong nước, di chuyển. Mặc dù chưa có thiết bị phân tích đất chuyên dụng để đánh giá sai số tuyệt đối, kết quả thử nghiệm cho thấy cảm biến có khả năng phản ánh sự thay đổi tương đối của hàm lượng dinh dưỡng trong đất và đáp ứng yêu cầu giám sát của đề tài.

Qua các thử nghiệm đối chiếu, có thể nhận thấy các cảm biến được sử dụng trong hệ thống đều hoạt động ổn định và cho kết quả phù hợp với điều kiện thực tế. Sai số đo nằm trong giới hạn chấp nhận được đối với một hệ thống giám sát môi trường nông nghiệp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thu thập dữ liệu và hỗ trợ quá trình chăm sóc cây trồng.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

Trong đồ án tốt nghiệp này, chúng em đã nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công hệ thống giám sát môi trường canh tác nhằm nâng cao chất lượng đào Nhật Tân và ứng dụng AI dự đoán độ ẩm đất. Hệ thống có khả năng thu thập các thông số môi trường quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, cường độ ánh sáng và hàm lượng dinh dưỡng NPK trong đất. Dữ liệu được truyền lên cơ sở dữ liệu thông qua kết nối Wi-Fi và hiển thị trực quan trên Website, giúp người dùng có thể theo dõi trạng thái môi trường từ xa một cách thuận tiện.

Bên cạnh chức năng giám sát, hệ thống còn hỗ trợ điều khiển các thiết bị chấp hành như bơm nước nhằm phục vụ quá trình chăm sóc cây trồng. Ngoài ra, đề tài đã xây dựng và triển khai mô hình học sâu LSTM để dự đoán độ ẩm đất dựa trên dữ liệu cảm biến thu thập được, mô hình dự đoán tương đối chính xác, góp phần hỗ trợ người dùng đưa ra các quyết định chăm sóc và tưới tiêu hợp lý.

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu và yêu cầu đặt ra, vẫn còn một số hạn chế như phạm vi thử nghiệm chưa rộng, thời gian thu thập dữ liệu còn hạn chế và chưa đánh giá được hệ thống trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Tuy nhiên, đây sẽ là động lực để chúng em sẽ cố gắng để hoàn thiện, cải tiến phát triển hệ thống ở các phiên bản tiếp theo.

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án, em đã gặp không ít khó khăn khi thực hiện đề tài. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn tận tình của Thầy PGS.TS Nguyễn Hữu Phát cùng với quá trình tự tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, chúng em đã từng bước giải quyết các vấn đề gặp phải và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Quá trình thực hiện đồ án không chỉ giúp chúng em củng cố kiến thức chuyên môn về điện tử, hệ thống nhúng, IoT và trí tuệ nhân tạo mà còn rèn luyện các kỹ năng quan trọng như nghiên cứu, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và quản lý tiến độ công việc. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý báu giúp em tự tin hơn trong học tập, nghiên cứu và công việc sau này.

CHƯƠNG 7: HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu đề ra, hệ thống vẫn còn một số hạn chế và có thể tiếp tục được phát triển trong tương lai để trở nên hoàn thiện, hoạt động lâu dài và đạt được hiệu quả nhất:

- Nghiên cứu thay thế hoặc kết hợp kết nối Wi-Fi bằng công nghệ truyền thông LoRa nhằm mở rộng phạm vi truyền dữ liệu, tăng độ ổn định của hệ thống tại các khu vực canh tác có hạ tầng mạng hạn chế và giảm mức tiêu thụ năng lượng của các nút cảm biến.
- Tích hợp nguồn năng lượng mặt trời để cấp nguồn cho hệ thống, góp phần giảm chi phí vận hành và nâng cao khả năng triển khai tại các khu vực canh tác ngoài trời.
- Tích hợp thêm các cảm biến môi trường khác như cảm biến pH đất, cảm biến EC hoặc cảm biến lượng mưa để cung cấp thông tin toàn diện hơn về điều kiện sinh trưởng của cây trồng.
- Mở rộng quy mô triển khai thực tế trên nhiều khu vực trồng đào khác nhau nhằm thu thập tập dữ liệu lớn hơn, từ đó nâng cao độ chính xác và khả năng tổng quát hóa của mô hình dự đoán.
- Tích hợp dữ liệu từ các API dự báo thời tiết (nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí, bức xạ mặt trời...) vào mô hình AI nhằm bổ sung các yếu tố ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài, qua đó nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của kết quả dự đoán.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Vườn hoa nhật tân - thiên đường hoa tươi đẹp tại hà nội,” <https://nhakhachtd.vn/vuon-hoa-nhat-tan-thien-duong-hoa-tuoi-dep-tai-ha-noi/>, truy cập lần cuối 22/06/2026.
- [2] “Hải long. (2026, ngày 23 tháng 1). Đào nhật tân nở rộ sớm, nhà vườn hà nội đứng ngồi không yên,” <https://dantri.com.vn/thoi-su/dao-nhat-tan-no-ro-som-nha-vuon-ha-noi-dung-ngoi-khong-yen-20260123010110631.htm>, truy cập lần cuối 24/06/2026.
- [3] “Digital handheld soil moisture meter,” https://www.sisco.com/digital-handheld-soil-moisture-meter?srsltid=AfmBOooIiQeYqx12MF88Q0Vx8yCiTE9_IUzaSaIKWdFK3VnKNHtRVK4, truy cập lần cuối 24/06/2026.
- [4] “Máy đo npk, ph, độ ẩm, ec trong đất,” <https://maydocongnghiep.com/san-pham/may-do-npk-ph-do-am-ec-trong-dat/?srsltid=AfmBOorej468IE0tn5dWtc2yrAThRMxCz7MsEG14vE-iwWDOhWPzX3O22E>, truy cập lần cuối 24/06/2026.
- [5] A. D. Mini, M. A. S. Anuradha, G. S. R. Asha, J. S. S. Rekha, S. Kamble, and M. Kulkarni, “Iot based smart agriculture monitoring system,” *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, vol. 10, no. 4, 2023.
- [6] P. Datta and S. A. Faroughi, “A multihead lstm technique for prognostic prediction of soil moisture,” *Geoderma*, vol. 433, no. 116452, 2023.
- [7] S. Maniam, Y.-K. Tee, E. Memar, H. Y. Wong, and M. Zaman, “Smart irrigation management: Iot-based rnn-lstm model for soil moisture prediction in precision agriculture,” *Smart Agricultural Technology*, vol. 13, p. 101866, 2026.
- [8] S. E. K. Rose, “The internet of things: An overview, understanding the issues and challenges of a more connected world,” 2015.
- [9] “What is a capacitive humidity sensor?” <https://www.electricity-magnetism.org/what-is-a-capacitive-humidity-sensor/>, truy cập lần cuối 24/06/2026.
- [10] “Giới thiệu chuẩn giao tiếp i2c,” <https://dammedientu.vn/gioi-thieu-chuan-giao-tiep-i2c>, truy cập lần cuối 24/06/2026.
- [11] “Mqtt protocol,” <https://blog.seneca.it/en/mqtt-protocol/>, truy cập lần cuối 24/06/2026.

- [12] “Understanding lstms,” <https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/>, truy cập lần cuối 24/06/2026.
- [13] “Mô hình lstm,” <https://vnptai.io/vi/blog/detail/mo-hinh-lstm>, truy cập lần cuối 24/06/2026.
- [14] “Preprints manuscript,” <https://www.preprints.org/manuscript/202411.0072>, truy cập lần cuối 24/06/2026.
- [15] T. Alahmad, M. Néményi, A. Széles, N. Ali, O. Hijazi, and A. Nyéki, “Spatiotemporal prediction of soil moisture content at various depths in three soil types using machine learning algorithms,” *Frontiers in Soil Science*, vol. 5, p. Article 1612908, 2025.
- [16] E. Systems, “Esp32-wroom-32d & esp32-wroom-32u datasheet,” 2023.
- [17] “Lm2596 lab power supply circuit diagram,” <https://electroniq.net/power-supply/lm2576-lab-power-supply-circuit-diagram.html>, truy cập lần cuối 24/06/2026.
- [18] “Cảm biến độ ẩm đất v1.2,” <https://hshop.vn/cam-bien-do-am-dat-v1-2>, truy cập lần cuối 24/06/2026.
- [19] B. Sensortec, “Bme280 combined humidity and pressure sensor datasheet,” 2024.
- [20] R. Semiconductor, “Bh1750 ambient light sensor datasheet,” 2022.
- [21] W. Electronics, “Rs485 soil npk sensor user manual,” 2024.
- [22] “Mạch chuyển giao tiếp uart ttl rs485 v2,” <https://hshop.vn/mach-chuyen-giao-tiep-p-uart-ttl-rs485-v2>, truy cập lần cuối 24/06/2026.
- [23] SanDisk, “Data sheet microsd card,” 2015.
- [24] “Lstm rnn - phiên bản nâng cấp,” <https://viblo.asia/p/lstm-rnn-phien-ban-nang-cap-ap-3RL1BKBpVao>, truy cập lần cuối 24/06/2026.